

Mathématiques MPI

Table des matières

1	Vocabulaire de la théorie des ensembles	4
1.1	Les ensembles	4
1.1.1	Opérations	5
1.1.2	Propriétés : Lois de De Morgan	5
1.2	Relation d'ordre, équivalence	6
1.2.1	Équivalence	7
1.3	Tribu	8
1.4	Ensembles convexes	9
1.5	Applications, fonctions	9
1.5.1	Propriétés de l'image directe	10
1.5.2	Propriétés de l'image réciproque	10
1.5.3	Injectif, surjectif, bijectif	11
1.6	Cardinal, ensemble dénombrable	12
1.7	Fonctions convexes et concaves	15
2	Algèbre linéaire	19
2.1	Espaces vectoriels : notations et rappels	19
2.2	Les applications linéaires	20
2.2.1	Ensembles remarquables	20
2.2.2	Valeurs propres, espaces propres	21
2.3	Sous-espaces stables	27
2.4	Sommes directes	28
2.4.1	Projecteur associé à une décomposition en somme directe	30
2.4.2	Sous-espaces stables et restriction	31
2.5	Familles de vecteurs, bases	31
2.5.1	Combinaison linéaire	32
2.5.2	Famille génératrice	32
2.5.3	Famille libre	32
2.5.4	Base	32
2.6	Espace vectoriel de dimension finie	33
2.6.1	Théorème du rang	33
2.6.2	Dimension d'une somme de sous-espaces	34
2.7	Diagonalisation	35
2.7.1	Traduction matricielle	35
2.7.2	Caractérisation par les espaces propres	36

2.7.3	Utilisation de la diagonalisation	39
3	Espaces vectoriels normés	41
3.1	Topologie dans un espace vectoriel normé	41
3.1.1	Normes et distances	41
3.1.2	Boules et parties bornées	43
3.1.3	Voisinages, ouverts et fermés	44
3.1.4	Espaces produits	46
3.2	Suites réelles	46
3.2.1	Suites monotones	46
3.2.2	Théorèmes de comparaison et d'encadrement	47
3.2.3	Suites de référence	48
3.3	Suites d'un espace vectoriel normé	49
3.3.1	Suites convergentes	49
3.3.2	Suites extraites	50
3.3.3	Théorèmes d'opérations	51
3.3.4	Relations de comparaison	53
3.4	Normes équivalentes	54
3.4.1	Définition	54
3.4.2	Cas de la dimension finie	57
4	Séries dans un espace vectoriel normé	60
4.1	Généralités	61
4.1.1	Définitions	61
4.1.2	Nature d'une série	62
4.1.3	Séries télescopiques	62
4.1.4	Modification d'un nombre fini de termes	63
4.1.5	Propriétés algébriques	64
4.2	Condition nécessaire de convergence	65
4.3	Séries à termes positifs	66
4.3.1	Sommes partielles	66
4.3.2	Règle de comparaison	68
4.3.3	Règle des équivalents	69
4.3.4	Règle de d'Alembert	70
4.3.5	Séries de référence	71
4.3.6	Comparaison série-intégrale	72
4.3.7	Séries de Bertrand (hors programme)	73
4.4	Séries dans un espace vectoriel normé	74
4.4.1	Séries absolument convergentes	74
4.4.2	Séries semi-convergentes	75
5	Notion de probabilité	77
5.1	Espace probabilisé	77
5.1.1	Espace probabilisable, événements	77
5.1.2	Probabilité	78

5.2	Propriétés élémentaires	79
6	Espaces préhilbertiens réels	82
6.1	Produit scalaire	82
6.1.1	Définitions	82
6.1.2	Norme associée à un produit scalaire	84
6.1.3	Inégalité de Cauchy–Schwarz	86
6.2	Orthogonalité	87
6.2.1	Vocabulaire	87
6.2.2	Familles orthogonales et orthonormales	90

Chapitre 1

Vocabulaire de la théorie des ensembles

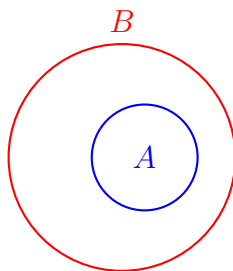
1.1 Les ensembles

- $E \rightarrow$ l'ensemble
- $\mathcal{P}(E) \rightarrow$ l'ensemble des parties de E :

$$\mathcal{P}(E) = \{A \mid A \subset E\}$$

Exemple 1.1. $E = \{a, b\}$, $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

- $\subset \rightarrow$ inclusion : $A \subset B$ signifie $\forall x, (x \in A \implies x \in B)$
- $\in \rightarrow$ appartenance



Proposition 1.2. Soit E un ensemble fini,

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}$$

Démonstration. Soit E un ensemble fini, $|E| = n \in \mathbb{N}$.

$\binom{n}{k}$: nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments.

Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, notons $\mathcal{A}_k$ l'ensemble des parties de E à k éléments :

$$\mathcal{A}_k = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid |A| = k\}, \quad \text{de sorte que} \quad |\mathcal{A}_k| = \binom{n}{k}$$

Toute partie de E ayant un nombre d'éléments compris entre 0 et n , et un seul, on a

$$\mathcal{P}(E) = \bigcup_{k=0}^n \mathcal{A}_k$$

et cette réunion est disjointe (une partie ne peut avoir deux cardinaux distincts). Alors :

$$|\mathcal{P}(E)| = \sum_{k=0}^n |\mathcal{A}_k| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

la dernière égalité résultant de la formule du binôme appliquée à $(1+1)^n$. □

Définition 1.3 (Produit cartésien).

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}$$

1.1.1 Opérations

— **Réunion :**

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$$

— **Intersection :**

$$\bigcap_{i \in I} B_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in B_i\}$$

— **Passage au complémentaire :**

$$A^c = \{x \in E \mid x \notin A\}$$

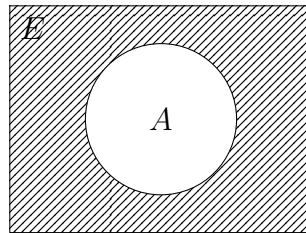
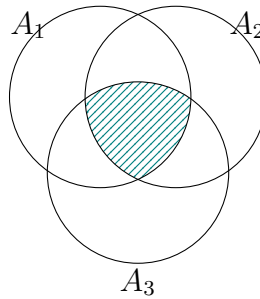


Diagramme illustrant l'intersection de trois ensembles :



1.1.2 Propriétés : Lois de De Morgan

Proposition 1.4 (Lois de De Morgan). *Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties d'un ensemble E , avec $I \neq \emptyset$. Alors*

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c \quad \text{et} \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$$

Équivalence des deux lois. Il suffit de démontrer la première : la seconde s'en déduit. En effet, en appliquant la première loi à la famille $(B_i^c)_{i \in I}$,

$$\left(\bigcup_{i \in I} B_i^c \right)^c = \bigcap_{i \in I} (B_i^c)^c = \bigcap_{i \in I} B_i$$

puis, en passant au complémentaire des deux membres,

$$\bigcup_{i \in I} B_i^c = \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right)^c$$

qui est exactement la seconde loi appliquée à la famille $(B_i)_{i \in I}$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c &= \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}^c \\ &= \{x \in E \mid \text{non}(\exists i \in I, x \in A_i)\} \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in I, x \notin A_i\} \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i^c\} \\ &= \bigcap_{i \in I} A_i^c \end{aligned}$$

□

1.2 Relation d'ordre, équivalence

Définition 1.5 (Relation binaire). Une **relation binaire** R sur un ensemble E est la donnée, pour tout couple $(x, y) \in E^2$, de la validité ou non d'une assertion notée xRy . Autrement dit, R est déterminée par la partie $\{(x, y) \in E^2 \mid xRy\}$ de $E \times E$, appelée son graphe.

Une relation binaire R sur E peut vérifier les propriétés suivantes :

- **Réflexif** : $\forall x \in E, xRx$
- **Symétrique** : $\forall x \in E, \forall y \in E, (xRy \implies yRx)$
- **Transitif** : $\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E, \begin{cases} xRy \\ yRz \end{cases} \implies xRz$
- **Antisymétrique** : $\forall x \in E, \forall y \in E, \begin{cases} xRy \\ yRx \end{cases} \implies x = y$

Définition 1.6 (Relation d'équivalence, relation d'ordre). Soit R une relation binaire sur E .

- R est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.
- R est une **relation d'ordre** si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. L'ordre est dit **total** si de plus $\forall x, y \in E, (xRy \text{ ou } yRx)$; il est dit **partiel** sinon.

Exemple 1.7. — $\leq$ est une relation d'ordre *total* sur $\mathbb{R}$.

- $\subset$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$, *partiel* dès que $\text{Card}(E) \geq 2$ (deux singletons distincts ne sont pas comparables).
- La divisibilité est une relation d'ordre *partiel* sur $\mathbb{N}^*$ (2 et 3 ne sont pas comparables). Attention : sur $\mathbb{Z}$ elle n'est pas antisymétrique ($2 \mid -2$ et $-2 \mid 2$), ce n'est donc qu'un préordre.

1.2.1 Équivalence

Définition 1.8 (Matrices semblables). $A, B \in \mathcal{M}_n(K)^2$ sont semblables si

$$\exists P \in GL_n(K) \mid P^{-1}AP = B$$

Définition 1.9 (Congruence modulo n).

$$x \equiv y \pmod{n} \iff n \mid (x - y)$$

Ces deux relations, ainsi que la relation d'équivalence des matrices définie ci-dessous, sont des relations d'équivalence (vérification immédiate des trois propriétés).

Définition 1.10 (Classe d'équivalence). Soit R une relation d'équivalence sur E . Pour $x \in E$, la **classe d'équivalence** de x est

$$\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid xRy\}$$

Exemple 1.11. Pour la congruence modulo $n = 3$ sur $\mathbb{Z}$:

$$\text{Cl}(0) = \{3h \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Cl}(1) = \{3h + 1 \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Cl}(2) = \{3h + 2 \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

Définition 1.12 (Matrices équivalentes). Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$. A et B sont équivalentes si

$$\exists P \in GL_n(K), \exists Q \in GL_p(K) \mid PAQ = B$$

Proposition 1.13. Soit R une relation d'équivalence sur E . Les classes d'équivalence forment une partition de E .

Démonstration. Montrons $\bigcup_{x \in E} \text{Cl}(x) = E$ (système de représentants), puis que deux classes sont égales ou disjointes.

- $\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid xRy\} \subset E$ et $\forall x \in E, x \in \text{Cl}(x)$ par réflexivité, donc $\bigcup_{x \in E} \text{Cl}(x) = E$.

En particulier aucune classe n'est vide.

- Montrons que pour tout $x, y \in E$, soit $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) = \emptyset$, soit $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.
 - 1er cas : $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) = \emptyset$, la propriété est vérifiée.

- 2ème cas : $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) \neq \emptyset$. Soit $z \in \text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y)$. Alors xRz et yRz , donc par symétrie zRx , puis par transitivité yRz et zRx donnent yRx , donc $x \in \text{Cl}(y)$. Soit alors $t \in \text{Cl}(x)$, c'est-à-dire xRt : la transitivité appliquée à yRx et xRt donne yRt , donc $t \in \text{Cl}(y)$. Ainsi $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$. De même $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$, donc $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$.

Les classes sont donc non vides, deux à deux égales ou disjointes, et recouvrent E : l'ensemble des classes d'équivalence, noté E/R , est une partition de E . $\square$

Remarque. C'est bien l'ensemble $E/R = \{\text{Cl}(x) \mid x \in E\}$ qui est une partition, et non la famille $(\text{Cl}(x))_{x \in E}$: cette dernière est redondante, puisque $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ dès que xRy .

1.3 Tribu

Définition 1.14 (Tribu). Soit E un ensemble. On appelle **tribu** (ou σ -algèbre) sur E toute partie $\mathcal{B}$ de $\mathcal{P}(E)$ vérifiant :

- (1) $E \in \mathcal{B}$
- (2) $\forall A \in \mathcal{B}, A^c \in \mathcal{B}$ (stable par passage au complémentaire)
- (3) Pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{B}^{\mathbb{N}}$, alors $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}$ (stabilité par union dénombrable)

Remarque. De (1) et (2) on tire $\emptyset = E^c \in \mathcal{B}$. De (2) et (3), combinées aux lois de De Morgan (proposition 1.4), on tire la stabilité par intersection dénombrable.

Exemple 1.15. — $\mathcal{P}(E)$ est une tribu.

- $\mathcal{B} = \{E, \emptyset\}$ est une tribu.
- $\mathcal{B} = \{E, A, \emptyset, A^c\}$ est une tribu.

Proposition 1.16. Soit E un ensemble et $(\mathcal{B}_i)_{i \in I}$ des tribus sur E , avec $I \neq \emptyset$. Alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{B}_i$ est une tribu de E .

Démonstration. — $\forall i \in I, E \in \mathcal{B}_i$ ($\mathcal{B}_i$ tribu), donc $E \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{B}_i$.

- $\forall i \in I, \forall A \in \mathcal{B}_i, A^c \in \mathcal{B}_i$. Donc si $A \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$, alors $A^c \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$.

- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \left(\bigcap_i \mathcal{B}_i \right)^{\mathbb{N}}$, alors $\forall i, A_n \in \mathcal{B}_i$, donc $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}_i$ pour tout i , d'où $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$.

$\square$

Définition 1.17 (Tribu engendrée). Soit $X \subset \mathcal{P}(E)$. On note $\sigma(X)$ la plus petite tribu contenant X :

$$\sigma(X) = \bigcap_{\substack{\mathcal{B} \text{ tribu sur } E \\ X \subset \mathcal{B}}} \mathcal{B}$$

où l'intersection porte sur toutes les tribus sur E contenant X .

Justification. Cette intersection a bien un sens : la famille sur laquelle elle porte est non vide, car $\mathcal{P}(E)$ est une tribu contenant X . D'après la proposition 1.16, $\sigma(X)$ est une tribu, et elle contient X puisque chacune des tribus intersectées le contient. Enfin, si $\mathcal{B}$ est une tribu quelconque contenant X , alors $\mathcal{B}$ figure parmi les tribus intersectées, donc $\sigma(X) \subset \mathcal{B}$: $\sigma(X)$ est bien la plus petite tribu contenant X , au sens de l'inclusion. $\square$

1.4 Ensembles convexes

Définition 1.18 (Segment). Soient $a, b \in E$ (E espace vectoriel). Le segment $[a, b]$ est défini par

$$[a, b] = \{(1-t)a + tb \mid t \in [0, 1]\}$$

Définition 1.19 (Partie convexe). Une partie $A \subset E$ est dite convexe si

$$\forall (a, b) \in A^2, [a, b] \subset A$$

Proposition 1.20. Dans $\mathbb{R}$, les parties convexes sont exactement les intervalles.

Démonstration. On utilise la caractérisation suivante d'un intervalle I de $\mathbb{R}$: en posant $\alpha = \inf I \in [-\infty, +\infty[$ et $\beta = \sup I \in]-\infty, +\infty]$ (pour $I \neq \emptyset$), on a $] \alpha, \beta[\subset I \subset [\alpha, \beta]$.

Tout intervalle est convexe. Soit I un intervalle, $x, y \in I$ et $z \in [x, y]$; quitte à échanger x et y , supposons $x \leq z \leq y$. Alors $\alpha \leq x \leq z \leq y \leq \beta$. Si $z = \alpha$ alors $z = x \in I$; si $z = \beta$ alors $z = y \in I$; sinon $z \in] \alpha, \beta[\subset I$. Dans tous les cas $z \in I$.

Toute partie convexe est un intervalle. Soit $A \subset \mathbb{R}$ convexe. Si $A = \emptyset$, c'est un intervalle. Sinon, posons $\alpha = \inf A$ et $\beta = \sup A$. L'inclusion $A \subset [\alpha, \beta]$ est immédiate. Soit $z \in] \alpha, \beta[$: comme $\alpha < z$ n'est pas un minorant de A , il existe $x \in A$ avec $x < z$; comme $\beta > z$ n'est pas un majorant de A , il existe $y \in A$ avec $y > z$. Alors $z \in [x, y] \subset A$ par convexité. Ainsi $] \alpha, \beta[\subset A \subset [\alpha, \beta]$, donc A est l'un des quatre intervalles de bornes α et β . $\square$

Proposition 1.21. Une intersection de parties convexes est convexe.

Démonstration. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties convexes de E et $A = \bigcap_{i \in I} A_i$. Soient $a, b \in A$ et $t \in [0, 1]$. Pour tout $i \in I$, on a $a, b \in A_i$ et A_i est convexe, donc $(1-t)a + tb \in A_i$. Ceci valant pour tout i , on obtient $(1-t)a + tb \in A$. Ainsi $[a, b] \subset A$: A est convexe. $\square$

1.5 Applications, fonctions

Une application est définie par un ensemble de départ E , un ensemble d'arrivée F , et une règle qui à tout élément de E associe un unique élément de F :

$$f : E \rightarrow F, \quad x \mapsto f(x)$$

Définition 1.22 (Image directe). Pour $A \subset E$,

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subset F$$

Définition 1.23 (Image réciproque). Pour $B \subset F$,

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$

1.5.1 Propriétés de l'image directe

Proposition 1.24. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E .

$$i) \quad f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$$

$$ii) \quad f \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$$

Démonstrations. **i)** $\subset$: Soit $x \in f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)$. Alors $\exists y \in \bigcup_{i \in I} A_i$ tel que $x = f(y)$, donc

$\exists i_0 \in I, y \in A_{i_0}$. Ainsi $x \in f(A_{i_0}) \subset \bigcup_{i \in I} f(A_i)$.

$\supset$: Soit $x \in \bigcup_{i \in I} f(A_i)$. Alors $\exists i_0$ tel que $x \in f(A_{i_0})$, donc $\exists y \in A_{i_0}, f(y) = x$. Or

$y \in A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$, donc $x = f(y) \in f \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)$.

ii) Soit $x \in f \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)$. Alors $\exists y \in \bigcap_{i \in I} A_i$ tel que $x = f(y)$. On a $\forall i \in I, y \in A_i$, donc

$\forall i \in I, x = f(y) \in f(A_i)$, d'où $x \in \bigcap_{i \in I} f(A_i)$. □

1.5.2 Propriétés de l'image réciproque

Proposition 1.25. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de F et $B \subset F$.

$$i) \quad f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i)$$

$$ii) \quad f^{-1} \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(A_i)$$

$$iii) \quad f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$$

Démonstrations. **i)**

$$\begin{aligned} f^{-1} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) &= \left\{ x \in E \mid f(x) \in \bigcup_{i \in I} A_i \right\} \\ &= \{ x \in E \mid \exists i \in I, f(x) \in A_i \} \\ &= \{ x \in E \mid \exists i \in I, x \in f^{-1}(A_i) \} \\ &= \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i) \end{aligned}$$

ii) La démonstration est analogue à celle de i).

iii)

$$(f^{-1}(B))^c = \{x \in E \mid f(x) \in B\}^c = \{x \in E \mid f(x) \notin B\} = \{x \in E \mid f(x) \in B^c\} = f^{-1}(B^c)$$

□

Proposition 1.26. Soit $f : E \rightarrow F$. Alors

$$E = \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$$

Démonstration. Soit $x \in E$. Posons $z = f(x)$, alors $x \in f^{-1}(\{z\})$, donc $x \in \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$.

Ainsi $E \subset \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$.

L'inclusion réciproque étant évidente (chaque $f^{-1}(\{y\}) \subset E$), on conclut

$$E = \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$$

□

Exemple 1.27. La famille $(f^{-1}(\{y\}))_{y \in F}$ forme-t-elle une partition de E ?

Soient $y, z \in F$. Considérons $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\})$.

— 1er cas : $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\}) = \emptyset$.

— 2ème cas : $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\}) \neq \emptyset$. Soit $x \in f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\})$. Alors $f(x) = y$ et $f(x) = z$, donc $y = z$, d'où $f^{-1}(\{y\}) = f^{-1}(\{z\})$.

Les fibres sont donc deux à deux égales ou disjointes, et elles recouvrent E d'après la proposition 1.26. **Attention** : cela ne suffit pas à conclure, car une partition exige des parts *non vides*. Or $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$ pour tout $y \notin \text{Im } f$. L'énoncé correct est donc :

$$(f^{-1}(\{y\}))_{y \in \text{Im } f} \text{ est une partition de } E$$

et l'on ne peut indexer par F tout entier que si f est surjective.

Exemple : pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, on a $\text{Im } f = \mathbb{R}^+$, les fibres sont $f^{-1}(\{y\}) = \{\sqrt{y}, -\sqrt{y}\}$ pour $y > 0$, $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$, et $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$ pour $y < 0$. La partition est

$$\mathbb{R} = \{0\} \cup \bigcup_{y > 0} \{\sqrt{y}, -\sqrt{y}\}$$

où l'on a bien écarté les fibres vides.

1.5.3 Injectif, surjectif, bijectif

Soit $f : E \rightarrow F$.

— **Injectivité** : $\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \implies x = y$

— **Surjectivité** : $\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$

— **Bijectivité** : f injective et surjective.

1.6 Cardinal, ensemble dénombrable

Définition 1.28 (Cardinal fini). Un ensemble E non vide est dit de cardinal fini s'il existe $m \in \mathbb{N}^*$ et une bijection f telle que

$$f : E \rightarrow \llbracket 0, m-1 \rrbracket$$

On note alors $\text{Card}(E) = |E| = m$, et $\text{Card}(\emptyset) = 0$.

S'il n'est pas fini, on dit qu'il est infini.

Définition 1.29 (Ensemble dénombrable). E est un ensemble dénombrable s'il existe une bijection entre E et $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} \longleftrightarrow E$$

Exemple 1.30. $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

$\mathbb{N}^*$ est dénombrable :

$$\mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto n-1$$

$\mathbb{Z}$ est dénombrable :

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad n \mapsto \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ pair} \\ -(n-1)/2 & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

Proposition 1.31. *Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable.*

Démonstration. Soit $A \subset \mathbb{N}$ infinie. On construit $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ par récurrence :

$$f(0) = \min A, \quad f(n) = \min (A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\})$$

Cet ensemble est non vide car A est infinie (donc jamais épuisée par un nombre fini de termes), et toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément : f est donc bien définie.

f est strictement croissante. Pour tout n , $A \setminus \{f(0), \dots, f(n)\} \subset A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}$, donc $f(n+1) \geq f(n)$ (le minimum croît par passage à une partie plus petite); et $f(n+1) \neq f(n)$ puisque $f(n)$ a été retiré. Ainsi $f(n+1) > f(n)$. En particulier f est injective, et une récurrence immédiate donne $f(n) \geq n$ pour tout n .

f est surjective. Supposons par l'absurde qu'il existe $a \in A$ tel que $a \notin f(\mathbb{N})$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, a appartient encore à $A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}$, donc

$$f(n) = \min (A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}) \leq a$$

Or $f(a+1) \geq a+1 > a$: contradiction. Donc $f(\mathbb{N}) = A$.

Ainsi f réalise une bijection de $\mathbb{N}$ sur A : A est dénombrable. □

Proposition 1.32. *A est finie ou dénombrable si et seulement si A est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.*

Démonstration. $\Rightarrow$: 1er cas, A finie, alors A est en bijection avec $\llbracket 0, \text{Card}(A)-1 \rrbracket$, partie de $\mathbb{N}$. 2ème cas, A dénombrable, alors A est en bijection avec $\mathbb{N}$.

$\Leftarrow$: Soit A en bijection avec $B \subset \mathbb{N}$. 1er cas, B finie, alors A est finie. 2ème cas, B infinie, alors B est dénombrable (proposition 1.31), donc A est en bijection avec $\mathbb{N}$, donc A est dénombrable. □

Définition 1.33 (Au plus dénombrable). On dit que A est au plus dénombrable si A est dénombrable ou finie.

Proposition 1.34. Soit A un ensemble.

- S'il existe une injection $f : A \rightarrow \mathbb{N}$, alors A est au plus dénombrable.
- S'il existe une surjection $g : \mathbb{N} \rightarrow A$, alors A est au plus dénombrable.

Démonstration. Si $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ est injective, alors la corestriction $A \rightarrow f(A)$ est bijective, avec $f(A)$ partie de $\mathbb{N}$. D'après la proposition 1.32, A est au plus dénombrable.

Si $g : \mathbb{N} \rightarrow A$ est surjective, alors pour tout $a \in A$ l'ensemble $g^{-1}(\{a\})$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$, donc admet un plus petit élément. Posons

$$h : A \rightarrow \mathbb{N}, \quad a \mapsto \min g^{-1}(\{a\})$$

h est injective : si $h(a) = h(b) = n$, alors $g(n) = a$ et $g(n) = b$, donc $a = b$. On applique alors le premier point. $\square$

Proposition 1.35. Soit $E = \bigcup_{n=0}^{\infty} J_n$ une partition de E , avec $\forall n, |J_n| = q_n > 0$ finis et non vides. Alors E est dénombrable.

Démonstration. Pour tout n , soit $f_n : J_n \rightarrow \llbracket 0, q_n - 1 \rrbracket$ une bijection. Posons

$$S_{-1} = 0, \quad S_n = \sum_{i=0}^n q_i \quad (n \geq 0)$$

Soit $x \in E$. Il existe un unique k_0 tel que $x \in J_{k_0}$ (unicité car (J_n) est une partition). On pose

$$f(x) = S_{k_0-1} + f_{k_0}(x) = q_0 + \cdots + q_{k_0-1} + f_{k_0}(x)$$

(la somme étant vide, donc nulle, lorsque $k_0 = 0$). L'unicité de k_0 fait de f une application bien définie, $f : E \rightarrow \mathbb{N}$.

Remarquons que $S_n - S_{n-1} = q_n > 0$, donc $(S_n)_{n \geq -1}$ est strictement croissante, et $S_n \geq n + 1$ (chaque q_i valant au moins 1), donc $S_n \rightarrow +\infty$.

Injectivité : Soient $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$, avec $x \in J_{k_0}$, $y \in J_{h_1}$. Supposons $k_0 < h_1$. Comme $f_{k_0}(x) \leq q_{k_0} - 1 < q_{k_0}$ et $S_{h_1-1} \geq S_{k_0}$:

$$f(y) = S_{h_1-1} + f_{h_1}(y) \geq S_{h_1-1} \geq S_{k_0} = S_{k_0-1} + q_{k_0} > S_{k_0-1} + f_{k_0}(x) = f(x)$$

ce qui contredit $f(x) = f(y)$: absurde. Par symétrie $h_1 < k_0$ est également exclu, donc $k_0 = h_1$, et $f_{k_0}(x) = f_{k_0}(y)$, d'où $x = y$ par injectivité de f_{k_0} .

Surjectivité : Soit $m \in \mathbb{N}$. L'ensemble $\{n \geq -1 \mid S_n \leq m\}$ est non vide (il contient -1 puisque $S_{-1} = 0 \leq m$) et majoré (car $S_n \geq n + 1 \rightarrow +\infty$) : il admet donc un plus grand élément $k \geq -1$. Alors

$$S_k \leq m < S_{k+1} = S_k + q_{k+1}$$

On pose $j = m - S_k \in \llbracket 0, q_{k+1} - 1 \rrbracket$ et $x = f_{k+1}^{-1}(j) \in J_{k+1}$, de sorte que

$$f(x) = S_k + f_{k+1}(x) = S_k + j = m$$

(le cas $k = -1$ correspondant à $x \in J_0$ et $f(x) = f_0(x) = m$).

Ainsi f est bijective, donc E est dénombrable. $\square$

Exemple 1.36 ($\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable). Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $J_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 \mid p + q = n\}$. Alors $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une partition de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \bigcup_{n=0}^{\infty} J_n, \quad J_n = \{(h, n - h) \mid h \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$$

et chaque J_n est fini, de cardinal $n + 1 > 0$. D'après la proposition 1.35, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable.

Exemple 1.37 (Bijection explicite $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$).

$$\Theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*, \quad (k, \ell) \mapsto 2^k(2\ell + 1)$$

est une bijection.

Injectivité : Supposons $2^k(2\ell + 1) = 2^{k'}(2\ell' + 1)$, avec $k \leq k'$ sans perte de généralité. Alors $2\ell + 1 = 2^{k'-k}(2\ell' + 1)$. Si $k < k'$, le membre de droite est pair alors que $2\ell + 1$ est impair : absurde. Donc $k = k'$, puis $2\ell + 1 = 2\ell' + 1$, d'où $\ell = \ell'$.

Surjectivité : Soit $a \in \mathbb{N}^*$. Il s'écrit de façon unique $a = 2^k m$ avec m impair (k est la valuation 2-adique de a). En posant $m = 2\ell + 1$, on obtient $a = \Theta(k, \ell)$.

Proposition 1.38. *Le produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.*

Démonstration. Soient A, B dénombrables, munis de bijections $f_A : A \rightarrow \mathbb{N}$ et $f_B : B \rightarrow \mathbb{N}$. Alors

$$A \times B \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad (a, b) \mapsto (f_A(a), f_B(b))$$

est une bijection (produit de deux bijections), donc $A \times B$ est dénombrable puisque $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ l'est (exemple 1.36). Le cas d'un produit de $h \geq 2$ ensembles dénombrables s'en déduit par récurrence sur h , en regroupant $A_1 \times \cdots \times A_h \cong (A_1 \times \cdots \times A_{h-1}) \times A_h$. $\square$

Proposition 1.39 ($\mathbb{Q}$ est dénombrable). *$\mathbb{Q}$ est dénombrable.*

Démonstration. Tout rationnel s'écrit de façon unique p/q avec $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$. L'application

$$\Theta : \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Q}, \quad (p, q) \mapsto \frac{p}{q}$$

est surjective. Or $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}^*$ sont dénombrables, donc $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est dénombrable (proposition 1.38). L'existence d'une surjection d'un ensemble dénombrable sur $\mathbb{Q}$ montre, via la proposition 1.34, que $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable ; comme $\mathbb{Q}$ est infini, $\mathbb{Q}$ est dénombrable. $\square$

Proposition 1.40. *Si A et B sont dénombrables, alors $A \cup B$ est dénombrable.*

Démonstration. Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow B$ des bijections. L'application

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A \cup B, \quad \varphi(2n) = f(n), \quad \varphi(2n + 1) = g(n)$$

est surjective, donc $A \cup B$ est au plus dénombrable (proposition 1.34) ; comme $A \cup B \supset A$ est infini, $A \cup B$ est dénombrable. $\square$

Proposition 1.41 (Union dénombrable d'ensembles au plus dénombrables). *Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'ensembles au plus dénombrables. Alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ est au plus dénombrable.*

Démonstration. Posons $B_0 = A_0$ et, pour $n \geq 1$,

$$B_n = A_n \setminus (A_0 \cup \cdots \cup A_{n-1})$$

Les $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux à deux disjoints et $B_n \subset A_n$, donc chaque B_n est au plus dénombrable.

$\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$: L'inclusion $\bigcup_n B_n \subset \bigcup_n A_n$ est claire. Réciproquement, soit $a \in \bigcup_n A_n$. L'ensemble $J = \{k \in \mathbb{N} \mid a \in A_k\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$, donc possède un plus petit élément k_0 . Alors $a \in A_{k_0}$ et $a \notin A_0 \cup \cdots \cup A_{k_0-1}$ (par minimalité de k_0), donc $a \in B_{k_0}$.

Pour chaque n , soit $f_n : B_n \rightarrow \mathbb{N}$ une injection (qui existe car B_n est au plus dénombrable). Comme (B_n) est une partition de $\bigcup_n A_n$, l'application

$$\varphi : \bigcup_n A_n \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad a \in B_n \mapsto (n, f_n(a))$$

est bien définie et injective : si $\varphi(a) = \varphi(b)$ avec $a \in B_m, b \in B_n$, alors $m = n$ et $f_n(a) = f_n(b)$, donc $a = b$ par injectivité de f_n .

En composant φ avec la bijection $\Theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$ de l'exemple 1.37, on obtient une injection $\bigcup_n A_n \rightarrow \mathbb{N}$, donc $\bigcup_n A_n$ est au plus dénombrable (proposition 1.34). $\square$

1.7 Fonctions convexes et concaves

Définition 1.42 (Fonction convexe). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

f est dite **concave** si $-f$ est convexe.

Géométriquement, sur chaque segment $[x, y] \subset I$, le graphe de f est situé en dessous de la corde joignant $(x, f(x))$ à $(y, f(y))$.

Proposition 1.43 (Cas particulier : f deux fois dérivable). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable sur I . Alors

$$f'' \geq 0 \text{ sur } I \iff f \text{ est convexe sur } I$$

Remarque. Ce résultat est admis ici. L'hypothèse « I intervalle » est essentielle : sur une réunion d'intervalles disjoints, le sens $\Rightarrow$ tombe en défaut.

Exemple 1.44. $(\exp)'' = \exp > 0$, donc $\exp$ est convexe sur $\mathbb{R}$. La tangente en 0 étant $t \mapsto 1 + t$, on retrouve

$$1 + t \leq e^t \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Proposition 1.45 (Tangente sous la courbe). Si f est convexe et dérivable sur I , la tangente en tout point est en dessous de la courbe :

$$\forall x_0, x \in I, \quad f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \leq f(x)$$

Démonstration. Soient $x_0, x \in I$. Le cas $x = x_0$ est trivial ; supposons $x \neq x_0$. Pour $t \in]0, 1]$, le point $x_0 + t(x - x_0) = (1 - t)x_0 + tx$ appartient à I (intervalle), et la convexité donne

$$f(x_0 + t(x - x_0)) \leq (1 - t)f(x_0) + tf(x)$$

soit, en retranchant $f(x_0)$ puis en divisant par $t > 0$,

$$\frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t} \leq f(x) - f(x_0)$$

Le membre de gauche s'écrit $(x - x_0) \cdot \frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t(x - x_0)}$ et tend vers $f'(x_0)(x - x_0)$ lorsque $t \rightarrow 0^+$, puisque f est dérivable en x_0 . Par passage à la limite dans l'inégalité (large, donc conservée) :

$$f'(x_0)(x - x_0) \leq f(x) - f(x_0)$$

ce qui est l'inégalité annoncée. □

Proposition 1.46 (Inégalité des pentes). *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et $x < y < z$ trois points de I . Alors*

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

Démonstration. Posons $\lambda = \frac{z - y}{z - x} \in (0, 1)$, de sorte que $1 - \lambda = \frac{y - x}{z - x}$ et

$$\lambda x + (1 - \lambda)z = \frac{(z - y)x + (y - x)z}{z - x} = \frac{y(z - x)}{z - x} = y$$

Par convexité,

$$f(y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(z) = \frac{(z - y)f(x) + (y - x)f(z)}{z - x}$$

En multipliant par $z - x > 0$:

$$(z - x)f(y) \leq (z - y)f(x) + (y - x)f(z) \quad (\star)$$

Première inégalité. On retranche $(z - x)f(x)$ aux deux membres de $(\star)$. À gauche il vient $(z - x)(f(y) - f(x))$; à droite, en regroupant les termes en $f(x)$ et en utilisant $(z - y) - (z - x) = -(y - x)$,

$$(z - y)f(x) + (y - x)f(z) - (z - x)f(x) = (y - x)(f(z) - f(x))$$

d'où $(z - x)(f(y) - f(x)) \leq (y - x)(f(z) - f(x))$, et en divisant par $(y - x)(z - x) > 0$:

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$$

Seconde inégalité. On retranche cette fois $(z - x)f(z)$ aux deux membres de $(\star)$. À gauche il vient $(z - x)(f(y) - f(z))$; à droite, en utilisant $(y - x) - (z - x) = -(z - y)$,

$$(z - y)f(x) + (y - x)f(z) - (z - x)f(z) = (z - y)(f(x) - f(z))$$

d'où $(z - x)(f(y) - f(z)) \leq (z - y)(f(x) - f(z))$, c'est-à-dire, en changeant les signes (ce qui renverse l'inégalité),

$$(z - x)(f(z) - f(y)) \geq (z - y)(f(z) - f(x))$$

et en divisant par $(z - x)(z - y) > 0$:

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

Par transitivité, on obtient en particulier $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$. $\square$

Définition 1.47 (Épigraphe). Soit X une partie d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. On appelle épigraphe de f la partie de $X \times \mathbb{R}$

$$\text{Epi}_X(f) = \{(x, y) \in X \times \mathbb{R} \mid y \geq f(x)\}$$

Proposition 1.48. Soit X une partie convexe d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Alors

$$f \text{ est convexe sur } X \iff \text{Epi}_X(f) \text{ est convexe (comme partie de } X \times \mathbb{R})$$

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Supposons f convexe sur X . Soient $(a, b), (c, d) \in \text{Epi}_X(f)$, i.e. $f(a) \leq b$ et $f(c) \leq d$, et soit $\lambda \in [0, 1]$. Alors

$$(1 - \lambda)(a, b) + \lambda(c, d) = ((1 - \lambda)a + \lambda c, (1 - \lambda)b + \lambda d)$$

Par convexité de f :

$$f((1 - \lambda)a + \lambda c) \leq (1 - \lambda)f(a) + \lambda f(c) \leq (1 - \lambda)b + \lambda d$$

(la seconde inégalité vient de $(1 - \lambda)f(a) \leq (1 - \lambda)b$ et $\lambda f(c) \leq \lambda d$, licites car $\lambda, 1 - \lambda \geq 0$). Donc $(1 - \lambda)(a, b) + \lambda(c, d) \in \text{Epi}_X(f)$: $\text{Epi}_X(f)$ est convexe.

$(\Leftarrow)$ Supposons $\text{Epi}_X(f)$ convexe. Soient $x, y \in X$ et $\lambda \in [0, 1]$. Comme $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$ appartiennent à $\text{Epi}_X(f)$, la convexité de $\text{Epi}_X(f)$ donne

$$\begin{aligned} (1 - \lambda)(x, f(x)) + \lambda(y, f(y)) \\ = ((1 - \lambda)x + \lambda y, (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)) \in \text{Epi}_X(f) \end{aligned}$$

c'est-à-dire $f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$: f est convexe sur X . $\square$

Théorème 1.49 (Inégalité de Jensen). Soit E une partie convexe d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, $x_1, \dots, x_m \in E$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}^+$ tels que $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$. Alors

$$f\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \alpha_i f(x_i)$$

Démonstration. Par récurrence sur $m \geq 1$.

Initialisation : Pour $m = 1$, $\alpha_1 = 1$ et l'inégalité est une égalité triviale. Pour $m = 2$, c'est exactement la définition de la convexité de f .

Hérédité : Supposons le résultat vrai pour tout choix de $m \geq 2$ réels positifs de somme 1, et soient $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1} \in \mathbb{R}^+$ tels que $\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i = 1$.

Si $\alpha_{m+1} = 1$, alors $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$ et l'inégalité annoncée s'écrit $f(x_{m+1}) \leq f(x_{m+1})$: elle est triviale.

Sinon, $\alpha_{m+1} \neq 1$, donc $1 - \alpha_{m+1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0$. Posons, pour $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$,

$$\tilde{\alpha}_i = \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_{m+1}} \geq 0, \quad \text{de sorte que} \quad \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i = \frac{1}{1 - \alpha_{m+1}} \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$$

Par convexité de f (définition appliquée aux deux points $\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i$ et x_{m+1} , de poids respectifs $1 - \alpha_{m+1}$ et α_{m+1}) :

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i\right) &= f\left((1 - \alpha_{m+1}) \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i + \alpha_{m+1} x_{m+1}\right) \\ &\leq (1 - \alpha_{m+1}) f\left(\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i\right) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence appliquée à $(\tilde{\alpha}_i)_{1 \leq i \leq m}$ (positifs, de somme 1) :

$$f\left(\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i f(x_i)$$

En combinant les deux inégalités et en utilisant $(1 - \alpha_{m+1})\tilde{\alpha}_i = \alpha_i$:

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i\right) &\leq (1 - \alpha_{m+1}) \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i f(x_i) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i f(x_i) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) = \sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i f(x_i) \end{aligned}$$

Le résultat est donc vrai au rang $m + 1$, ce qui achève la récurrence. $\square$

Chapitre 2

Algèbre linéaire

2.1 Espaces vectoriels : notations et rappels

Notations. Dans tout le chapitre, K désigne un corps commutatif (en pratique $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), et « K -e.v. » abrège « K -espace vectoriel ». On suppose connues de première année les notions suivantes, qui ne sont pas redéfinies ici :

- espace vectoriel, sous-espace vectoriel (sev), famille de vecteurs, Vect ;
- $\mathcal{L}(E, F)$: ensemble des applications linéaires de E dans F ; $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$: *endomorphismes* de E ; id_E : identité de E ;
- $\mathcal{M}_{n,p}(K)$: matrices à n lignes et p colonnes ; $\mathcal{M}_n(K) = \mathcal{M}_{n,n}(K)$; $GL_n(K)$: matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(K)$;
- déterminant $\det$, trace tr , rang rg , matrice $\text{Mat}(u, \mathcal{B})$ d'un endomorphisme dans une base $\mathcal{B}$;
- matrice de passage $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ d'une base $\mathcal{B}$ vers une base $\mathcal{B}'$ (ses colonnes sont les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$) et formule de changement de base : pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$, $\text{Mat}(u, \mathcal{B}') = P^{-1} \text{Mat}(u, \mathcal{B}) P$;
- pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in K[X]$, on note $P(u) = \sum_{k=0}^d a_k u^k \in \mathcal{L}(E)$, avec la convention $u^0 = \text{id}_E$. On rappelle que $P \mapsto P(u)$ est un morphisme d'algèbres ; en particulier, deux polynômes en u commutent toujours entre eux, et avec u .

Proposition 2.1. Soit E un K -e.v. Pour $\lambda \in K$ et $\vec{x} \in E$,

$$\lambda \vec{x} = \vec{0} \iff \lambda = 0 \text{ ou } \vec{x} = \vec{0}$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Supposons $\lambda = 0$ ou $\vec{x} = \vec{0}$.

Premier cas : $\lambda = 0$.

$$\begin{aligned} 0\vec{x} &= (0 + 0)\vec{x} \quad \text{car } 0 \text{ est neutre pour } + \text{ dans } K \\ &= 0\vec{x} + 0\vec{x} \\ \Rightarrow 0\vec{x} - 0\vec{x} &= 0\vec{x} + 0\vec{x} - 0\vec{x} \\ &\Rightarrow \vec{0} = 0\vec{x} \end{aligned}$$

Deuxième cas : $\vec{x} = \vec{0}$.

$$\lambda \vec{0} = \lambda(\vec{0} + \vec{0}) = \lambda \vec{0} + \lambda \vec{0}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \lambda \vec{0} - \lambda \vec{0} &= \lambda \vec{0} + \lambda \vec{0} - \lambda \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{0} &= \lambda \vec{0}\end{aligned}$$

($\Rightarrow$) Supposons $\lambda \vec{x} = \vec{0}$.

Premier cas : $\lambda = 0$, ok.

Deuxième cas : $\lambda \neq 0$. On a $\lambda \vec{x} = \vec{0}$, donc

$$\begin{aligned}\frac{1}{\lambda}(\lambda \vec{x}) &= \frac{1}{\lambda} \vec{0} \\ \Rightarrow \left(\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda\right) \vec{x} &= \frac{1}{\lambda} \vec{0} \\ \Rightarrow 1 \cdot \vec{x} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{x} &= \vec{0}\end{aligned}$$

□

2.2 Les applications linéaires

E et F deux K -e.v.

Définition 2.2 (Application linéaire). Une application $f : E \rightarrow F$ est dite linéaire si

$$\forall (\lambda, x, y) \in K \times E \times E, \quad f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$$

ce qui équivaut à

$$\forall (\lambda, x) \in K \times E, \quad f(\lambda x) = \lambda f(x) \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in E^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$$

Proposition 2.3. $f(0_E) = 0_F$

Démonstration.

$$\begin{aligned}f(0_E) &= f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E) \\ \Rightarrow f(0_E) - f(0_E) &= f(0_E) + f(0_E) - f(0_E) \\ \Rightarrow 0_F &= f(0_E)\end{aligned}$$

□

2.2.1 Ensembles remarquables

Noyau ($\text{Ker } f$) et image ($\text{Im } f$).

Définition 2.4.

$$\begin{aligned}\text{Ker } f &= \{x \in E \mid f(x) = 0_F\} \\ \text{Im } f &= \{y \in F \mid \exists x \in E, f(x) = y\}\end{aligned}$$

Plus naturellement : $\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in E\} = f(E)$.

On peut également noter que $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0_F\})$.

Proposition 2.5. *Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors*

$$\text{Ker } f = \{0_E\} \iff f \text{ est injective}$$

$$\text{Im } f = F \iff f \text{ est surjective}$$

Démonstration. Première équivalence. $(\Rightarrow)$ Supposons $\text{Ker } f = \{0_E\}$ et soient $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$. Par linéarité $f(x - y) = f(x) - f(y) = 0_F$, donc $x - y \in \text{Ker } f = \{0_E\}$, d'où $x = y$: f est injective.

$(\Leftarrow)$ Supposons f injective. On a toujours $0_E \in \text{Ker } f$. Réciproquement, si $x \in \text{Ker } f$, alors $f(x) = 0_F = f(0_E)$, donc $x = 0_E$ par injectivité. Ainsi $\text{Ker } f = \{0_E\}$.

Seconde équivalence. C'est une reformulation de la définition : f est surjective si et seulement si tout $y \in F$ possède un antécédent, c'est-à-dire si et seulement si $F \subset \text{Im } f$; comme $\text{Im } f \subset F$ toujours, cela équivaut à $\text{Im } f = F$. $\square$

Proposition 2.6. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . Alors*

$$\text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2 \quad \text{et} \quad \text{Im } f^2 \subset \text{Im } f$$

Démonstration. Si $x \in \text{Ker } f$, alors $f^2(x) = f(f(x)) = f(0_E) = 0_E$, donc $x \in \text{Ker } f^2$.

Si $y \in \text{Im } f^2$, il existe $x \in E$ tel que $y = f^2(x) = f(f(x))$, donc y est l'image par f du vecteur $f(x) : y \in \text{Im } f$. $\square$

Remarque. L'hypothèse « f endomorphisme » est nécessaire pour que $f^2 = f \circ f$ ait un sens.

2.2.2 Valeurs propres, espaces propres

Définition 2.7 (Éléments propres). Soit E un K -e.v. et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- $\lambda \in K$ est une **valeur propre** de u s'il existe $x \in E$, $x \neq 0_E$, tel que $u(x) = \lambda x$.
- Un tel vecteur x est appelé **vecteur propre** de u associé à λ . *Un vecteur propre est par définition non nul*, alors qu'une valeur propre peut être nulle.
- Le couple (λ, x) est un **élément propre** de u .

Définition 2.8 (Espace propre). Soit E un K -e.v. et $u \in \mathcal{L}(E)$. On appelle espace propre de u pour la valeur propre $\lambda \in K$ l'ensemble

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$$

Proposition 2.9 (Critère). *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in K$. Alors*

$$\lambda \text{ est valeur propre de } u \iff E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E) \neq \{0_E\}$$

En dimension finie, cela équivaut encore à $\det(u - \lambda \text{id}_E) = 0$.

Démonstration. Pour $x \in E$, on a $u(x) = \lambda x \iff (u - \lambda \text{id}_E)(x) = 0_E \iff x \in E_\lambda(u)$. Dire que λ est valeur propre, c'est donc dire qu'il existe un tel x *non nul*, c'est-à-dire que $E_\lambda(u)$ contient un vecteur non nul, soit $E_\lambda(u) \neq \{0_E\}$. En dimension finie, cela signifie que $u - \lambda \text{id}_E$ n'est pas injective, donc pas bijective, donc de déterminant nul (proposition 2.5). $\square$

Polynôme caractéristique.

Définition 2.10 (Polynôme caractéristique d'une matrice). Soit $n \geq 1$ et $A \in \mathcal{M}_n(K)$. On appelle **polynôme caractéristique** de A le polynôme

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A) \in K[X]$$

(déterminant calculé dans l'anneau commutatif $K[X]$). C'est un polynôme *unitaire* de degré n , dont les coefficients extrêmes sont

$$\chi_A(X) = X^n - \operatorname{tr}(A) X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A)$$

Remarque (Convention). Certains auteurs posent plutôt $\widetilde{\chi}_A(X) = \det(A - XI_n)$. Les deux polynômes sont proportionnels,

$$\det(A - XI_n) = (-1)^n \chi_A(X)$$

donc ils ont *les mêmes racines* : le choix de convention est sans conséquence pour la recherche des valeurs propres. C'est la quantité $\det(A - \lambda I_n)$ que l'on calcule en pratique, comme dans les exemples ci-dessous.

Proposition 2.11 (Invariance par similitude). Si $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$ sont semblables, alors $\chi_A = \chi_B$.

Démonstration. Soit $P \in GL_n(K)$ telle que $B = P^{-1}AP$. Comme $P^{-1}(XI_n)P = XI_n$, on a

$$XI_n - B = P^{-1}(XI_n)P - P^{-1}AP = P^{-1}(XI_n - A)P$$

donc, par multiplicativité du déterminant,

$$\chi_B(X) = \det(P^{-1}) \det(XI_n - A) \det(P) = \det(XI_n - A) = \chi_A(X)$$

puisque $\det(P^{-1}) \det(P) = \det(P^{-1}P) = 1$. □

Définition 2.12 (Polynôme caractéristique d'un endomorphisme). Soit E un K -e.v. de dimension finie $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. On pose

$$\chi_u = \chi_A \quad \text{où } A = \operatorname{Mat}(u, \mathcal{B}) \text{ pour une base } \mathcal{B} \text{ quelconque de } E$$

Cette définition est licite : les matrices de u dans deux bases différentes sont semblables, donc ont le même polynôme caractéristique (proposition 2.11). Le polynôme χ_u ne dépend donc que de u , et non du choix de la base.

Proposition 2.13. Soit E un K -e.v. de dimension finie $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\operatorname{Spec}_K(u) = \{\lambda \in K \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

Autrement dit, les valeurs propres de u sont exactement les racines dans K de son polynôme caractéristique.

Démonstration. Soit $\lambda \in K$. En évaluant en $X = \lambda$,

$$\chi_u(\lambda) = \det(\lambda \operatorname{id}_E - u) = (-1)^n \det(u - \lambda \operatorname{id}_E)$$

Comme $(-1)^n \neq 0$, on a donc $\chi_u(\lambda) = 0 \iff \det(u - \lambda \operatorname{id}_E) = 0$, ce qui équivaut à « λ est valeur propre de u » d'après le critère 2.9. $\square$

Remarque. χ_u étant de degré n , il admet au plus n racines : on retrouve $\operatorname{Card}(\operatorname{Spec}(u)) \leq n$, démontré autrement au corollaire 2.41.

Attention : les racines sont cherchées *dans* K . Une matrice réelle peut avoir un polynôme caractéristique sans racine réelle, donc un spectre vide sur $\mathbb{R}$ tout en ayant des valeurs propres sur $\mathbb{C}$: c'est le cas de $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, de polynôme caractéristique $X^2 + 1$.

Exemple 2.14. Pour $u = \operatorname{id}_E$ et $\lambda \in K$:

$$\begin{aligned} E_\lambda(\operatorname{id}) &= \operatorname{Ker}(\operatorname{id} - \lambda \operatorname{id}) = \{x \in E \mid (\operatorname{id} - \lambda \operatorname{id})(x) = 0\} \\ &= \{x \in E \mid x - \lambda x = 0\} = \{x \in E \mid (1 - \lambda)x = 0\} \end{aligned}$$

D'après la proposition 2.1, ce dernier ensemble vaut E si $\lambda = 1$, et $\{0_E\}$ sinon. Donc, si $E \neq \{0_E\}$, la seule valeur propre de id_E est 1, d'espace propre $E_1(\operatorname{id}) = E$.

Exemple 2.15. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Cherchons les valeurs propres de A :

$$\det(A - \lambda I_2) = (1 - \lambda)(4 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda - 2$$

Le discriminant vaut $\Delta = 5^2 + 4 \times 2 = 33$, donc

$$\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$$

Un vecteur propre associé à λ_i vérifie $(1 - \lambda_i)x + 2y = 0$, soit $y = \frac{\lambda_i - 1}{2}x$: en prenant $x = 2$,

un vecteur propre est $\begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_i - 1 \end{pmatrix}$.

Définition 2.16 (Spectre). Le spectre d'un endomorphisme u , noté $\operatorname{Spec}(u)$ (ou $\operatorname{Spec}_K(u)$ si l'on veut préciser le corps), est l'ensemble des valeurs propres de u .

Exemple 2.17. Pour $\varphi = \operatorname{id}_E$ (avec $E \neq \{0\}$) : $\operatorname{Spec}_K \varphi = \{1\}$.

Remarque. Un endomorphisme v dont le spectre est un singleton $\{\lambda\}$ n'est pas nécessairement une homothétie : voir l'exemple 2.18 ci-dessous. On verra à la proposition 2.27 qu'il faut y ajouter l'hypothèse de diagonalisabilité.

Remarque. Il existe des endomorphismes dont le spectre est *vide* : voir l'exemple 2.23. Cela ne peut se produire ni sur $\mathbb{C}$ en dimension finie non nulle (proposition 2.21), ni sur $\mathbb{R}$ en dimension finie impaire.

Exemple 2.18. Soit v l'endomorphisme de K^2 de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique (e_1, e_2) . Alors $\text{Spec}(v) = \{0\}$ et

$$E_0(v) = \text{Ker}(v - 0 \cdot \text{id}) = \text{Ker } v = \text{Vect}(e_1)$$

mais v n'est pas une homothétie (l'espace propre n'est pas E tout entier).

Exemple 2.19. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

$$\det(A - \lambda I_2) = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$$

Comme $(-1)^2 = 1$, on retrouve bien le polynôme caractéristique lui-même :

$$\chi_A(X) = X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A)$$

conformément à la définition 2.10.

Exemple 2.20. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, cherchons un vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda = i$:

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} : \begin{cases} -iX - Y = 0 \\ X - iY = 0 \end{cases}$$

En substituant ($L_2 \leftarrow L_2 + \frac{1}{i}L_1$) :

$$\begin{cases} -iX - Y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \implies Y = -iX$$

Ainsi $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ -iX \end{pmatrix} = X \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.

Donc $E_i \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.

Proposition 2.21.

$$\forall n \geq 1, \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad \text{Spec}_{\mathbb{C}} A \neq \emptyset$$

Démonstration. Le polynôme caractéristique χ_A (définition 2.10) est unitaire de degré $n \geq 1$ à coefficients dans $\mathbb{C}$. D'après le théorème de d'Alembert–Gauss, il admet au moins une racine $\lambda \in \mathbb{C}$, qui est alors valeur propre de A d'après la proposition 2.13. $\square$

En dimension infinie, ce résultat n'est plus vrai : les deux exemples suivants portent sur $\mathbb{C}[X]$.

Exemple 2.22 (Dérivation).

$$D : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X], \quad P \mapsto P'$$

On recherche λ valeur propre : $D(P) = \lambda P$ avec $P \neq 0$.

1er cas : $\lambda \neq 0$. Si $P \neq 0$, $\deg(\lambda P) = \deg P$ alors que $\deg(P') \leq \deg(P) - 1$: incompatibilité en termes de degrés. Aucun $\lambda \neq 0$ n'est donc valeur propre.

2ème cas : $\lambda = 0$. L'équation devient $P' = 0$, donc $\text{Ker } D = \text{Vect}(1) = \mathbb{C}_0[X] \neq \{0\}$: d'après le critère 2.9, 0 est valeur propre de D , et $E_0(D) = \mathbb{C}_0[X]$ est l'espace des polynômes constants.

Conclusion : $\text{Spec } D = \{0\}$. Noter que D n'est pas pour autant nilpotent sur $\mathbb{C}[X]$ (il l'est seulement en restriction à chaque $\mathbb{C}_n[X]$).

Exemple 2.23 (Multiplication par X).

$$\varphi : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X], \quad P \mapsto XP$$

Si $XP = \lambda P$ avec $P \neq 0$, alors $\deg(XP) = 1 + \deg(P)$ alors que $\deg(\lambda P) \leq \deg(P)$: incompatibilité en termes de degrés, donc pas de valeur propre.

On a $\text{Im } \varphi = \{XP \mid P \in \mathbb{C}[X]\} = X\mathbb{C}[X]$ et $\text{Spec } \varphi = \emptyset$: voilà un endomorphisme à spectre vide.

Définition 2.24 (Diagonalisabilité). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E un K -e.v. de dimension finie. On dit que u est diagonalisable s'il existe une base de E constituée de vecteurs propres de u .

Exemple 2.25. $u = \alpha \text{ id}$, $\text{Spec}(\alpha \text{ id}) = \{\alpha\}$. Dans toute base $(e_1, \dots, e_n)$,

$$\text{Mat}(u, e_1, \dots, e_n) = \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix}$$

Exemple 2.26. Reprenons $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ de l'exemple 2.15, de valeurs propres $\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}$

et $\lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$, avec vecteurs propres respectifs

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_1 - 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_2 - 1 \end{pmatrix}$$

Comme $\lambda_1 \neq \lambda_2$, la famille (v_1, v_2) est libre (proposition 2.40) donc est une base de $\mathbb{R}^2$. En notant u l'endomorphisme canoniquement associé à A , c'est dans cette base de vecteurs propres que la matrice est diagonale :

$$\text{Mat}(u, v_1, v_2) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = D$$

(alors que $\text{Mat}(u, e_1, e_2) = A$ dans la base canonique).

A et D sont semblables, i.e. $\exists P \mid P^{-1}AP = D$. La matrice de passage est

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ \lambda_1 - 1 & \lambda_2 - 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{matrice des vecteurs propres.}$$

Proposition 2.27. Soit E de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable tel que $\text{Spec}(u) = \{\lambda\}$. Alors $u = \lambda \text{ id}_E$ est une homothétie.

Démonstration. Comme u est diagonalisable, il existe une base $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ de E formée de vecteurs propres de u . Chaque ε_i est associé à une valeur propre de u , donc à λ puisque $\text{Spec}(u) = \{\lambda\}$: ainsi $u(\varepsilon_i) = \lambda \varepsilon_i$ pour tout i . Les endomorphismes u et λid_E coïncident donc sur une base, ils sont égaux (proposition 2.53). $\square$

Proposition 2.28. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $P \in K[X]$ tel que $P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ (P est alors dit **annulateur** de u). Si λ est valeur propre de u , alors λ est racine de P : $P(\lambda) = 0$. Autrement dit,

$$\text{Spec}(u) \subset \{\text{racines de } P\}$$

Démonstration. Soit λ valeur propre de u : $\exists x \neq 0$, $u(x) = \lambda x$ (i.e. $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \neq \{0\}$).

$$u(u(x)) = u(\lambda x) \implies u^2(x) = \lambda u(x) \implies u^2(x) = \lambda^2 x$$

Par récurrence on obtient $u^k(x) = \lambda^k x$ pour tout $k \geq 1$.

Remarque : $u^0(x) = \text{id}(x) = x$ et $\lambda^0 x = 1 \cdot x = x$, donc le résultat précédent reste également valide en 0.

Écrivons $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$, $\deg P = d$. Alors

$$P(u)(x) = \sum_{k=0}^d a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^d a_k \lambda^k x = P(\lambda) x$$

Or $P(u) = 0$, donc $P(\lambda) x = 0$. Comme $x \neq 0$, on conclut $P(\lambda) = 0$ (proposition 2.1). $\square$

Remarque. La réciproque est fautive : une racine d'un polynôme annulateur n'est pas nécessairement valeur propre. Par exemple $P(X) = X(X-1)$ annule $u = \text{id}_E$, mais $0 \notin \text{Spec}(\text{id}_E)$. L'inclusion $\text{Spec}(u) \subset \{\text{racines de } P\}$ est donc en général stricte.

Exemple 2.29. Soit u tel que $u^2 - u = 0$, i.e. $P(X) = X^2 - X = X(X-1)$ est annulateur de u . Les racines de P sont 0 et 1, donc $\text{Spec}(u) \subset \{0, 1\}$: les valeurs propres de u sont parmi les racines d'un polynôme annulateur.

C'est le cas d'un projecteur, dont les valeurs propres valent 0 ou 1 :

$$p = \text{id} \implies \text{Spec}(p) = \{1\}, \quad p = 0 \implies \text{Spec}(p) = \{0\}$$

Exemple 2.30 (Exercice de cours). Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$ (l'hypothèse $\lambda \neq 0$ est indispensable) et $P(X) = X^2 - \lambda^2 = (X - \lambda)(X + \lambda)$. Si P est annulateur de u , montrer que

$$E = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \oplus \text{Ker}(u + \lambda \text{id})$$

et en déduire que u est diagonalisable.

Indication : écrire $x = \frac{1}{2\lambda}(u(x) + \lambda x) - \frac{1}{2\lambda}(u(x) - \lambda x)$ et vérifier que le premier terme est dans $\text{Ker}(u - \lambda \text{id})$, le second dans $\text{Ker}(u + \lambda \text{id})$.

Contre-exemple pour $\lambda = 0$: $P(X) = X^2$ annule $u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, qui n'est pas diagonalisable ; la « somme » ci-dessus se réduirait à $\text{Ker } u \neq E$.

2.3 Sous-espaces stables

Définition 2.31 (Sous-espace stable). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E un K -e.v., et F un sous-espace vectoriel de E . F est dit u -stable si

$$u(F) \subset F$$

Trivialité : E est u -stable, $\{0\}$ est u -stable.

Proposition 2.32 (Droites stables). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $D = \text{Vect}(a)$ avec $a \neq 0$. Alors

$$D \text{ est } u\text{-stable} \iff \exists \alpha \in K, u(a) = \alpha a \iff a \text{ est un vecteur propre de } u$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Supposons $u(a) = \alpha a$. $\forall x \in \text{Vect}(a)$, $\exists \beta, x = \beta a$.

$$u(x) = u(\beta a) = \beta u(a) = \beta(\alpha a) = (\beta\alpha)a \in \text{Vect}(a)$$

Donc $\text{Vect}(a)$ est u -stable.

($\Rightarrow$) Supposons D u -stable. En particulier $a \in D$, donc $u(a) \in u(D) \subset D = \text{Vect}(a)$: il existe $\alpha \in K$ tel que $u(a) = \alpha a$. Comme $a \neq 0$, a est un vecteur propre de u associé à la valeur propre α . $\square$

Exemple 2.33 (Exercice de cours). $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$ est u -stable : $\forall x \in E_\lambda(u)$,

$$u(x) = \lambda x \in E_\lambda(u)$$

car un espace vectoriel est stable par multiplication par un scalaire.

Proposition 2.34 (Restriction à un sous-espace stable). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E et F un sous-espace vectoriel de E . Soit $v : F \rightarrow E$, $x \mapsto u(x)$. Alors

$$v \text{ induit un endomorphisme de } F \text{ (i.e. } v(F) \subset F) \iff F \text{ est } u\text{-stable}$$

Dans ce cas on note $u|_F : F \rightarrow F$, $x \mapsto u(x)$ l'**endomorphisme induit** par u sur F .

Démonstration. Par définition, v induit un endomorphisme de F signifie que v est à valeurs dans F , c'est-à-dire $v(x) = u(x) \in F$ pour tout $x \in F$, soit $u(F) \subset F$: c'est exactement la u -stabilité de F . Réciproquement, si F est u -stable, l'application $u|_F : F \rightarrow F$, $x \mapsto u(x)$ est bien définie, et elle est linéaire comme restriction d'une application linéaire : $u|_F \in \mathcal{L}(F)$. $\square$

Proposition 2.35. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$. Alors $\text{Ker } v$ et $\text{Im } v$ sont u -stables.

Démonstration. **Montrons que $\text{Ker } v$ est u -stable.** Soit $x \in \text{Ker } v$ (i.e. $v(x) = 0$).

$$v(u(x)) = u(v(x)) = u(0) = 0$$

Donc $u(x) \in \text{Ker } v$.

Montrons que $\text{Im } v$ est u -stable. Soit $x \in \text{Im } v$, i.e. $\exists y, x = v(y)$.

$$u(x) = u(v(y)) = v(u(y)) \in \text{Im } v$$

$\square$

Proposition 2.36. Soit $P \in K[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors $\text{Ker } P(u)$ est u -stable.

Démonstration. On a $P(u) \circ u = u \circ P(u)$ ($P(u)$, polynôme en u , commute avec u). D'après la proposition 2.35 appliquée à $v = P(u)$, $\text{Ker } P(u)$ est u -stable. $\square$

2.4 Sommes directes

Soit E un K -e.v. et $F_1, \dots, F_h$ des sous-espaces vectoriels de E .

Définition 2.37 (Somme de sous-espaces).

$$\varphi : F_1 \times \cdots \times F_h \rightarrow E, \quad (x_1, \dots, x_h) \mapsto x_1 + \cdots + x_h = \sum_{j=1}^h x_j$$

φ est linéaire. On note

$$F_1 + \cdots + F_h = \text{Im } \varphi = \{x \in E \mid \exists (x_1, \dots, x_h) \in F_1 \times \cdots \times F_h, x = x_1 + \cdots + x_h\}$$

qui est un sous-espace vectoriel de E .

Définition 2.38 (Somme directe). Si φ est injective, on dit que la somme $F_1 + \cdots + F_h$ est **directe**, et on la note alors

$$F_1 \oplus \cdots \oplus F_h = \bigoplus_{j=1}^h F_j$$

Autrement dit, la somme est directe si et seulement si

$$\forall (x_1, \dots, x_h) \in F_1 \times \cdots \times F_h, \quad x_1 + \cdots + x_h = 0 \implies x_1 = \cdots = x_h = 0$$

Proposition 2.39 (Cas de deux sous-espaces). *La somme $F + G$ est directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Soit $x \in F \cap G$. Alors $x + (-x) = 0$ avec $x \in F$ et $-x \in G$, donc par définition de la somme directe, $x = -x = 0$.

($\Leftarrow$) Supposons $F \cap G = \{0\}$. Soient $x \in F$, $y \in G$ tels que $x + y = 0$. Alors $x = -y$, donc $-y \in F$, d'où $y = -(-y) \in F$. Ainsi $y \in F \cap G$, donc $y = 0$, puis $x = 0$. La somme est donc directe. $\square$

Proposition 2.40. *Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_h \in K$ distincts deux à deux et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors la somme des espaces propres associés est directe :*

$$E_{\lambda_1}(u) + \cdots + E_{\lambda_h}(u) = \bigoplus_{j=1}^h E_{\lambda_j}(u)$$

En particulier, une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est libre.

Démonstration. Par récurrence sur h .

Initialisation ($h = 1$) : immédiat.

$h = 2$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$: Soit $x \in E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2}$. Alors $u(x) = \lambda_1 x$ et $u(x) = \lambda_2 x$, donc $(\lambda_1 - \lambda_2)x = 0$, d'où $x = 0$ car $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

Hérédité : On suppose $\lambda_1, \dots, \lambda_h, \lambda_{h+1}$ distincts deux à deux et le théorème vrai au rang h . Soient $x_1, \dots, x_{h+1}$ avec $x_j \in E_{\lambda_j}(u)$ tels que

$$x_1 + \dots + x_h + x_{h+1} = 0 \quad (1)$$

En appliquant u :

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_h x_h + \lambda_{h+1} x_{h+1} = 0 \quad (2)$$

En calculant $(2) - \lambda_{h+1} \cdot (1)$:

$$(\lambda_1 - \lambda_{h+1})x_1 + \dots + (\lambda_h - \lambda_{h+1})x_h = 0$$

Par hypothèse de récurrence (la somme $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_h}$ est directe), chaque terme est nul : $\forall j \in \llbracket 1, h \rrbracket$, $(\lambda_j - \lambda_{h+1})x_j = 0$, donc $x_j = 0$ car $\lambda_j \neq \lambda_{h+1}$. En reportant dans (1), $x_{h+1} = 0$ également.

Par le principe de récurrence, le résultat est vrai pour tout $h \geq 1$. $\square$

Corollaire 2.41. Soit E de dimension finie m et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\text{Card}(\text{Spec}(u)) \leq m$$

Démonstration. Supposons $\lambda_1, \dots, \lambda_m, \lambda_{m+1}$ distincts deux à deux valeurs propres de u . Alors $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_m} \oplus E_{\lambda_{m+1}}$ est directe, et chaque espace propre est de dimension ≥ 1 , donc

$$\dim \left(\bigoplus_{i=1}^{m+1} E_{\lambda_i} \right) = \sum_{i=1}^{m+1} \dim E_{\lambda_i} \geq m+1 > \dim E$$

ce qui est absurde. Donc u possède au plus m valeurs propres distinctes. $\square$

Lemme 2.42 (Base adaptée à une somme directe). Soient $F_1, \dots, F_h$ des sous-espaces vectoriels de dimension finie de E dont la somme est directe, et, pour chaque $j \in \llbracket 1, h \rrbracket$, $\mathcal{B}_j$ une base de F_j . Alors la famille $\mathcal{B}$ obtenue en concaténant $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_h$ est une base de $\bigoplus_{j=1}^h F_j$. On dit qu'une telle base est **adaptée** à la décomposition.

Démonstration. Notons $d_j = \dim F_j$, $\mathcal{B}_j = (e_{1,j}, \dots, e_{d_j,j})$ et $S = \bigoplus_{j=1}^h F_j$.

$\mathcal{B}$ est génératrice de S : soit $x \in S$. Par définition de la somme (définition 2.37), $x = x_1 + \dots + x_h$ avec $x_j \in F_j$, et chaque x_j s'écrit $x_j = \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j}$ puisque $\mathcal{B}_j$ engendre F_j . Donc $x = \sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j}$ est combinaison linéaire de $\mathcal{B}$. Réciproquement $\mathcal{B}$ est contenue dans S , donc $\text{Vect}(\mathcal{B}) = S$.

$\mathcal{B}$ est libre : soient des scalaires $(a_{i,j})$ tels que $\sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j} = 0$. Posons $y_j = \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j} \in F_j$. Alors $y_1 + \dots + y_h = 0$ avec $y_j \in F_j$, donc $y_j = 0$ pour tout j car la somme est directe (définition 2.38). La famille $\mathcal{B}_j$ étant libre, on en déduit $a_{i,j} = 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, d_j \rrbracket$. Tous les scalaires sont donc nuls. $\square$

2.4.1 Projecteur associé à une décomposition en somme directe

Proposition 2.43. Soient F, G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $F \oplus G = E$. Alors

$$\forall x \in E, \exists!(x_F, x_G) \in F \times G, \quad x = x_F + x_G$$

L'application

$$\varphi : E \rightarrow E, \quad x \mapsto x_F$$

est linéaire, vérifie $\varphi \circ \varphi = \varphi$, $\text{Im}(\varphi) = F$ et $\text{Ker}(\varphi) = G$. On dit que φ est le **projecteur sur F parallèlement à G** .

Démonstration. **Existence et unicité de la décomposition :** l'existence traduit $F + G = E$, et l'unicité l'injectivité de l'application $(x_F, x_G) \mapsto x_F + x_G$ (définition 2.38). L'application φ est donc bien définie.

Idempotence : $\varphi(\varphi(x)) = \varphi(x_F) = x_F$ (car $x_F = x_F + 0$ avec $x_F \in F$, $0 \in G$), donc $\varphi \circ \varphi = \varphi$.

Linéarité : Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in K$. On a $x = x_F + x_G$, $y = y_F + y_G$, donc

$$\lambda x = \lambda x_F + \lambda x_G, \quad \text{avec } \lambda x_F \in F, \lambda x_G \in G$$

d'où $\varphi(\lambda x) = \lambda x_F = \lambda \varphi(x)$ par unicité de la décomposition. De même, $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$.

$\text{Im}(\varphi) = F$: par construction $\varphi(x) = x_F \in F$ pour tout x , donc $\text{Im } \varphi \subset F$; réciproquement, si $x \in F$, sa décomposition est $x = x + 0$, donc $\varphi(x) = x$ et $x \in \text{Im } \varphi$.

$\text{Ker}(\varphi) = G$: $\varphi(x) = 0 \iff x_F = 0 \iff x = x_G \in G$. □

Plus généralement, si $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_k$, on note $\widehat{F_j} = \bigoplus_{i \neq j}^k F_i$, et P_j le projecteur sur F_j parallèlement à $\widehat{F_j}$.

Proposition 2.44.

$$P_i \circ P_j = \delta_{ij} P_j \quad \text{et} \quad P_1 + \cdots + P_k = \text{id}_E$$

Démonstration. Soit $x \in E$, qui s'écrit de façon unique $x = x_1 + \cdots + x_k$ avec $x_j \in F_j$. Par définition, $P_j(x) = x_j$, donc

$$\sum_{j=1}^k P_j(x) = \sum_{j=1}^k x_j = x = \text{id}_E(x)$$

d'où $P_1 + \cdots + P_k = \text{id}_E$.

Soit $i \neq j$. On a $F_j \subset \widehat{F_i} = \text{Ker}(P_i)$, donc $P_i(F_j) = \{0\}$, d'où $(P_i \circ P_j)(E) = P_i(\text{Im } P_j) = P_i(F_j) = \{0\}$, c'est-à-dire $P_i \circ P_j = 0$. Pour $i = j$, $P_i \circ P_i = P_i$ par idempotence. On conclut $P_i \circ P_j = \delta_{ij} P_j$. □

Définition 2.45 (Symétrie). Un endomorphisme $s \in \mathcal{L}(E)$ est une **symétrie** si $s \circ s = \text{id}_E$.

Proposition 2.46. On suppose 2 inversible dans K (c'est le cas pour $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Si $s \in \mathcal{L}(E)$ est une symétrie, alors

$$E = \text{Ker}(s - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{id}_E)$$

et s est la symétrie par rapport à $F = \text{Ker}(s - \text{id}_E)$ parallèlement à $G = \text{Ker}(s + \text{id}_E)$: si $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$, alors $s(x) = x_F - x_G$.

Démonstration. **La somme est directe :** soit $x \in \text{Ker}(s - \text{id}_E) \cap \text{Ker}(s + \text{id}_E)$. Alors $s(x) = x$ et $s(x) = -x$, donc $2x = 0$, puis $x = 0$ car 2 est inversible dans K .

La somme vaut E : soit $x \in E$. Écrivons

$$x = \underbrace{\frac{1}{2}(x + s(x))}_{=x_F} + \underbrace{\frac{1}{2}(x - s(x))}_{=x_G}$$

Comme $s \circ s = \text{id}_E$, on a $s(x_F) = \frac{1}{2}(s(x) + x) = x_F$, donc $x_F \in \text{Ker}(s - \text{id}_E)$; et $s(x_G) = \frac{1}{2}(s(x) - x) = -x_G$, donc $x_G \in \text{Ker}(s + \text{id}_E)$.

Expression de s : par linéarité, $s(x) = s(x_F) + s(x_G) = x_F - x_G$. □

Remarque. L'hypothèse sur 2 est indispensable : si $2 = 0$ dans K , alors $s + \text{id}_E = s - \text{id}_E$, et la somme ci-dessus n'est jamais directe dès que $\text{Ker}(s - \text{id}_E) \neq \{0\}$.

2.4.2 Sous-espaces stables et restriction

Proposition 2.47. Soit $E = \bigoplus_{j=1}^h F_j$ un K -e.v. décomposé en somme directe, G un K -e.v. et, pour chaque j , une application linéaire $u_j \in \mathcal{L}(F_j, G)$. Alors il existe une unique application $u \in \mathcal{L}(E, G)$ telle que

$$u|_{F_j} = u_j \quad \forall j \in \llbracket 1, h \rrbracket$$

Démonstration. **Existence :** $u = \sum_{j=1}^h u_j \circ P_j$ convient : c'est une application linéaire de E dans G (combinaison linéaire de composées d'applications linéaires), et pour $x \in F_i$, $P_j(x) = \delta_{ij}x$ donne $u(x) = u_i(x)$.

Unicité : Soient $u, v \in \mathcal{L}(E, G)$ vérifiant $u|_{F_j} = v|_{F_j} = u_j$ pour tout j . Montrons $u - v = 0$. Soit $x \in E$, $x = P_1(x) + \dots + P_h(x)$ (proposition 2.44). Alors

$$(u - v)(x) = \sum_{j=1}^h (u - v)(P_j(x)) = \sum_{j=1}^h \underbrace{u(P_j(x)) - v(P_j(x))}_{=0 \text{ car } P_j(x) \in F_j} = 0$$

Donc $u = v$. □

2.5 Familles de vecteurs, bases

Soit E un K -e.v. et $(e_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E .

2.5.1 Combinaison linéaire

Définition 2.48 (Combinaison linéaire). Une combinaison linéaire de la famille $(e_i)_{i \in I}$ est un vecteur de la forme

$$\sum_{j \in J} \alpha_j e_j$$

où $J \subset I$ est **fini** et $(\alpha_j)_{j \in J} \in K^J$.

Attention : lorsque I est infini, l'écriture $\sum_{i \in I} \alpha_i e_i$ n'a de sens que si la famille $(\alpha_i)_{i \in I} \in K^I$ est **à support fini**, c'est-à-dire si $\{i \in I \mid \alpha_i \neq 0\}$ est fini : on pose alors $\sum_{i \in I} \alpha_i e_i = \sum_{j \in J} \alpha_j e_j$ pour n'importe quelle partie finie J contenant ce support (la somme ne dépend pas du choix de J , les termes ajoutés étant nuls).

Définition 2.49 (Sous-espace engendré). L'ensemble des combinaisons linéaires de $(e_i)_{i \in I}$, noté $\text{Vect}(e_i)_{i \in I}$, est un sous-espace vectoriel de E : il contient 0 (combinaison vide), et est stable par combinaison linéaire de deux de ses éléments (une combinaison linéaire de combinaisons linéaires des (e_i) est encore une combinaison linéaire des (e_i) , quitte à réunir les supports finis en jeu).

2.5.2 Famille génératrice

Définition 2.50. Soit F un sous-espace vectoriel de E . La famille $(e_i)_{i \in I}$ est dite **génératrice** de F si $F = \text{Vect}(e_i)_{i \in I}$ (ce qui suppose en particulier $e_i \in F$ pour tout $i \in I$).

2.5.3 Famille libre

Définition 2.51. La famille $(e_i)_{i \in I}$ est dite **libre** si, pour toute partie finie $J \subset I$ et toute famille $(\alpha_j)_{j \in J} \in K^J$,

$$\sum_{j \in J} \alpha_j e_j = 0 \implies \forall j \in J, \alpha_j = 0$$

Une famille qui n'est pas libre est dite **liée**.

2.5.4 Base

Définition 2.52 (Base). Une **base** de E est une famille de vecteurs de E à la fois libre et génératrice de E .

Proposition 2.53. Soit E un K -e.v. de dimension finie muni d'une base $(e_1, \dots, e_n)$ et F un K -e.v. quelconque. Pour toute famille $(f_1, \dots, f_n) \in F^n$, il existe une unique application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u(e_i) = f_i$$

Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base ; en particulier, deux applications linéaires qui coïncident sur une base sont égales.

Démonstration. Unicité : Soit $x \in E$. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est génératrice, $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ pour une certaine famille $(x_i) \in K^n$; comme elle est libre, cette décomposition est unique. Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ vérifie $u(e_i) = f_i$ pour tout i , alors par linéarité

$$u(x) = \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i f_i$$

est entièrement déterminé par (x_i) , donc u est unique.

Existence : Pour $x \in E$, notons $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ l'unique famille de scalaires telle que $x = \sum_i x_i e_i$, et posons $u(x) = \sum_{i=1}^n x_i f_i$. Montrons que u est linéaire : soient $x = \sum x_i e_i$, $y = \sum y_i e_i \in E$ et $\lambda \in K$. Alors $\lambda x + y = \sum_i (\lambda x_i + y_i) e_i$, et par unicité de la décomposition dans la base, les coefficients de $\lambda x + y$ sont $(\lambda x_i + y_i)_i$. Donc

$$u(\lambda x + y) = \sum_{i=1}^n (\lambda x_i + y_i) f_i = \lambda \sum_{i=1}^n x_i f_i + \sum_{i=1}^n y_i f_i = \lambda u(x) + u(y)$$

Ainsi $u \in \mathcal{L}(E, F)$, et $u(e_i) = f_i$ pour tout i (décomposition triviale de e_i dans la base). $\square$

2.6 Espace vectoriel de dimension finie

On admet le résultat suivant (issu du théorème de la base incomplète).

Proposition 2.54. *Soit E un K -e.v. de dimension finie. Pour toute famille libre $\mathcal{L}$, toute base $\mathcal{B}$ et toute famille génératrice finie $\mathcal{G}$ de E ,*

$$\text{Card}(\mathcal{L}) \leq \text{Card}(\mathcal{B}) \leq \text{Card}(\mathcal{G})$$

*En particulier, toutes les bases de E ont même cardinal : ce cardinal commun est la **dimension** de E , notée $\dim E$.*

Par convention $\dim\{0\} = 0$ (la famille vide, libre et génératrice de $\{0\}$, en est une base); réciproquement si $\dim E = 0$, E n'admet que la base vide comme famille génératrice, donc $E = \text{Vect}(\emptyset) = \{0\}$. Ainsi

$$\dim E = 0 \iff E = \{0\}$$

2.6.1 Théorème du rang

Proposition 2.55 (Supplémentaire du noyau). *Soit E un K -e.v. de dimension finie, F un K -e.v., $u \in \mathcal{L}(E, F)$, et S un supplémentaire de $\text{Ker } u$ dans E (i.e. $\text{Ker } u \oplus S = E$). Alors S est isomorphe à $\text{Im } u$, via $u|_S$.*

Démonstration. Posons $v = u|_S : S \rightarrow \text{Im } u$, $x \mapsto u(x)$; c'est une application linéaire (restriction de u , bien à valeurs dans $\text{Im } u$). Montrons que v est bijective.

Injectivité : $\text{Ker}(v) = \{x \in S \mid u(x) = 0\} = S \cap \text{Ker } u = \{0\}$, car la somme $\text{Ker } u \oplus S$ est directe. Donc v est injective.

Surjectivité : Soit $y \in \text{Im } u$: il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Comme $E = \text{Ker } u \oplus S$, on écrit $x = x_K + x_S$ avec $x_K \in \text{Ker } u$ et $x_S \in S$. Alors

$$y = u(x) = u(x_K) + u(x_S) = 0 + v(x_S) = v(x_S)$$

donc $y \in \text{Im}(v)$: v est surjective.

Ainsi v réalise un isomorphisme de S sur $\text{Im } u$. □

Théorème 2.56 (Théorème du rang). *Soit E un K -e.v. de dimension finie, F un K -e.v. et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors*

$$\dim(\text{Ker } u) + \dim(\text{Im } u) = \dim E$$

Démonstration. Comme E est de dimension finie, $\text{Ker } u$ admet un supplémentaire S dans E (théorème de la base incomplète), donc $E = \text{Ker } u \oplus S$ et

$$\dim E = \dim(\text{Ker } u) + \dim(S)$$

D'après la proposition 2.55, S est isomorphe à $\text{Im } u$, donc $\dim(S) = \dim(\text{Im } u)$ (deux espaces isomorphes ont même dimension). D'où le résultat. □

2.6.2 Dimension d'une somme de sous-espaces

Proposition 2.57. *Si $F_1, \dots, F_h$ sont des K -e.v. de dimension finie, alors $F_1 \times \dots \times F_h$ est de dimension finie et*

$$\dim(F_1 \times \dots \times F_h) = \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

Démonstration. En concaténant, pour chaque i , une base de F_i plongée dans $F_1 \times \dots \times F_h$ (complétée par des zéros dans les autres facteurs), on obtient une famille libre et génératrice de $F_1 \times \dots \times F_h$, donc une base, de cardinal $\sum_{i=1}^h \dim(F_i)$. □

Proposition 2.58. *Soient $F_1, \dots, F_h$ des sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . Alors*

$$\dim \left(\sum_{i=1}^h F_i \right) \leq \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

avec égalité si et seulement si la somme $F_1 + \dots + F_h$ est directe.

Démonstration. Reprenons l'application linéaire

$$\varphi : F_1 \times \dots \times F_h \rightarrow E, \quad (x_1, \dots, x_h) \mapsto x_1 + \dots + x_h$$

introduite en définition 2.37, qui vérifie $\text{Im}(\varphi) = F_1 + \dots + F_h$. D'après le théorème du rang 2.56 appliqué à φ (dont l'espace de départ $F_1 \times \dots \times F_h$ est de dimension finie $\sum_i \dim F_i$ d'après la proposition 2.57) :

$$\sum_{i=1}^h \dim(F_i) = \dim(F_1 \times \dots \times F_h) = \dim(\text{Ker } \varphi) + \dim \left(\sum_{i=1}^h F_i \right)$$

Comme $\dim(\text{Ker } \varphi) \geq 0$, on obtient

$$\dim \left(\sum_{i=1}^h F_i \right) \leq \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

avec égalité si et seulement si $\dim(\text{Ker } \varphi) = 0$, i.e. $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, i.e. φ est injective — ce qui est précisément la définition de « la somme $F_1 + \dots + F_h$ est directe » (définition 2.38). $\square$

2.7 Diagonalisation

Dans toute cette section, E désigne un K -e.v. de *dimension finie* $n \geq 1$.

2.7.1 Traduction matricielle

Rappelons (définition 2.24) que $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit diagonalisable s'il existe une base de E constituée de vecteurs propres de u . La terminologie s'explique par la proposition suivante.

Proposition 2.59. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors*

$$u \text{ est diagonalisable} \iff \exists \mathcal{B} \text{ base de } E, \text{ Mat}(u, \mathcal{B}) \text{ est diagonale}$$

Plus précisément, si $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ est une base de vecteurs propres et si λ_j désigne la valeur propre associée à v_j , alors $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Soit $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E formée de vecteurs propres : pour chaque $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $\lambda_j \in K$ tel que $u(v_j) = \lambda_j v_j$. La j -ième colonne de $\text{Mat}(u, \mathcal{B})$ est formée des coordonnées de $u(v_j) = \lambda_j v_j$ dans $\mathcal{B}$, c'est-à-dire de λ_j en j -ième position et de 0 ailleurs. Donc $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

$(\Leftarrow)$ Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E telle que $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. En lisant la j -ième colonne, $u(e_j) = \alpha_j e_j$. Or $e_j \neq 0_E$, car e_j appartient à une famille libre : e_j est donc un vecteur propre de u , associé à α_j (définition 2.7). Ainsi $\mathcal{B}$ est une base de vecteurs propres et u est diagonalisable. $\square$

Définition 2.60 (Matrice diagonalisable). Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. On dit que A est **diagonalisable** si A est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire

$$\exists P \in GL_n(K), \exists D \in \mathcal{M}_n(K) \text{ diagonale}, \quad P^{-1}AP = D$$

Définition 2.61 (Endomorphisme canoniquement associé). Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. On appelle **endomorphisme canoniquement associé** à A l'application

$$u_A : K^n \longrightarrow K^n, \quad x \longmapsto Ax$$

les éléments de K^n étant identifiés à des matrices colonnes. En notant $\mathcal{C} = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de K^n , on a $u_A(e_j) = \text{Col}_j(A)$ pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, autrement dit

$$\text{Mat}(u_A, \mathcal{C}) = A$$

Les valeurs propres, vecteurs propres, espaces propres et le spectre de A sont par définition ceux de u_A ; on note $E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n)$.

Proposition 2.62. Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. Alors

$$A \text{ est diagonalisable} \iff u_A \text{ est diagonalisable}$$

De plus, si $P \in GL_n(K)$ vérifie $P^{-1}AP = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, alors les colonnes de P forment une base de K^n constituée de vecteurs propres de A , la j -ième colonne étant associée à α_j .

Démonstration. Observons d'abord le lien entre matrices de passage et matrices inversibles. Si $\mathcal{B}'$ est une base de K^n et $P = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'}$, alors $P \in GL_n(K)$ et la formule de changement de base donne

$$\text{Mat}(u_A, \mathcal{B}') = P^{-1} \text{Mat}(u_A, \mathcal{C}) P = P^{-1}AP$$

Réciproquement, soit $P \in GL_n(K)$ et $\mathcal{B}'$ la famille de ses colonnes : $\mathcal{B}'$ est une famille de n vecteurs de K^n dont la matrice des coordonnées dans $\mathcal{C}$ est P , inversible ; c'est donc une base de K^n , et $P = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'}$.

($\Rightarrow$) Soit $P \in GL_n(K)$ telle que $D = P^{-1}AP$ soit diagonale, et $\mathcal{B}'$ la base formée des colonnes de P . Alors $\text{Mat}(u_A, \mathcal{B}') = D$ est diagonale, donc u_A est diagonalisable et $\mathcal{B}'$ est une base de vecteurs propres, la j -ième colonne étant associée au j -ième coefficient diagonal de D (proposition 2.59).

($\Leftarrow$) Si u_A est diagonalisable, il existe une base $\mathcal{B}'$ de K^n telle que $D = \text{Mat}(u_A, \mathcal{B}')$ soit diagonale (proposition 2.59). En posant $P = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'} \in GL_n(K)$, on obtient $P^{-1}AP = D$: A est diagonalisable. $\square$

2.7.2 Caractérisation par les espaces propres

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Le spectre de u est fini (corollaire 2.41) : écrivons $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ deux à deux distincts et $k = \text{Card}(\text{Spec}(u))$. D'après la proposition 2.40, la somme des espaces propres est *toujours* directe, et chacun d'eux est un sous-espace de E :

$$\bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u) \subset E$$

Diagonaliser u , c'est exactement obtenir l'égalité.

Théorème 2.63 (Caractérisations de la diagonalisabilité). Soit E un K -e.v. de dimension finie $n \geq 1$, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ comme ci-dessus. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est diagonalisable ;

$$2. E = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u) ;$$

$$3. \sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u) = n.$$

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) Soit $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ une base de E formée de vecteurs propres de u . Chaque v_j est associé à une valeur propre de u , donc appartient à $E_{\lambda_i}(u)$ pour un certain

i ; en particulier $k \geq 1$. Comme $\sum_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$ est un sous-espace vectoriel de E contenant tous les v_j , il contient $\text{Vect}(v_1, \dots, v_n) = E$, d'où

$$E = \sum_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$$

et cette somme est directe d'après la proposition 2.40.

(2) $\Rightarrow$ (1) Supposons $E = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$ et choisissons, pour chaque i , une base $\mathcal{B}_i$ de $E_{\lambda_i}(u)$ (c'est un sous-espace de E , donc de dimension finie). D'après le lemme 2.42, la concaténation $\mathcal{B}$ des $\mathcal{B}_i$ est une base de E . Chaque vecteur de $\mathcal{B}_i$ est non nul (élément d'une famille libre) et appartient à $E_{\lambda_i}(u) = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)$: c'est donc un vecteur propre de u . Ainsi $\mathcal{B}$ est une base de vecteurs propres et u est diagonalisable.

(2) $\Rightarrow$ (3) La somme étant directe, la proposition 2.58 donne $\dim E = \sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u)$, et $\dim E = n$.

(3) $\Rightarrow$ (2) Posons $S = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$, sous-espace vectoriel de E . La somme étant directe, la proposition 2.58 donne

$$\dim S = \sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u) = n = \dim E$$

Soit $\mathcal{B}_S$ une base de S : c'est une famille libre de E à n éléments. Par le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de E , laquelle a exactement n éléments (proposition 2.54) : aucun vecteur n'a donc été ajouté, et $\mathcal{B}_S$ est déjà une base de E . D'où $E = \text{Vect}(\mathcal{B}_S) = S$. $\square$

Remarque. Si $\text{Spec}(u) = \emptyset$ (cas possible sur $K = \mathbb{R}$, cf. la matrice de rotation $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$), on convient qu'une somme vide de sous-espaces vaut $\{0\}$ et qu'une somme vide de scalaires vaut 0. Comme $n \geq 1$, les assertions (2) et (3) sont alors fausses, de même que (1) : un endomorphisme sans valeur propre n'admet aucun vecteur propre, donc aucune base n'en est formée. Les trois assertions restent bien équivalentes.

Corollaire 2.64 (Condition suffisante de diagonalisabilité). *Soit E de dimension finie $n \geq 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si u possède n valeurs propres deux à deux distinctes, alors u est diagonalisable.*

Démonstration. Supposons $\text{Card}(\text{Spec}(u)) = n$ et notons $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. Pour chaque i , λ_i étant valeur propre, $E_{\lambda_i}(u) \neq \{0\}$ (proposition 2.9), donc $\dim E_{\lambda_i}(u) \geq 1$ et

$$\sum_{i=1}^n \dim E_{\lambda_i}(u) \geq n$$

Par ailleurs $\bigoplus_{i=1}^n E_{\lambda_i}(u)$ est un sous-espace de E , donc sa dimension est majorée par n ; d'après la proposition 2.58, $\sum_{i=1}^n \dim E_{\lambda_i}(u) \leq n$. On en déduit l'égalité, et u est diagonalisable d'après le théorème 2.63. $\square$

Remarque. Cette condition n'est pas nécessaire : pour $n \geq 2$, l'homothétie $u = \alpha \text{id}_E$ est diagonalisable (toute base de E est formée de vecteurs propres) alors que $\text{Spec}(u) = \{\alpha\}$ n'a qu'un seul élément.

Exemple 2.65. Soient $a, b, c \in K$ et

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 2 & c \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(K)$$

La matrice $XI_3 - A$ étant triangulaire supérieure, $\chi_A(X) = (X-1)(X-2)^2$, donc $\text{Spec}(A) = \{1, 2\}$ (proposition 2.13).

Dimension de $E_1(A)$. On a

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sa première colonne est nulle, et ses deux dernières colonnes $(a, 1, 0)$ et $(b, c, 1)$ forment une famille libre (si $\mu(a, 1, 0) + \nu(b, c, 1) = 0$, la dernière coordonnée donne $\nu = 0$, puis la deuxième $\mu = 0$). Donc $\text{rg}(A - I_3) = 2$ et, par le théorème du rang 2.56, $\dim E_1(A) = 3 - 2 = 1$.

Conclusion. Comme $\dim E_1(A) = 1$, le théorème 2.63 donne

$$A \text{ diagonalisable} \iff \dim E_1(A) + \dim E_2(A) = 3 \iff \dim E_2(A) = 2 \iff \text{rg}(A - 2I_3) = 1$$

Or

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si $c \neq 0$, les lignes $(-1, a, b)$ et $(0, 0, c)$ ne sont pas colinéaires, donc $\text{rg}(A - 2I_3) = 2$. Si $c = 0$, la matrice n'a qu'une ligne non nulle, donc $\text{rg}(A - 2I_3) = 1$. Finalement

$$A \text{ est diagonalisable} \iff c = 0$$

et dans ce cas $E_2(A) = \text{Vect}((a, 1, 0), (b, 0, 1))$.

Corollaire 2.66 (Projecteurs et symétries). *Soit E de dimension finie $n \geq 1$ et $E = F \oplus G$.*

1. *Le projecteur p sur F parallèlement à G est diagonalisable, avec $\text{Spec}(p) \subset \{0, 1\}$.*
2. *Si 2 est inversible dans K , toute symétrie $s \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable, avec $\text{Spec}(s) \subset \{-1, 1\}$.*

Démonstration. **1.** D'après la proposition 2.43, $p(x) = x$ pour $x \in F$ et $p(x) = 0$ pour $x \in G = \text{Ker } p$. Choisissons une base de F et une base de G : leur concaténation est une base de $E = F \oplus G$ (lemme 2.42). Chacun de ses vecteurs est non nul et vérifie $p(x) = x$ ou $p(x) = 0 \cdot x$: c'est un vecteur propre de p , associé à 1 ou à 0. Donc p est diagonalisable, et une valeur propre de p ne peut être que 0 ou 1 (car $X^2 - X$ annule p , proposition 2.28).

2. D'après la proposition 2.46, $E = \text{Ker}(s - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{id}_E)$. On conclut de même en concaténant une base de chacun de ces deux sous-espaces : on obtient une base de E formée de vecteurs non nuls vérifiant $s(x) = x$ ou $s(x) = -x$, donc de vecteurs propres. Enfin $X^2 - 1$ annule s , donc $\text{Spec}(s) \subset \{-1, 1\}$. $\square$

2.7.3 Utilisation de la diagonalisation

Proposition 2.67 (Conjugaison). *Soit $P \in GL_n(K)$. L'application*

$$\varphi_P : \mathcal{M}_n(K) \longrightarrow \mathcal{M}_n(K), \quad M \longmapsto P^{-1}MP$$

est un automorphisme de la K -algèbre $\mathcal{M}_n(K)$, de réciproque $\varphi_{P^{-1}}$. En particulier,

$$\forall Q \in K[X], \forall M \in \mathcal{M}_n(K), \quad \varphi_P(Q(M)) = Q(\varphi_P(M))$$

Démonstration. Linéarité : pour $M, N \in \mathcal{M}_n(K)$ et $\lambda \in K$,

$$\varphi_P(\lambda M + N) = P^{-1}(\lambda M + N)P = \lambda P^{-1}MP + P^{-1}NP = \lambda \varphi_P(M) + \varphi_P(N)$$

Multiplicativité : en insérant $PP^{-1} = I_n$,

$$\varphi_P(MN) = P^{-1}MNP = (P^{-1}MP)(P^{-1}NP) = \varphi_P(M) \varphi_P(N)$$

Unité : $\varphi_P(I_n) = P^{-1}I_nP = I_n$.

Bijektivité : pour tout M , $\varphi_{P^{-1}}(\varphi_P(M)) = P(P^{-1}MP)P^{-1} = M$, et symétriquement $\varphi_P(\varphi_{P^{-1}}(M)) = M$. Donc φ_P est bijective, de réciproque $\varphi_{P^{-1}}$.

Ainsi φ_P est un morphisme d'algèbres bijectif. Montrons enfin par récurrence que $\varphi_P(M^h) = \varphi_P(M)^h$ pour tout $h \in \mathbb{N}$: c'est vrai pour $h = 0$ puisque $M^0 = I_n$ et $\varphi_P(I_n) = I_n$; et si $\varphi_P(M^h) = \varphi_P(M)^h$, alors

$$\varphi_P(M^{h+1}) = \varphi_P(M^h M) = \varphi_P(M^h) \varphi_P(M) = \varphi_P(M)^{h+1}$$

Pour $Q = \sum_{h=0}^d q_h X^h$, la linéarité de φ_P donne alors $\varphi_P(Q(M)) = \sum_{h=0}^d q_h \varphi_P(M)^h = Q(\varphi_P(M))$. $\square$

Corollaire 2.68 (Puissances et polynômes d'une matrice diagonalisable). *Soient $A \in \mathcal{M}_n(K)$, $P \in GL_n(K)$ et $D = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ telles que $P^{-1}AP = D$. Alors, pour tout $Q \in K[X]$,*

$$Q(A) = P Q(D) P^{-1} = P \text{diag}(Q(\alpha_1), \dots, Q(\alpha_n)) P^{-1}$$

En particulier $A^h = P \text{diag}(\alpha_1^h, \dots, \alpha_n^h) P^{-1}$ pour tout $h \in \mathbb{N}$.

Démonstration. D'après la proposition 2.67 appliquée à $M = A$, $Q(D) = Q(\varphi_P(A)) = \varphi_P(Q(A)) = P^{-1}Q(A)P$, d'où $Q(A) = P Q(D) P^{-1}$.

Il reste à calculer $Q(D)$. Le produit de deux matrices diagonales est diagonal, de coefficients diagonaux les produits terme à terme ; une récurrence immédiate donne $D^h = \text{diag}(\alpha_1^h, \dots, \alpha_n^h)$ pour tout $h \in \mathbb{N}$ (le cas $h = 0$ étant $D^0 = I_n$). Comme une combinaison linéaire de matrices diagonales est diagonale, de coefficients les combinaisons linéaires terme à terme, on obtient $Q(D) = \text{diag}(Q(\alpha_1), \dots, Q(\alpha_n))$. $\square$

Exemple 2.69 (Exercice de cours). On suppose ici que 3 est inversible dans K , ce qui est le cas pour $K = \mathbb{R}$ ou $K = \mathbb{C}$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ telle que $A^2 = 3A$.

1. Puissances de A . Montrons par récurrence que $A^h = 3^{h-1}A$ pour tout $h \geq 1$. Pour $h = 1$, $3^0 A = A$. Si $A^h = 3^{h-1}A$, alors

$$A^{h+1} = A^h A = 3^{h-1}A^2 = 3^{h-1} \cdot 3A = 3^h A$$

(Noter qu'on n'a pas eu besoin de diagonaliser A ; la relation $A^2 = 3A$ suffit.)

2. A est diagonalisable. Le polynôme $Q(X) = X^2 - 3X = X(X - 3)$ est annulateur de A , donc $\text{Spec}(A) \subset \{0, 3\}$ (proposition 2.28). Montrons que

$$K^n = \text{Ker } A \oplus \text{Ker}(A - 3I_n)$$

La somme est directe : soit $x \in \text{Ker } A \cap \text{Ker}(A - 3I_n)$. Alors $Ax = 0$ et $Ax = 3x$, donc $3x = 0$, puis $x = 0$ car 3 est inversible dans K .

La somme vaut K^n : soit $x \in K^n$. Écrivons

$$x = \underbrace{\left(x - \frac{1}{3}Ax\right)}_{=x_0} + \underbrace{\frac{1}{3}Ax}_{=x_3}$$

On a $Ax_0 = Ax - \frac{1}{3}A^2x = Ax - \frac{1}{3} \cdot 3Ax = 0$, donc $x_0 \in \text{Ker } A$; et

$$(A - 3I_n)x_3 = \frac{1}{3}A^2x - 3 \cdot \frac{1}{3}Ax = Ax - Ax = 0$$

donc $x_3 \in \text{Ker}(A - 3I_n)$.

En concaténant une base de $\text{Ker } A$ et une base de $\text{Ker}(A - 3I_n)$, on obtient une base de K^n (lemme 2.42). Chacun de ses vecteurs est non nul et appartient à $\text{Ker}(A - \lambda I_n)$ pour $\lambda = 0$ ou $\lambda = 3$: c'est donc un vecteur propre de A . Ainsi A est diagonalisable, et A est semblable à $\text{diag}(0, \dots, 0, 3, \dots, 3)$ avec $\text{rg}(A)$ coefficients égaux à 3, puisque $\text{Ker } A = E_0(A)$ est de dimension $n - \text{rg}(A)$ par le théorème du rang 2.56.

Chapitre 3

Espaces vectoriels normés

Notations. Dans tout ce chapitre, K désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, muni de son module $|\cdot|$ (la valeur absolue si $K = \mathbb{R}$). L'hypothèse $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ est essentielle : la définition d'une norme fait intervenir $|\lambda|$, et l'on utilise librement la relation d'ordre de $\mathbb{R}$. On suppose connues de première année les notions suivantes :

- espace vectoriel, sous-espace vectoriel, application linéaire, base d'un espace de dimension finie et coordonnées dans une base (chapitre 2) ;
- la **propriété de la borne supérieure** de $\mathbb{R}$: toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$;
- le **théorème de Bolzano–Weierstrass** : de toute suite bornée d'éléments de K ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) on peut extraire une suite convergente (la notion de suite extraite est rappelée à la définition 3.29) ;
- la droite réelle achevée $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, ainsi que les définitions

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, u_n \geq A$$

et symétriquement pour $-\infty$;

- la formule du binôme de Newton dans $\mathbb{R}$.

3.1 Topologie dans un espace vectoriel normé

3.1.1 Normes et distances

Définition 3.1 (Norme). Soit E un K -espace vectoriel. On appelle **norme** sur E toute application $N : E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

1. (*positivité*) $\forall x \in E, N(x) \geq 0$;
2. (*séparation*) $\forall x \in E, N(x) = 0 \implies x = 0_E$;
3. (*homogénéité*) $\forall \lambda \in K, \forall x \in E, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$;
4. (*inégalité triangulaire*) $\forall x, y \in E, N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

Un **espace vectoriel normé** (en abrégé : **e.v.n.**) est un couple (E, N) où N est une norme sur E . On note le plus souvent $N = \|\cdot\|$. Pour $x, y \in E$, la **distance** de x à y est

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

Remarque. Les axiomes 3 et 4 entraînent l'axiome 1, qui est donc redondant. En effet, l'homogénéité appliquée à $\lambda = 0$ donne $N(0_E) = N(0 \cdot 0_E) = |0| N(0_E) = 0$; puis, pour $x \in E$,

$$0 = N(0_E) = N(x + (-x)) \leq N(x) + N(-x) = N(x) + |-1| N(x) = 2N(x)$$

d'où $N(x) \geq 0$. On garde néanmoins l'axiome 1 dans l'énoncé, conformément à l'usage.

Par ailleurs, la réciproque de l'axiome 2 est automatique : $N(0_E) = 0$. On a donc bien $N(x) = 0 \iff x = 0_E$.

Proposition 3.2 (Seconde inégalité triangulaire). *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. Pour tous $x, y \in E$,*

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire donne $\|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$, soit $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$. En échangeant les rôles de x et y , $\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = |-1| \|x - y\| = \|x - y\|$. Les deux réels $\|x\| - \|y\|$ et $-(\|x\| - \|y\|)$ sont majorés par $\|x - y\|$, donc leur maximum $|\|x\| - \|y\||$ aussi. $\square$

Exemple 3.3. $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ et $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ sont des espaces vectoriels normés : les quatre axiomes sont les propriétés usuelles du module.

Exemple 3.4 (Normes usuelles sur K^n). Soit $n \geq 1$. Pour $z = (z_1, \dots, z_n) \in K^n$, on pose

$$\|z\|_1 = \sum_{i=1}^n |z_i|, \quad \|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |z_i|^2}, \quad \|z\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |z_i|$$

Ce sont trois normes sur K^n .

Démonstration. Traitons $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$; la démonstration de l'inégalité triangulaire pour $\|\cdot\|_2$ repose sur l'inégalité de Cauchy-Schwarz et est admise ici.

Pour $\|\cdot\|_1$. *Positivité* : c'est une somme finie de termes positifs. *Séparation* : supposons $\|z\|_1 = 0$. Pour tout i , $0 \leq |z_i| \leq \sum_{j=1}^n |z_j| = 0$ (les autres termes étant positifs), donc $|z_i| = 0$, donc $z_i = 0$. Ainsi $z = 0$. *Homogénéité* : $\|\lambda z\|_1 = \sum_{i=1}^n |\lambda z_i| = \sum_{i=1}^n |\lambda| |z_i| = |\lambda| \|z\|_1$. *Inégalité triangulaire* : pour tout i , $|z_i + z'_i| \leq |z_i| + |z'_i|$; en sommant ces n inégalités,

$$\|z + z'\|_1 = \sum_{i=1}^n |z_i + z'_i| \leq \sum_{i=1}^n (|z_i| + |z'_i|) = \|z\|_1 + \|z'\|_1$$

Pour $\|\cdot\|_\infty$. Le maximum existe : il porte sur un nombre fini ($n \geq 1$) de réels. *Positivité* : c'est un maximum de termes positifs. *Séparation* : si $\|z\|_\infty = 0$, alors pour tout i , $0 \leq |z_i| \leq \|z\|_\infty = 0$, donc $z_i = 0$. *Homogénéité* : comme $|\lambda| \geq 0$, la multiplication par $|\lambda|$ est croissante sur $\mathbb{R}$, donc

$$\|\lambda z\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} (|\lambda| |z_i|) = |\lambda| \max_{1 \leq i \leq n} |z_i| = |\lambda| \|z\|_\infty$$

Inégalité triangulaire : pour tout i ,

$$|z_i + z'_i| \leq |z_i| + |z'_i| \leq \|z\|_\infty + \|z'\|_\infty$$

Le réel $\|z\|_\infty + \|z'\|_\infty$ majore donc les n quantités $|z_i + z'_i|$, donc majore leur maximum :

$$\|z + z'\|_\infty \leq \|z\|_\infty + \|z'\|_\infty \quad \square$$

3.1.2 Boules et parties bornées

Dans toute cette sous-section, $(E, \|\cdot\|)$ est un e.v.n., $a \in E$ et $r > 0$.

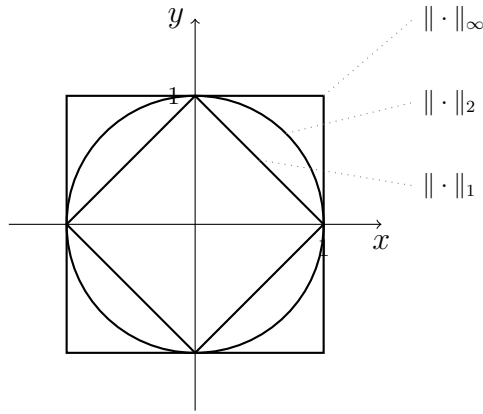
Définition 3.5 (Boules). On appelle

$B(a, r) = \{x \in E \mid \|x - a\| < r\}$ **boule ouverte** de centre a et de rayon r ,

$\overline{B}(a, r) = \{x \in E \mid \|x - a\| \leq r\}$ **boule fermée** de centre a et de rayon r .

Exemple 3.6. Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$: $B(a, r) =]a - r, a + r[$ et $\overline{B}(a, r) = [a - r, a + r]$.

Dans $\mathbb{R}^2$, la boule unité fermée $\overline{B}(0, 1)$ dépend de la norme choisie : c'est le disque pour $\|\cdot\|_2$, le « losange » $|x| + |y| \leq 1$ pour $\|\cdot\|_1$, et le carré $[-1, 1]^2$ pour $\|\cdot\|_\infty$.



On observe l'emboîtement $\overline{B}_1(0, 1) \subset \overline{B}_2(0, 1) \subset \overline{B}_\infty(0, 1)$, qui traduit les inégalités $\|z\|_\infty \leq \|z\|_2 \leq \|z\|_1$.

Définition 3.7 (Partie bornée). Une partie $X \subset E$ est dite **bornée** s'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in X, \quad \|x\| \leq C$$

autrement dit s'il existe C tel que $X \subset \overline{B}(0_E, C)$.

Remarque. Pour $E = \mathbb{R}$, on retrouve la définition usuelle : X est bornée si et seulement s'il existe m, M tels que $\forall x \in X, m \leq x \leq M$. En effet, une telle partie vérifie $|x| \leq \max(|m|, |M|)$; réciproquement $|x| \leq C$ donne $-C \leq x \leq C$.

Proposition 3.8. Toute boule de $(E, \|\cdot\|)$ est bornée.

Démonstration. Soient $a \in E$ et $r > 0$. Posons $C = r + \|a\|$. Pour tout $x \in \overline{B}(a, r)$,

$$\|x\| = \|(x - a) + a\| \leq \|x - a\| + \|a\| \leq r + \|a\| = C$$

donc $\overline{B}(a, r) \subset \overline{B}(0, C)$ est bornée. Comme $B(a, r) \subset \overline{B}(a, r)$, la boule ouverte l'est aussi. $\square$

Définition 3.9 (Partie convexe). Une partie $C \subset E$ est dite **convexe** si

$$\forall x, y \in C, \quad \forall t \in [0, 1], \quad (1 - t)x + ty \in C$$

Proposition 3.10. *Les boules de $(E, \|\cdot\|)$ sont convexes.*

Démonstration. Soient $a \in E$, $r > 0$, $x, y \in \overline{B}(a, r)$ et $t \in [0, 1]$. Posons $z = (1 - t)x + ty$. Comme $(1 - t) + t = 1$, on a $a = (1 - t)a + ta$, donc

$$z - a = (1 - t)(x - a) + t(y - a)$$

Comme $t \in [0, 1]$, on a $|t| = t$ et $|1 - t| = 1 - t$, d'où

$$\|z - a\| \leq (1 - t)\|x - a\| + t\|y - a\| \leq (1 - t)r + tr = r$$

donc $z \in \overline{B}(a, r)$.

Si $x, y \in B(a, r)$, la même majoration donne $\|z - a\| \leq (1 - t)\|x - a\| + t\|y - a\|$. Si $t \in]0, 1[$, les deux coefficients sont strictement positifs et les deux inégalités $\|x - a\| < r$, $\|y - a\| < r$ sont strictes, donc $\|z - a\| < r$. Si $t = 0$ (resp. $t = 1$), $z = x$ (resp. $z = y$) appartient à $B(a, r)$. Dans tous les cas $z \in B(a, r)$. $\square$

3.1.3 Voisinages, ouverts et fermés

Dans toute cette sous-section, $(E, \|\cdot\|)$ est un e.v.n.

Définition 3.11 (Voisinage). Soit $a \in E$. Une partie $V \subset E$ est un **voisinage** de a s'il existe $r > 0$ tel que

$$B(a, r) \subset V$$

Définition 3.12 (Ouvert, fermé). Une partie $O \subset E$ est un **ouvert** de E si elle est voisinage de chacun de ses points :

$$\forall x \in O, \exists r_x > 0, \quad B(x, r_x) \subset O$$

Une partie $W \subset E$ est un **fermé** de E si son complémentaire $E \setminus W$ est un ouvert de E .

Remarque. « Fermé » n'est pas la négation de « ouvert » : une partie peut être les deux à la fois (proposition 3.13) ou ni l'un ni l'autre (par exemple $[0, 1[$ dans $\mathbb{R}$).

Proposition 3.13. $\emptyset$ et E sont à la fois des ouverts et des fermés de E .

Démonstration. E est ouvert : pour $x \in E$, $B(x, 1) \subset E$. $\emptyset$ est ouvert : la condition « $\forall x \in \emptyset, \dots$ » est vraie par vacuité. Comme $E \setminus \emptyset = E$ et $E \setminus E = \emptyset$ sont ouverts, $\emptyset$ et E sont aussi fermés. $\square$

Proposition 3.14. *Toute boule ouverte est un ouvert de E ; toute boule fermée est un fermé de E .*

Démonstration. **Boule ouverte.** Soient $a \in E$, $r > 0$ et $x \in B(a, r)$. Posons $\rho = r - \|x - a\|$; comme $\|x - a\| < r$, on a $\rho > 0$. Montrons $B(x, \rho) \subset B(a, r)$. Soit $y \in B(x, \rho)$:

$$\|y - a\| = \|(y - x) + (x - a)\| \leq \|y - x\| + \|x - a\| < \rho + \|x - a\| = r$$

donc $y \in B(a, r)$. Ainsi $B(a, r)$ est voisinage de chacun de ses points.

Boule fermée. Soient $a \in E$, $R > 0$. Montrons que $E \setminus \overline{B}(a, R)$ est un ouvert. Soit $x \notin \overline{B}(a, R)$, c'est-à-dire $\|x - a\| > R$. Posons $\rho = \|x - a\| - R > 0$ et montrons $B(x, \rho) \subset E \setminus \overline{B}(a, R)$. Soit $y \in B(x, \rho)$. L'inégalité triangulaire donne

$$\|x - a\| \leq \|x - y\| + \|y - a\| < \rho + \|y - a\|$$

donc $\|y - a\| > \|x - a\| - \rho = R$, c'est-à-dire $y \notin \overline{B}(a, R)$. $\square$

Proposition 3.15. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts de E .

1. $\bigcup_{i \in I} O_i$ est un ouvert de E (réunion quelconque).
2. Si I est fini, $\bigcap_{i \in I} O_i$ est un ouvert de E (intersection finie).

Démonstration. 1. Soit $x \in \bigcup_{i \in I} O_i$: il existe $i_0 \in I$ tel que $x \in O_{i_0}$. Comme O_{i_0} est ouvert, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset O_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} O_i$.

2. Si $I = \emptyset$, l'intersection vaut E , qui est ouvert. Sinon, écrivons $I = \llbracket 1, m \rrbracket$ et soit $x \in \bigcap_{i=1}^m O_i$. Pour chaque i , $x \in O_i$ ouvert, donc il existe $r_i > 0$ tel que $B(x, r_i) \subset O_i$. Posons

$$\rho = \min(r_1, \dots, r_m)$$

Ce minimum existe (famille finie non vide) et $\rho > 0$ comme minimum d'un nombre fini de réels strictement positifs. Pour tout i , $B(x, \rho) \subset B(x, r_i) \subset O_i$, donc $B(x, \rho) \subset \bigcap_{i=1}^m O_i$. $\square$

Remarque. L'hypothèse de finitude au point 2 est indispensable : dans $\mathbb{R}$,

$$\bigcap_{n \geq 1}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$$

En effet 0 appartient à tous ces intervalles ; et si $x \neq 0$, en choisissant $n \geq 1/|x|$ on obtient $1/n \leq |x|$, donc $x \notin]-1/n, 1/n[$. Or $\{0\}$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$: aucune boule $] -r, r[$ avec $r > 0$ n'est incluse dans $\{0\}$.

Corollaire 3.16. Soit $(W_i)_{i \in I}$ une famille de fermés de E .

1. $\bigcap_{i \in I} W_i$ est un fermé de E (intersection quelconque).
2. Si I est fini, $\bigcup_{i \in I} W_i$ est un fermé de E (réunion finie).

Démonstration. Par passage au complémentaire. Les lois de De Morgan donnent

$$E \setminus \bigcap_{i \in I} W_i = \bigcup_{i \in I} (E \setminus W_i), \quad E \setminus \bigcup_{i \in I} W_i = \bigcap_{i \in I} (E \setminus W_i)$$

Chaque $E \setminus W_i$ est un ouvert par définition d'un fermé. Le premier membre de droite est donc un ouvert (réunion quelconque d'ouverts), et le second l'est aussi lorsque I est fini, d'après la proposition 3.15. $\square$

Remarque. Là encore, la finitude est nécessaire au point 2 : dans $\mathbb{R}$,

$$\bigcup_{n \geq 2} \left[-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right] =]-1, 1[$$

(chaque segment est inclus dans $] - 1, 1[$; réciproquement, si $|x| < 1$, tout $n \geq \max\left(2, \frac{1}{1-|x|}\right)$ convient). Or $] - 1, 1[$ n'est pas un fermé de $\mathbb{R}$: son complémentaire $] - \infty, -1] \cup [1, +\infty[$ n'est pas ouvert, car toute boule $]1 - r, 1 + r[$ rencontre $] - 1, 1[$.

3.1.4 Espaces produits

Proposition 3.17 (Norme produit). *Soient $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_m, \|\cdot\|_m)$ des e.v.n. sur un même corps K , et $F = E_1 \times \dots \times E_m$ muni de sa structure de K -espace vectoriel produit. Alors*

$$\|(x_1, \dots, x_m)\|_F = \max_{1 \leq i \leq m} \|x_i\|_i$$

définit une norme sur F .

Démonstration. Identique à celle donnée pour $\|\cdot\|_\infty$ sur K^n (exemple 3.4), en remplaçant $|z_i|$ par $\|x_i\|_i$: *positivité* et *séparation* car $\|x\|_F = 0$ force $\|x_i\|_i = 0$ donc $x_i = 0_{E_i}$ pour tout i ; *homogénéité* car $\|\lambda x\|_F = \max_i (|\lambda| \|x_i\|_i) = |\lambda| \max_i \|x_i\|_i$; *inégalité triangulaire* car pour tout i , $\|x_i + y_i\|_i \leq \|x_i\|_i + \|y_i\|_i \leq \|x\|_F + \|y\|_F$, et ce majorant commun majore donc le maximum. $\square$

Remarque. Sauf mention contraire, un produit fini d'e.v.n. est toujours muni de cette norme. En particulier, $K^n = K \times \dots \times K$ est par défaut muni de $\|\cdot\|_\infty$.

3.2 Suites réelles

3.2.1 Suites monotones

Définition 3.18. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On dit que (u_n) est

- **croissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$;
- **décroissante** si $(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, c'est-à-dire si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$;
- **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Remarque. Une récurrence immédiate montre que si (u_n) est croissante, alors $u_p \leq u_n$ dès que $p \leq n$.

Théorème 3.19 (Limite monotone). *Toute suite réelle monotone et bornée est convergente. Plus précisément :*

- si (u_n) est croissante et majorée, alors (u_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$;
- si (u_n) est décroissante et minorée, alors (u_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

Démonstration. Supposons (u_n) croissante et majorée par M . L'ensemble

$$A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

est une partie de $\mathbb{R}$ non vide (elle contient u_0) et majorée par M . Par la propriété de la borne supérieure, A admet une borne supérieure $\ell = \sup A \in \mathbb{R}$.

Soit $\varepsilon > 0$. Comme ℓ est le *plus petit* des majorants de A et que $\ell - \varepsilon < \ell$, le réel $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant de A : il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\ell - \varepsilon < u_{n_0}$$

Pour tout $n \geq n_0$, la croissance donne $u_{n_0} \leq u_n$, et ℓ majore A donc $u_n \leq \ell$. Ainsi

$$\forall n \geq n_0, \quad \ell - \varepsilon < u_{n_0} \leq u_n \leq \ell \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

Ceci vaut pour tout $\varepsilon > 0$: (u_n) converge vers $\ell = \sup_n u_n$.

Le cas décroissant s'en déduit en appliquant ce qui précède à $(-u_n)$, qui est croissante et majorée par $-m$ si m minore (u_n) : $(-u_n)$ converge vers $\sup_n (-u_n) = -\inf_n u_n$, donc (u_n) converge vers $\inf_n u_n$. $\square$

Corollaire 3.20. *Toute suite réelle monotone admet une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$. Précisément, si (u_n) est croissante :*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \begin{cases} \sup_n u_n \in \mathbb{R} & \text{si } (u_n) \text{ est majorée,} \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases}$$

Démonstration. Le cas majoré est le théorème 3.19. Supposons (u_n) croissante et non majorée. La négation de « $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n, u_n \leq M$ » s'écrit

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad u_{n_0} > M$$

Soit $M \in \mathbb{R}$ et n_0 associé. Par croissance, pour tout $n \geq n_0$, $u_n \geq u_{n_0} > M$. C'est exactement la définition de $u_n \rightarrow +\infty$.

Le cas décroissant se déduit du cas croissant par passage à $(-u_n)$. $\square$

3.2.2 Théorèmes de comparaison et d'encadrement

Proposition 3.21 (Comparaison). *Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que $u_n \leq v_n$ pour tout n .*

1. *Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, alors $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.*
2. *Si $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$, alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$.*

Démonstration. **1.** Soit $A \in \mathbb{R}$. Comme $u_n \rightarrow +\infty$, il existe N_0 tel que $\forall n \geq N_0, u_n \geq A$. Alors pour tout $n \geq N_0$, $v_n \geq u_n \geq A$. Donc $v_n \rightarrow +\infty$.

2. Soit $A \in \mathbb{R}$. Il existe N_0 tel que $\forall n \geq N_0, v_n \leq A$, donc $u_n \leq v_n \leq A$. Donc $u_n \rightarrow -\infty$. $\square$

Théorème 3.22 (Théorème d'encadrement, dit « des gendarmes »). Soient $(u_n), (v_n), (w_n)$ trois suites réelles telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq v_n \leq w_n$$

Si (u_n) et (w_n) convergent vers une même limite $\ell \in \mathbb{R}$, alors (v_n) converge et $\lim v_n = \ell$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, il existe n_1 tel que $\forall n \geq n_1, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$, donc en particulier $\ell - \varepsilon \leq u_n$. Comme $w_n \rightarrow \ell$, il existe n_2 tel que $\forall n \geq n_2, w_n \leq \ell + \varepsilon$. Alors, pour tout $n \geq \max(n_1, n_2)$,

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$$

c'est-à-dire $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$. Donc $v_n \rightarrow \ell$. □

3.2.3 Suites de référence

Proposition 3.23 (Suites arithmétiques). Soit $a \in \mathbb{R}$ et (u_n) définie par $u_{n+1} = u_n + a$. Alors $u_n = u_0 + na$ pour tout n , et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \begin{cases} u_0 & \text{si } a = 0, \\ +\infty & \text{si } a > 0, \\ -\infty & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Démonstration. La formule $u_n = u_0 + na$ s'obtient par récurrence immédiate. Si $a = 0$ la suite est constante. Si $a > 0$, pour $A \in \mathbb{R}$ et $n \geq (A - u_0)/a$ on a $u_n \geq A$, donc $u_n \rightarrow +\infty$; le cas $a < 0$ s'en déduit en considérant $(-u_n)$. □

Proposition 3.24 (Suites géométriques). Soit $q \in \mathbb{R}$. La suite $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie :

1. si $|q| < 1$, alors $q^n \rightarrow 0$;
2. si $q = 1$, alors $q^n \rightarrow 1$ (suite constante);
3. si $q > 1$, alors $q^n \rightarrow +\infty$;
4. si $q \leq -1$, alors (q^n) n'admet pas de limite dans $\overline{\mathbb{R}}$.

En conséquence, la suite géométrique $u_n = q^n u_0$ converge vers 0 si $|q| < 1$, et est constante égale à u_0 si $q = 1$.

Démonstration. **3. Cas $q > 1$.** Écrivons $q = 1 + \varepsilon$ avec $\varepsilon > 0$. La formule du binôme donne

$$q^n = (1 + \varepsilon)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \varepsilon^k = 1 + n\varepsilon + \underbrace{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \varepsilon^k}_{\geq 0} \geq 1 + n\varepsilon$$

(inégalité de Bernoulli). Comme $1 + n\varepsilon \rightarrow +\infty$, la proposition 3.21 donne $q^n \rightarrow +\infty$.

1. Cas $|q| < 1$. Si $q = 0$, la suite est nulle à partir du rang 1. Sinon $0 < |q| < 1$, donc $1/|q| > 1$ et, d'après le point 3, $(1/|q|)^n \rightarrow +\infty$. Soit $\varepsilon > 0$: en appliquant la définition avec $A = 1/\varepsilon$, il existe N_0 tel que

$$\forall n \geq N_0, \quad \left(\frac{1}{|q|} \right)^n \geq \frac{1}{\varepsilon}$$

En passant aux inverses (tous les termes sont strictement positifs, et $x \mapsto 1/x$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$), $|q|^n \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $|q^n - 0| \leq \varepsilon$. Donc $q^n \rightarrow 0$.

4. Cas $q = -1$. Supposons par l'absurde que $((-1)^n)$ admette une limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. La suite étant bornée, $\ell \in \mathbb{R}$. Toute suite extraite converge alors vers ℓ ; or la suite extraite des indices pairs est constante égale à 1, donc $\ell = 1$, et celle des indices impairs est constante égale à -1 , donc $\ell = -1$: contradiction.

Cas $q < -1$. On a $q^2 > 1$, donc $(q^2)^n \rightarrow +\infty$ d'après le point 3. Ainsi

$$q^{2n} = (q^2)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \quad \text{et} \quad q^{2n+1} = q (q^2)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$$

puisque $q < 0$. Deux suites extraites ayant des limites différentes dans $\overline{\mathbb{R}}$, (q^n) n'admet pas de limite. $\square$

3.3 Suites d'un espace vectoriel normé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. On note $E^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites d'éléments de E ; muni des opérations terme à terme, c'est un K -espace vectoriel.

3.3.1 Suites convergentes

Définition 3.25 (Convergence). Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que (u_n) **converge** vers $\ell \in E$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon$$

Une suite est dite **convergente** s'il existe un tel ℓ , et **divergente** sinon.

Remarque. Remplacer « $\leq \varepsilon$ » par « $< \varepsilon$ » donne une définition équivalente : si la propriété vaut avec $\leq$ pour tout $\varepsilon > 0$, elle vaut avec $<$ en l'appliquant à $\varepsilon/2$; la réciproque est immédiate.

Proposition 3.26 (Réduction aux suites réelles). Soient $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$. Alors

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \text{ dans } E \iff \|u_n - \ell\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ dans } \mathbb{R}$$

Démonstration. Posons $\alpha_n = \|u_n - \ell\|$: c'est une suite réelle positive. Par définition de la convergence dans $\mathbb{R}$,

$$\alpha_n \rightarrow 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N_0, \forall n \geq N_0, |\alpha_n - 0| \leq \varepsilon$$

et $|\alpha_n| = \alpha_n = \|u_n - \ell\|$ puisque $\alpha_n \geq 0$. La condition de droite est donc mot pour mot la définition 3.25 de « $u_n \rightarrow \ell$ ». $\square$

C'est ce résultat, d'apparence anodine, qui permet de ramener l'étude des suites d'un e.v.n. à celle des suites réelles : c'est lui qu'on invoque implicitement chaque fois qu'on majore $\|u_n - \ell\|$ par une suite réelle tendant vers 0.

Proposition 3.27 (Unicité de la limite). Si (u_n) converge, sa limite est unique. On la note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Démonstration. Supposons que ℓ_1 et ℓ_2 soient deux limites de (u_n) . Comme E est normé, $\ell_1 = \ell_2$ équivaut à $\|\ell_1 - \ell_2\| = 0$ (séparation) ; montrons cette égalité.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que $\forall n \geq N_1, \|u_n - \ell_1\| \leq \varepsilon$, et N_2 tel que $\forall n \geq N_2, \|u_n - \ell_2\| \leq \varepsilon$. Pour $n \geq \max(N_1, N_2)$ (un tel n existe),

$$\|\ell_1 - \ell_2\| = \|(\ell_1 - u_n) + (u_n - \ell_2)\| \leq \|u_n - \ell_1\| + \|u_n - \ell_2\| \leq 2\varepsilon$$

Ainsi $\|\ell_1 - \ell_2\| \leq 2\varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$. Or, pour $A \in \mathbb{R}$, si $A \leq 2\varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$ alors $A \leq 0$: sinon $A > 0$ et le choix $\varepsilon = A/4$ donnerait $A \leq A/2$, donc $A \leq 0$, absurde. Comme de plus $\|\ell_1 - \ell_2\| \geq 0$, on conclut $\|\ell_1 - \ell_2\| = 0$. $\square$

Proposition 3.28. *Toute suite convergente de E est bornée, c'est-à-dire que $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est une partie bornée de E .*

Démonstration. Soit (u_n) convergeant vers ℓ . En appliquant la définition avec $\varepsilon = 1$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N_1, \|u_n - \ell\| \leq 1$$

d'où, pour $n \geq N_1$,

$$\|u_n\| = \|(u_n - \ell) + \ell\| \leq \|u_n - \ell\| + \|\ell\| \leq 1 + \|\ell\|$$

Posons $M = \max(\|u_0\|, \|u_1\|, \dots, \|u_{N_1}\|, 1 + \|\ell\|)$, maximum d'un nombre *fini* de réels. Alors $\|u_n\| \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: les indices $n < N_1$ sont couverts par les premiers termes du maximum, les indices $n \geq N_1$ par le dernier. $\square$

3.3.2 Suites extraites

Définition 3.29 (Suite extraite). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On appelle **suite extraite** (ou sous-suite) de (u_n) toute suite de la forme $(u_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$, où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante ; une telle application φ est appelée **extractrice**.

Lemme 3.30. *Si $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante, alors $\varphi(k) \geq k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. De plus, la composée de deux extractrices est une extractrice.*

Démonstration. Par récurrence sur k : $\varphi(0) \geq 0$ car $\varphi(0) \in \mathbb{N}$; si $\varphi(k) \geq k$, alors $\varphi(k+1) > \varphi(k) \geq k$, et comme $\varphi(k+1)$ est un entier strictement supérieur à l'entier k , $\varphi(k+1) \geq k+1$.

Si φ, ψ sont strictement croissantes et $k < k'$, alors $\psi(k) < \psi(k')$, puis $\varphi(\psi(k)) < \varphi(\psi(k'))$: $\varphi \circ \psi$ est strictement croissante. Ainsi une suite extraite d'une suite extraite de (u_n) est encore une suite extraite de (u_n) : $(u_{\varphi(\psi(k))})_k$. $\square$

Proposition 3.31. *Si (u_n) converge vers ℓ , alors toute suite extraite de (u_n) converge vers ℓ .*

Démonstration. Soit φ une extractrice et $\varepsilon > 0$. Il existe N_0 tel que $\|u_n - \ell\| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N_0$. Pour $k \geq N_0$, le lemme 3.30 donne $\varphi(k) \geq k \geq N_0$, donc $\|u_{\varphi(k)} - \ell\| \leq \varepsilon$. $\square$

Remarque. Par contraposition, si deux suites extraites de (u_n) ont des limites différentes, ou si une suite extraite diverge, alors (u_n) diverge. C'est l'argument employé pour $((-1)^n)$ dans la proposition 3.24.

Proposition 3.32 (Termes pairs et impairs). *Si $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite ℓ , alors (u_n) converge vers ℓ .*

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que $\|u_{2n} - \ell\| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N_1$, et N_2 tel que $\|u_{2n+1} - \ell\| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N_2$. Posons $N_0 = \max(2N_1, 2N_2 + 1)$ et soit $m \geq N_0$. Si $m = 2n$ est pair, alors $n = m/2 \geq N_1$; si $m = 2n + 1$ est impair, alors $n = (m - 1)/2 \geq N_2$. Dans les deux cas $\|u_m - \ell\| \leq \varepsilon$. $\square$

3.3.3 Théorèmes d'opérations

Proposition 3.33. *Soient $(u_n), (v_n) \in E^{\mathbb{N}}$ convergeant respectivement vers ℓ_1 et ℓ_2 . Alors $(u_n + v_n)$ converge et*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = \ell_1 + \ell_2$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire donne, pour tout n ,

$$\|(u_n + v_n) - (\ell_1 + \ell_2)\| = \|(u_n - \ell_1) + (v_n - \ell_2)\| \leq \|u_n - \ell_1\| + \|v_n - \ell_2\|$$

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que $\forall n \geq N_1$, $\|u_n - \ell_1\| \leq \varepsilon/2$, et N_2 tel que $\forall n \geq N_2$, $\|v_n - \ell_2\| \leq \varepsilon/2$. Pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, la majoration ci-dessus donne

$$\|(u_n + v_n) - (\ell_1 + \ell_2)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \square$$

Proposition 3.34. *Soient $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ convergeant vers ℓ et $\lambda \in K$. Alors (λu_n) converge et $\lim(\lambda u_n) = \lambda \ell$.*

Démonstration. Par homogénéité de la norme, $\|\lambda u_n - \lambda \ell\| = |\lambda| \|u_n - \ell\|$. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $|\lambda| + 1 > 0$, il existe N_0 tel que

$$\forall n \geq N_0, \quad \|u_n - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{|\lambda| + 1}$$

d'où $\|\lambda u_n - \lambda \ell\| \leq \frac{|\lambda|}{|\lambda| + 1} \varepsilon \leq \varepsilon$. (On divise par $|\lambda| + 1$ plutôt que par $|\lambda|$ pour traiter d'un coup le cas $\lambda = 0$.) $\square$

Corollaire 3.35. *L'ensemble $\mathcal{CV}(E)$ des suites convergentes de E est un sous-espace vectoriel de $E^{\mathbb{N}}$, et l'application*

$$\theta : \mathcal{CV}(E) \longrightarrow E, \quad (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

est linéaire.

Démonstration. $\mathcal{CV}(E)$ contient la suite nulle (qui converge vers 0_E), donc est non vide. Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{CV}(E)$ de limites ℓ_1, ℓ_2 et $\lambda \in K$. D'après les propositions 3.33 et 3.34, la suite $(\lambda u_n + v_n)$ converge vers $\lambda \ell_1 + \ell_2$. Cela montre à la fois que $\mathcal{CV}(E)$ est stable par combinaison linéaire — donc est un sous-espace vectoriel — et que

$$\theta(\lambda(u_n) + (v_n)) = \lambda \ell_1 + \ell_2 = \lambda \theta((u_n)) + \theta((v_n))$$

c'est-à-dire que θ est linéaire. (L'application θ est bien définie grâce à l'unicité de la limite, proposition 3.27.) $\square$

Définition 3.36 (Application bilinéaire). Soient E, F, G des K -espaces vectoriels. Une application $B : E \times F \rightarrow G$ est dite **bilinéaire** si elle est linéaire en chacune de ses deux variables :

- $\forall x \in E$, l'application $B(x, \cdot) : F \rightarrow G$, $y \mapsto B(x, y)$ appartient à $\mathcal{L}(F, G)$;
- $\forall y \in F$, l'application $B(\cdot, y) : E \rightarrow G$, $x \mapsto B(x, y)$ appartient à $\mathcal{L}(E, G)$.

Exemple 3.37. Sont bilinéaires :

- la multiplication $K \times K \rightarrow K$, $(x, y) \mapsto xy$;
- la loi externe $K \times E \rightarrow E$, $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$;
- le produit scalaire $E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \langle x | y \rangle$, sur un espace préhilbertien réel ;
- le produit matriciel $\mathcal{M}_n(K) \times \mathcal{M}_n(K) \rightarrow \mathcal{M}_n(K)$, $(A, B) \mapsto AB$; plus généralement, le produit $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ d'une K -algèbre $\mathcal{A}$;
- le déterminant $K^2 \times K^2 \rightarrow K$, $((a, c), (b, d)) \mapsto \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

Théorème 3.38. Soient $(E, \|\cdot\|_E)$, $(F, \|\cdot\|_F)$, $(G, \|\cdot\|_G)$ des e.v.n. et $B : E \times F \rightarrow G$ une application bilinéaire telle qu'il existe $M \geq 0$ vérifiant

$$\forall (x, y) \in E \times F, \quad \|B(x, y)\|_G \leq M \|x\|_E \|y\|_F \quad (\star)$$

Si $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ converge vers ℓ_1 et $(y_n) \in F^{\mathbb{N}}$ converge vers ℓ_2 , alors $(B(x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} B(x_n, y_n) = B(\ell_1, \ell_2)$$

Démonstration. En insérant le terme intermédiaire $B(\ell_1, y_n)$ puis en utilisant la bilinéarité (linéarité en la première variable pour le premier groupe, en la seconde pour le second) :

$$B(x_n, y_n) - B(\ell_1, \ell_2) = \underbrace{B(x_n, y_n) - B(\ell_1, y_n)}_{= B(x_n - \ell_1, y_n)} + \underbrace{B(\ell_1, y_n) - B(\ell_1, \ell_2)}_{= B(\ell_1, y_n - \ell_2)}$$

L'inégalité triangulaire dans G puis $(\star)$ donnent

$$\|B(x_n, y_n) - B(\ell_1, \ell_2)\|_G \leq M \|x_n - \ell_1\|_E \|y_n\|_F + M \|\ell_1\|_E \|y_n - \ell_2\|_F$$

Majorons chacun des deux termes.

Second terme : $M\|\ell_1\|_E$ est une constante et $\|y_n - \ell_2\|_F \rightarrow 0$ (proposition 3.26), donc ce terme tend vers 0 (proposition 3.34 appliquée dans $\mathbb{R}$).

Premier terme : la suite (y_n) étant convergente, elle est bornée (proposition 3.28) : il existe $M' \geq 0$ tel que $\|y_n\|_F \leq M'$ pour tout n . Donc

$$0 \leq M \|x_n - \ell_1\|_E \|y_n\|_F \leq MM' \|x_n - \ell_1\|_E$$

Comme $\|x_n - \ell_1\|_E \rightarrow 0$, le majorant tend vers 0, et le théorème d'encadrement 3.22 donne que ce terme tend vers 0.

La somme des deux majorants tend donc vers 0, et un dernier encadrement

$$0 \leq \|B(x_n, y_n) - B(\ell_1, \ell_2)\|_G \leq M \|x_n - \ell_1\|_E \|y_n\|_F + M \|\ell_1\|_E \|y_n - \ell_2\|_F \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donne $\|B(x_n, y_n) - B(\ell_1, \ell_2)\|_G \rightarrow 0$, c'est-à-dire la convergence annoncée (proposition 3.26). $\square$

Remarque. L'hypothèse $(\star)$ est vérifiée par tous les exemples ci-dessus : $|xy| \leq |x||y|$ dans K (avec $M = 1$), $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$, $|\langle x | y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$ (Cauchy–Schwarz), et $\|AB\| \leq n \|A\|_\infty \|B\|_\infty$ pour des matrices de $\mathcal{M}_n(K)$. On retrouve ainsi, comme cas particuliers du théorème 3.38, que le produit de deux suites réelles (ou complexes) convergentes converge vers le produit des limites.

3.3.4 Relations de comparaison

Dans ce paragraphe, $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ est une suite de l'e.v.n. E , et (α_n) , (v_n) , (w_n) , (x_n) sont des suites de K .

Définition 3.39 (Domination, négligeabilité). On dit que :

- (u_n) est **dominée** par (α_n) , et l'on note $u_n = O(\alpha_n)$, s'il existe $M \geq 0$ et $N_0 \in \mathbb{N}$ tels que

$$\forall n \geq N_0, \quad \|u_n\| \leq M |\alpha_n|$$

- (u_n) est **négligeable** devant (α_n) , et l'on note $u_n = o(\alpha_n)$, si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, \quad \|u_n\| \leq \varepsilon |\alpha_n|$$

Remarque. Le signe « $=$ » est ici un abus de notation : il ne désigne pas une égalité et n'est pas symétrique. On a toujours $u_n = o(\alpha_n) \implies u_n = O(\alpha_n)$ (prendre $\varepsilon = 1$). Si $\alpha_n \neq 0$ pour tout $n \geq n_1$, alors, en divisant par $|\alpha_n| > 0$:

- $u_n = O(\alpha_n)$ si et seulement si la suite $(\frac{1}{\alpha_n} u_n)_{n \geq n_1}$ est bornée (une majoration valable à partir d'un rang N_0 s'étend à tous les $n \geq n_1$, les indices $n_1 \leq n < N_0$ étant en nombre fini) ;
- $u_n = o(\alpha_n)$ si et seulement si $\frac{1}{\alpha_n} u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0_E$.

En particulier $u_n = O(1)$ signifie que (u_n) est bornée, et $u_n = o(1)$ que $u_n \rightarrow 0_E$.

Définition 3.40 (Suites équivalentes). On dit que (v_n) est **équivalente** à (w_n) , et l'on note $v_n \sim w_n$, si $v_n - w_n = o(w_n)$, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, \quad |v_n - w_n| \leq \varepsilon |w_n|$$

Proposition 3.41. La relation $\sim$ est une relation d'équivalence sur $K^{\mathbb{N}}$.

Démonstration. **Réflexivité** : $|w_n - w_n| = 0 \leq \varepsilon |w_n|$ pour tout n .

Symétrie : supposons $v_n \sim w_n$ et soit $\varepsilon > 0$. Posons $\eta = \min(\frac{\varepsilon}{2}, \frac{1}{2}) > 0$; il existe N_0 tel que $|v_n - w_n| \leq \eta |w_n|$ pour $n \geq N_0$. Pour de tels n ,

$$|w_n| \leq |w_n - v_n| + |v_n| \leq \eta |w_n| + |v_n| \quad \text{donc} \quad (1 - \eta) |w_n| \leq |v_n|$$

et comme $1 - \eta \geq \frac{1}{2}$, il vient $|w_n| \leq 2|v_n|$. Par conséquent $|w_n - v_n| \leq \eta |w_n| \leq 2\eta |v_n| \leq \varepsilon |v_n|$ pour tout $n \geq N_0$: $w_n \sim v_n$.

Transitivité : supposons $v_n \sim w_n$ et $w_n \sim x_n$, et soit $\varepsilon > 0$. Posons $\eta = \min(1, \frac{\varepsilon}{3})$; il existe N_0 tel que, pour $n \geq N_0$, $|v_n - w_n| \leq \eta |w_n|$ et $|w_n - x_n| \leq \eta |x_n|$ (prendre le maximum des deux rangs). Alors $|w_n| \leq |w_n - x_n| + |x_n| \leq (1 + \eta) |x_n|$, puis

$$|v_n - x_n| \leq |v_n - w_n| + |w_n - x_n| \leq \eta(1 + \eta) |x_n| + \eta |x_n| = \eta(2 + \eta) |x_n| \leq 3\eta |x_n| \leq \varepsilon |x_n|$$

puisque $\eta \leq 1$. Donc $v_n \sim x_n$. □

La symétrie justifie que l'on dise simplement que (v_n) et (w_n) sont équivalentes.

Proposition 3.42. *Si $w_n \neq 0$ pour tout $n \geq n_1$, alors*

$$v_n \sim w_n \iff \frac{v_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

Démonstration. Pour $n \geq n_1$, en divisant par $|w_n| > 0$, l'inégalité $|v_n - w_n| \leq \varepsilon |w_n|$ équivaut à $\left| \frac{v_n}{w_n} - 1 \right| \leq \varepsilon$. Les deux propriétés « à partir d'un certain rang » coïncident donc (quitte à remplacer N_0 par $\max(N_0, n_1)$). $\square$

Proposition 3.43 (Encadrement). *Soient (v_n) et (w_n) deux suites réelles telles que $v_n \sim w_n$ et $w_n \geq 0$ à partir d'un certain rang. Alors*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, \quad (1 - \varepsilon) w_n \leq v_n \leq (1 + \varepsilon) w_n$$

En particulier (avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$), $v_n \geq \frac{1}{2} w_n \geq 0$ à partir d'un certain rang.

Démonstration. Soit n_1 tel que $w_n \geq 0$ pour $n \geq n_1$, et $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que $|v_n - w_n| \leq \varepsilon |w_n|$ pour $n \geq N_1$. Pour $n \geq N_0 = \max(n_1, N_1)$, on a $|w_n| = w_n$, d'où $-\varepsilon w_n \leq v_n - w_n \leq \varepsilon w_n$, ce qui est l'encadrement annoncé. $\square$

Exemple 3.44. 1. Si $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in K[X]$ avec $a_d \neq 0$, alors $P(n) \sim a_d n^d$: pour $n \geq 1$, $a_d n^d \neq 0$ et

$$\frac{P(n)}{a_d n^d} = 1 + \sum_{k=0}^{d-1} \frac{a_k}{a_d} \frac{1}{n^{d-k}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

car chaque $\frac{1}{n^{d-k}}$ ($d - k \geq 1$) tend vers 0. On conclut par la proposition 3.42.

2. En particulier $n(n+1) = n^2 + n \sim n^2$, et donc $\frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2}$: le quotient $\frac{1/(n(n+1))}{1/n^2} = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1+1/n}$ tend vers 1.

3.4 Normes équivalentes

Dans toute cette section, E est un K -espace vectoriel et N_1, N_2, N_3 désignent des normes sur E . Une même suite de E peut converger pour l'une et diverger pour l'autre : on dira qu'une suite « converge pour N_1 » lorsqu'elle converge dans l'e.v.n. (E, N_1) , et de même pour les parties bornées, les ouverts, etc.

3.4.1 Définition

Définition 3.45 (Normes équivalentes). On dit que N_1 et N_2 sont **équivalentes** s'il existe deux réels $a > 0$ et $b > 0$ tels que

$$\forall x \in E, \quad N_1(x) \leq a N_2(x) \quad \text{et} \quad N_2(x) \leq b N_1(x)$$

autrement dit s'il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que $\alpha N_1 \leq N_2 \leq \beta N_1$ (prendre $\alpha = \frac{1}{a}$, $\beta = b$).

Proposition 3.46. *La relation « être équivalente à » est une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes sur E .*

Démonstration. Réflexivité : $N_1 \leq 1 \cdot N_1$, avec $a = b = 1$.

Symétrie : la définition est symétrique en N_1 et N_2 (on échange les rôles de a et b).

Transitivité : supposons $N_1 \leq aN_2$, $N_2 \leq bN_1$, $N_2 \leq a'N_3$ et $N_3 \leq b'N_2$ avec $a, b, a', b' > 0$. Pour $x \in E$, comme $a \geq 0$,

$$N_1(x) \leq a N_2(x) \leq aa' N_3(x) \quad \text{et de même} \quad N_3(x) \leq b' N_2(x) \leq b'b N_1(x)$$

avec $aa' > 0$ et $bb' > 0$: N_1 et N_3 sont équivalentes. □

Proposition 3.47. *On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que $N_1 \leq a N_2$. Alors :*

1. *toute suite qui converge vers ℓ pour N_2 converge vers ℓ pour N_1 ;*
2. *toute partie bornée pour N_2 est bornée pour N_1 ;*
3. *tout ouvert (resp. fermé) pour N_1 est un ouvert (resp. fermé) pour N_2 .*

Démonstration. 1. Soit (u_n) convergeant vers ℓ pour N_2 : $N_2(u_n - \ell) \rightarrow 0$ (proposition 3.26), donc $aN_2(u_n - \ell) \rightarrow 0$. Pour tout n ,

$$0 \leq N_1(u_n - \ell) \leq a N_2(u_n - \ell)$$

et le théorème d'encadrement 3.22 donne $N_1(u_n - \ell) \rightarrow 0$, c'est-à-dire $u_n \rightarrow \ell$ pour N_1 .

2. Si $N_2(x) \leq C$ pour tout $x \in X$, alors $N_1(x) \leq aC$ pour tout $x \in X$.

3. Notons B_1 et B_2 les boules ouvertes relatives à N_1 et N_2 . Pour $x \in E$ et $r > 0$, on a $B_2(x, \frac{r}{a}) \subset B_1(x, r)$: si $N_2(y - x) < \frac{r}{a}$, alors $N_1(y - x) \leq aN_2(y - x) < r$. Soit alors O un ouvert pour N_1 et $x \in O$: il existe $r > 0$ tel que $B_1(x, r) \subset O$, donc $B_2(x, \frac{r}{a}) \subset O$. Ainsi O est un ouvert pour N_2 . Si W est fermé pour N_1 , son complémentaire est ouvert pour N_1 , donc pour N_2 , et W est fermé pour N_2 . □

Remarque. Attention au sens : l'inégalité $N_1 \leq aN_2$ permet de transférer une convergence de N_2 vers N_1 , et non l'inverse. Pour montrer qu'une telle inégalité est *impossible*, il suffit donc d'exhiber une suite qui converge pour N_2 mais pas pour N_1 (voir l'exemple 3.51).

Corollaire 3.48. *Si N_1 et N_2 sont équivalentes, alors (E, N_1) et (E, N_2) ont les mêmes suites convergentes, avec les mêmes limites, les mêmes parties bornées, les mêmes ouverts et les mêmes fermés.*

Démonstration. On applique la proposition 3.47 à l'inégalité $N_1 \leq aN_2$, puis à $N_2 \leq bN_1$. □

Proposition 3.49 (Caractérisation séquentielle). *N_1 et N_2 sont équivalentes si et seulement si (E, N_1) et (E, N_2) ont les mêmes suites convergentes, c'est-à-dire si toute suite de E qui converge pour l'une des normes converge pour l'autre.*

Démonstration. $(\Rightarrow)$ C'est le corollaire 3.48.

$(\Leftarrow)$ Supposons que N_1 et N_2 aient les mêmes suites convergentes, et montrons par l'absurde qu'il existe $a > 0$ tel que $N_1 \leq aN_2$. Sinon, pour tout $a > 0$ il existe $x \in E$ tel que

$N_1(x) > a N_2(x)$; en appliquant ceci à $a = n$, on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ un vecteur x_n tel que

$$N_1(x_n) > n N_2(x_n)$$

Nécessairement $x_n \neq 0$ (sinon on aurait $0 > 0$), donc $N_1(x_n) > 0$ et l'on peut poser $y_n = \frac{1}{N_1(x_n)} x_n$. Par homogénéité,

$$N_1(y_n) = 1 \quad \text{et} \quad N_2(y_n) = \frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} < \frac{1}{n}$$

Posons enfin $z_n = \sqrt{n} y_n$. Alors $N_2(z_n) = \sqrt{n} N_2(y_n) < \frac{1}{\sqrt{n}}$, donc $0 \leq N_2(z_n) \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$: la suite $(z_n)_{n \geq 1}$ converge vers 0 pour N_2 . Par hypothèse, elle converge donc aussi pour N_1 , et elle est alors bornée pour N_1 (proposition 3.28). Or $N_1(z_n) = \sqrt{n} N_1(y_n) = \sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$: contradiction.

Il existe donc $a > 0$ tel que $N_1 \leq a N_2$. Les hypothèses étant symétriques en N_1 et N_2 , le même raisonnement fournit $b > 0$ tel que $N_2 \leq b N_1$. $\square$

Remarque. Le facteur $\sqrt{n}$ est l'astuce de la démonstration : la suite (y_n) tend vers 0 pour N_2 tout en restant de norme 1 pour N_1 , ce qui ne suffirait pas à contredire l'hypothèse (elle pourrait converger pour N_1 vers une limite non nulle, du moins a priori) ; en la multipliant par $\sqrt{n}$, qui tend vers $+\infty$ moins vite que n , on obtient une suite qui tend encore vers 0 pour N_2 mais qui n'est plus bornée pour N_1 .

Exemple 3.50 (Normes usuelles sur K^n). Soit $n \geq 1$. Pour tout $x \in K^n$ (normes de l'exemple 3.4) :

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty, \quad \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty, \quad \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$$

Ces trois normes sont donc équivalentes. De plus, les constantes sont les meilleures possibles : chacune des six inégalités est une égalité pour un vecteur non nul bien choisi.

Démonstration. Posons $a_i = |x_i| \geq 0$ et $M = \|x\|_\infty = \max_i a_i$, atteint en un indice i_0 .

Première chaîne. $M = a_{i_0} \leq \sum_i a_i$, les autres termes étant positifs ; et $\sum_i a_i \leq \sum_i M = nM$.

Deuxième chaîne. $M^2 = a_{i_0}^2 \leq \sum_i a_i^2$, d'où $M \leq \|x\|_2$ par croissance de $\sqrt{\cdot}$ sur $\mathbb{R}_+$; et $\sum_i a_i^2 \leq nM^2$, d'où $\|x\|_2 \leq \sqrt{n} M$.

Troisième chaîne. D'une part

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{i \neq j} a_i a_j \geq \sum_{i=1}^n a_i^2 = \|x\|_2^2$$

car les $a_i a_j$ sont positifs. D'autre part, $2a_i a_j \leq a_i^2 + a_j^2$ (c'est $(a_i - a_j)^2 \geq 0$), donc

$$\|x\|_1^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{a_i^2 + a_j^2}{2} = \frac{n \sum_i a_i^2 + n \sum_j a_j^2}{2} = n \|x\|_2^2$$

On conclut en prenant les racines carrées (tout est positif).

Optimalité. Pour $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, on a $\|e_1\|_\infty = \|e_1\|_1 = \|e_1\|_2 = 1$: les trois inégalités de gauche sont des égalités. Pour $u = (1, \dots, 1)$, on a $\|u\|_\infty = 1$, $\|u\|_2 = \sqrt{n}$, $\|u\|_1 = n$: les trois inégalités de droite sont des égalités. Par exemple, si c est un réel tel que $\|x\|_1 \leq c\|x\|_\infty$ pour tout x , alors en $x = u$ il vient $n \leq c$: la constante n ne peut pas être diminuée. On raisonne de même pour les cinq autres inégalités. $\square$

Exemple 3.51 (Deux normes non équivalentes). Soit $E = K[X]$. Pour $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^k$ (les a_k étant nuls sauf un nombre fini), on pose

$$N_1(P) = \sum_{k \geq 0} |a_k|, \quad N_\infty(P) = \max_{k \geq 0} |a_k|$$

(somme et maximum portent en fait sur un nombre fini de termes non nuls). Ce sont deux normes sur $K[X]$: la démonstration est celle de l'exemple 3.4, en utilisant que les coefficients de $\lambda P + Q$ sont les $\lambda a_k + b_k$ et qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients le sont. On a $N_\infty \leq N_1$ (chaque $|a_k|$ est majoré par la somme de tous). En revanche, il n'existe aucun $b > 0$ tel que $N_1 \leq b N_\infty$.

En effet, posons $Q_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n X^k$. Alors $N_\infty(Q_n) = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$: la suite (Q_n) converge vers 0 pour N_∞ . Si elle convergeait vers une limite L pour N_1 , elle convergerait aussi vers L pour N_∞ (proposition 3.47 appliquée à $N_\infty \leq N_1$), d'où $L = 0$ par unicité de la limite ; or $N_1(Q_n - 0) = 1$ ne tend pas vers 0. Donc (Q_n) diverge pour N_1 , et les deux normes n'ont pas les mêmes suites convergentes : elles ne sont pas équivalentes (proposition 3.49). L'espace $K[X]$ étant de dimension infinie, ceci ne contredit pas le théorème suivant.

3.4.2 Cas de la dimension finie

Lemme 3.52. Soit E un K -e.v. de dimension finie $p \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E . Pour $x = \sum_{i=1}^p x_i e_i \in E$, on pose

$$\|x\|_{\infty, \mathcal{B}} = \max_{1 \leq i \leq p} |x_i|$$

1. $\|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$ est une norme sur E .
2. Si (z_k) est une suite de E , de coordonnées $z_k = \sum_{i=1}^p z_{k,i} e_i$, et si pour chaque i la suite $(z_{k,i})_k$ converge dans K vers ℓ_i , alors (z_k) converge vers $\ell = \sum_{i=1}^p \ell_i e_i$ pour $\|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$. Réciproquement, si $z_k \rightarrow \ell$ pour $\|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$, alors $z_{k,i} \rightarrow \ell_i$ pour tout i .

Démonstration. **1.** L'application $\phi : E \rightarrow K^p$, $x \mapsto (x_1, \dots, x_p)$, qui à un vecteur associe ses coordonnées, est linéaire et bijective, et $\|x\|_{\infty, \mathcal{B}} = \|\phi(x)\|_\infty$. La positivité est claire. Si $\|x\|_{\infty, \mathcal{B}} = 0$, alors $\phi(x) = 0$, donc $x = 0$ par injectivité de ϕ . Enfin, par linéarité de ϕ et d'après l'exemple 3.4,

$$\|\lambda x\|_{\infty, \mathcal{B}} = \|\lambda \phi(x)\|_\infty = |\lambda| \|x\|_{\infty, \mathcal{B}}, \quad \|x + y\|_{\infty, \mathcal{B}} = \|\phi(x) + \phi(y)\|_\infty \leq \|x\|_{\infty, \mathcal{B}} + \|y\|_{\infty, \mathcal{B}}$$

2. Les coordonnées de $z_k - \ell$ sont les $z_{k,i} - \ell_i$, d'où

$$0 \leq \|z_k - \ell\|_{\infty, \mathcal{B}} = \max_{1 \leq i \leq p} |z_{k,i} - \ell_i| \leq \sum_{i=1}^p |z_{k,i} - \ell_i|$$

Le majorant est une somme finie de suites réelles tendant vers 0, donc tend vers 0 (proposition 3.33), et l'on conclut par encadrement (théorème 3.22). Réciproquement, $0 \leq |z_{k,i} - \ell_i| \leq \|z_k - \ell\|_{\infty, \mathcal{B}}$ pour chaque i . $\square$

Théorème 3.53 (Équivalence des normes en dimension finie). *Si E est un K -espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sur E sont équivalentes.*

Démonstration. Si $E = \{0\}$, la seule norme sur E est l'application nulle, et il n'y a rien à démontrer. Supposons $\dim E = p \geq 1$, fixons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ et notons $\|\cdot\|_{\infty} = \|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$ la norme du lemme 3.52. Comme l'équivalence des normes est transitive (proposition 3.46), il suffit de montrer que toute norme N sur E est équivalente à $\|\cdot\|_{\infty}$: deux normes N et N' seront alors équivalentes à $\|\cdot\|_{\infty}$, donc entre elles.

Étape 1 : $N \leq C\|\cdot\|_{\infty}$. Soit $x = \sum_{i=1}^p x_i e_i \in E$. L'inégalité triangulaire (étendue à une somme finie par récurrence) et l'homogénéité donnent

$$N(x) \leq \sum_{i=1}^p N(x_i e_i) = \sum_{i=1}^p |x_i| N(e_i) \leq \|x\|_{\infty} \sum_{i=1}^p N(e_i)$$

d'où $N \leq C\|\cdot\|_{\infty}$ avec $C = \sum_{i=1}^p N(e_i)$, et $C > 0$ puisque les e_i sont non nuls.

Étape 2 : il existe $b > 0$ tel que $\|\cdot\|_{\infty} \leq bN$. Supposons le contraire. Alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, le réel $b = k + 1$ ne convient pas : il existe $x_k \in E$ tel que

$$\|x_k\|_{\infty} > (k + 1) N(x_k)$$

Nécessairement $x_k \neq 0$, et l'on pose $z_k = \frac{1}{\|x_k\|_{\infty}} x_k$. Par homogénéité,

$$\|z_k\|_{\infty} = 1 \quad \text{et} \quad N(z_k) = \frac{N(x_k)}{\|x_k\|_{\infty}} < \frac{1}{k + 1} \quad (\star)$$

Écrivons $z_k = \sum_{i=1}^p z_{k,i} e_i$. Pour chaque i , $|z_{k,i}| \leq \|z_k\|_{\infty} = 1$: les p suites de coordonnées $(z_{k,i})_{k \in \mathbb{N}}$ sont bornées dans K .

Extractions successives. Montrons par récurrence sur $j \in \llbracket 0, p \rrbracket$ qu'il existe une extractrice ψ_j telle que, pour tout $i \in \llbracket 1, j \rrbracket$, la suite $(z_{\psi_j(k), i})_{k \in \mathbb{N}}$ converge. Pour $j = 0$, $\psi_0 = \text{id}_{\mathbb{N}}$ convient (condition vide). Si ψ_{j-1} est construite ($j \geq 1$), la suite $(z_{\psi_{j-1}(k), j})_k$ est bornée dans K ; par le théorème de Bolzano–Weierstrass, il existe une extractrice σ telle que $(z_{\psi_{j-1}(\sigma(k)), j})_k$ converge. Posons $\psi_j = \psi_{j-1} \circ \sigma$, qui est une extractrice (lemme 3.30). Pour $i \leq j - 1$, la suite $(z_{\psi_j(k), i})_k$ est extraite de la suite convergente $(z_{\psi_{j-1}(k), i})_k$, donc converge (proposition 3.31) ; pour $i = j$ elle converge par construction.

Posons $\psi = \psi_p$, $\ell_i = \lim_k z_{\psi(k), i}$ et $\ell = \sum_{i=1}^p \ell_i e_i$. D'après le lemme 3.52, $z_{\psi(k)} \rightarrow \ell$ pour $\|\cdot\|_{\infty}$.

D'une part, $\|\ell\|_{\infty} = 1$. Par la seconde inégalité triangulaire (proposition 3.2) et $(\star)$,

$$|1 - \|\ell\|_{\infty}| = |\|z_{\psi(k)}\|_{\infty} - \|\ell\|_{\infty}| \leq \|z_{\psi(k)} - \ell\|_{\infty} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$$

Le réel positif $|1 - \|\ell\|_{\infty}|$ est donc inférieur à tout $\varepsilon > 0$: il est nul.

D'autre part, $\ell = 0$. D'après l'étape 1, $0 \leq N(z_{\psi(k)} - \ell) \leq C \|z_{\psi(k)} - \ell\|_\infty \rightarrow 0$, donc $z_{\psi(k)} \rightarrow \ell$ pour N . Mais aussi, par $(\star)$ et le lemme 3.30 ($\psi(k) \geq k$),

$$0 \leq N(z_{\psi(k)} - 0) < \frac{1}{\psi(k) + 1} \leq \frac{1}{k + 1} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

donc $z_{\psi(k)} \rightarrow 0$ pour N . Par unicité de la limite dans (E, N) (proposition 3.27), $\ell = 0$, d'où $\|\ell\|_\infty = 0$.

Ces deux conclusions sont contradictoires. Il existe donc $b > 0$ tel que $\|\cdot\|_\infty \leq bN$, et avec l'étape 1, N et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. $\square$

Corollaire 3.54. *Soit E de dimension finie $p \geq 1$. Les notions de suite convergente (et de limite), de partie bornée, d'ouvert et de fermé de E ne dépendent pas de la norme choisie. En particulier, si $\mathcal{B}$ est une base de E , une suite de E converge si et seulement si chacune de ses suites de coordonnées dans $\mathcal{B}$ converge, et la limite a pour coordonnées les limites des coordonnées.*

Démonstration. Le premier point résulte du théorème 3.53 et du corollaire 3.48. Le second s'en déduit en choisissant la norme $\|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$, pour laquelle c'est le point 2 du lemme 3.52. $\square$

Remarque. L'hypothèse de dimension finie est indispensable (exemple 3.51). Elle intervient dans la démonstration à travers le théorème de Bolzano–Weierstrass, appliqué à un nombre fini de suites de coordonnées; ce théorème repose lui-même sur la propriété de la borne supérieure de $\mathbb{R}$.

Chapitre 4

Séries dans un espace vectoriel normé

Notations. Dans tout ce chapitre, K désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $(E, \|\cdot\|)$ un K -espace vectoriel normé (chapitre 3). On note $E^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites d'éléments de E , qui est un K -e.v. pour les opérations terme à terme. En pratique, les séries étudiées sont le plus souvent réelles, parfois complexes, plus rarement à valeurs dans un e.v.n. de *dimension finie*. Les sections 4.1 et 4.2 n'utilisent que la définition de la convergence d'une suite ; la section 4.3 utilise en outre la relation d'ordre de $\mathbb{R}$; enfin, le théorème 4.32 de la section 4.4 est le seul à utiliser l'hypothèse de dimension finie.

On suppose connues les notions suivantes, qui ne sont pas redéfinies ici :

- la convergence d'une suite d'un e.v.n. (définition 3.25), l'unicité de la limite (proposition 3.27), les théorèmes d'opérations (propositions 3.33 et 3.34), les suites extraites (définition 3.29) et les relations de comparaison O , o , $\sim$ (paragraphe 3.3.4) ;
- le théorème de la limite monotone (théorème 3.19) et sa version dans $\overline{\mathbb{R}}$ (corollaire 3.20) ;
- l'équivalence des normes en dimension finie (théorème 3.53) ;
- le **passage à la limite dans les inégalités larges** : si (a_n) et (b_n) sont deux suites réelles convergentes telles que $a_n \leq b_n$ à partir d'un certain rang, alors $\lim a_n \leq \lim b_n$;
- les propriétés élémentaires des sommes finies : linéarité de $(x_0, \dots, x_n) \mapsto \sum_{k=0}^n x_k$, relation de Chasles sur les indices, découpage d'une somme selon une partition de l'ensemble d'indices ;
- les fonctions $\ln$ et $\exp$ et leurs propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour $a, b > 0$, $\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, $\ln(1) = 0$; les puissances réelles $t^\alpha = e^{\alpha \ln t}$ pour $t > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$;
- les **croissances comparées** : pour tous $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$, $\frac{(\ln n)^b}{n^a} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$;
- l'intégrale d'une fonction continue sur un segment : positivité, croissance, relation de Chasles, changement de variable, primitives usuelles ($t \mapsto \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}$ est une primitive de $t \mapsto t^{-\alpha}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ pour $\alpha \neq 1$), et le fait que $\arctan$ est une primitive de $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ sur $\mathbb{R}$, avec $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ et $\arctan(x) \leq \frac{\pi}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$;
- l'**inégalité de Taylor–Lagrange** appliquée à l'exponentielle : pour tous $\lambda \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$\left| e^\lambda - \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} \right| \leq \frac{|\lambda|^{n+1}}{(n+1)!} e^{|\lambda|}$$

On utilisera constamment le lemme élémentaire suivant, qui dit qu'une suite et sa décalée ont même comportement.

Lemme 4.1 (Décalage d'indice). *Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$. Alors*

$$a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff a_{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$$

En particulier, (a_n) converge si et seulement si $(a_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ converge, et les limites sont alors égales.

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Supposons $a_n \rightarrow \ell$ et soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\|a_n - \ell\| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N_0$. Si $n \geq N_0$ alors $n+1 \geq N_0$, donc $\|a_{n+1} - \ell\| \leq \varepsilon$. Ainsi $a_{n+1} \rightarrow \ell$.

$(\Leftarrow)$ Supposons $a_{n+1} \rightarrow \ell$ et soit $\varepsilon > 0$: il existe N_0 tel que $\|a_{n+1} - \ell\| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N_0$. Soit alors $n \geq N_0 + 1$; en écrivant $n = m + 1$ avec $m = n - 1 \geq N_0$, on obtient $\|a_n - \ell\| = \|a_{m+1} - \ell\| \leq \varepsilon$. Ainsi $a_n \rightarrow \ell$.

L'équivalence sur la convergence en découle, et l'égalité des limites est assurée par leur unicité (proposition 3.27). $\square$

4.1 Généralités

4.1.1 Définitions

Définition 4.2 (Série, sommes partielles). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on appelle **somme partielle d'ordre n** le vecteur

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k \in E$$

La **série de terme général** u_n , notée $\sum u_n$, est par définition la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ de ses sommes partielles.

Remarque. La notation $\sum u_n$ est trompeuse : elle ne désigne pas un vecteur, mais une *suite*. Rien n'est perdu à identifier ainsi la série et la suite (S_n) , car l'application

$$\Sigma : E^{\mathbb{N}} \longrightarrow E^{\mathbb{N}}, \quad (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto (S_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

est une bijection : la suite (u_n) se reconstruit à partir de (S_n) par $u_0 = S_0$ et $u_n = S_n - S_{n-1}$ pour $n \geq 1$. Elle est de plus linéaire, ce qui sera utilisé au paragraphe 4.1.5.

Remarque. Une suite n'est parfois définie qu'à partir d'un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ (par exemple $u_n = \frac{1}{n}$ à partir de $n_0 = 1$). On note alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ la série correspondante, c'est-à-dire la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ où $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$. Tout ce qui suit s'y transpose sans changement, en remplaçant partout 0 par n_0 ; on énoncera les résultats avec $n_0 = 0$ pour alléger, sauf lorsque le décalage joue un rôle.

4.1.2 Nature d'une série

Définition 4.3 (Nature, somme). Soit $\sum u_n$ une série d'éléments de E , de sommes partielles (S_n) .

- La série $\sum u_n$ est dite **convergente** si la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans E au sens de la définition 3.25. On appelle alors **somme** de la série le vecteur

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N u_k \in E$$

- Elle est dite **divergente** sinon.

Déterminer la **nature** de $\sum u_n$, c'est dire laquelle de ces deux situations se produit.

Remarque. La somme est bien définie grâce à l'unicité de la limite (proposition 3.27). Il faut prendre garde à ne pas confondre les deux objets :

$$\underbrace{\sum u_n}_{\text{une suite de } E, \text{ définie pour toute } (u_n)} \quad \text{et} \quad \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} u_n}_{\text{un vecteur de } E, \text{ défini seulement si la série converge}}$$

Écrire $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ avant d'avoir établi la convergence n'a aucun sens.

4.1.3 Séries télescopiques

Proposition 4.4 (Séries télescopiques). Soient $n_0 \in \mathbb{N}$ et $(a_n)_{n \geq n_0}$ une suite d'éléments de E . La série $\sum_{n \geq n_0} (a_{n+1} - a_n)$ et la suite $(a_n)_{n \geq n_0}$ sont de même nature, c'est-à-dire que l'une converge si et seulement si l'autre converge. En cas de convergence,

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} (a_{n+1} - a_n) = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \right) - a_{n_0}$$

Démonstration. Posons $u_n = a_{n+1} - a_n$ pour $n \geq n_0$, et montrons par récurrence sur $n \geq n_0$ que

$$S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k = a_{n+1} - a_{n_0} \quad (\star)$$

Initialisation : pour $n = n_0$, $S_{n_0} = u_{n_0} = a_{n_0+1} - a_{n_0}$.

Hérédité : si $(\star)$ vaut au rang $n \geq n_0$, alors

$$S_{n+1} = S_n + u_{n+1} = (a_{n+1} - a_{n_0}) + (a_{n+2} - a_{n+1}) = a_{n+2} - a_{n_0}$$

ce qui est $(\star)$ au rang $n+1$.

Ainsi $S_n = a_{n+1} - a_{n_0}$ pour tout $n \geq n_0$, où a_{n_0} est un vecteur fixe.

Si (a_n) converge vers ℓ , alors (a_{n+1}) converge vers ℓ (lemme 4.1), donc (S_n) converge vers $\ell - a_{n_0}$ par les théorèmes d'opérations (propositions 3.33 et 3.34, appliquées avec la suite constante égale à $-a_{n_0}$) : la série converge, de somme $\ell - a_{n_0}$.

Réciproquement, si (S_n) converge vers s , alors $a_{n+1} = S_n + a_{n_0}$ converge vers $s + a_{n_0}$, donc (a_n) converge (lemme 4.1). $\square$

Exemple 4.5. Déterminons la nature de $\sum_{n \geq 1} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ dans $E = \mathbb{R}$.

Pour $n \geq 1$, on a $1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} > 0$, donc

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln(n) = a_{n+1} - a_n \quad \text{en posant } a_n = \ln(n)$$

D'après la proposition 4.4 appliquée avec $n_0 = 1$, la série a la même nature que la suite $(\ln n)_{n \geq 1}$. Or $\ln(n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, donc cette suite diverge. **La série $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$ diverge**, et plus précisément ses sommes partielles valent $S_n = \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1) \rightarrow +\infty$.

4.1.4 Modification d'un nombre fini de termes

Proposition 4.6. Soient $(u_n), (v_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telles que l'ensemble

$$I = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq v_n\}$$

soit fini. Alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont même nature. Plus précisément, en posant $c = \sum_{k \in I} (u_k - v_k) \in E$, si l'une des deux séries converge alors l'autre aussi et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n + c$$

Autrement dit : on ne modifie pas la nature d'une série en changeant un nombre fini de termes (mais on modifie sa somme).

Démonstration. Si $I = \emptyset$, les deux suites sont égales, $c = 0_E$ et il n'y a rien à démontrer. Supposons donc $I \neq \emptyset$; étant fini et non vide, I admet un plus grand élément $N = \max I$.

Notons $S_n(u) = \sum_{k=0}^n u_k$ et $S_n(v) = \sum_{k=0}^n v_k$. Soit $n \geq N$. Comme $N = \max I$, on a $I \subseteq \llbracket 0, n \rrbracket$, et en séparant les indices selon leur appartenance à I :

$$S_n(u) - S_n(v) = \sum_{k=0}^n (u_k - v_k) = \underbrace{\sum_{k \in I} (u_k - v_k)}_{=c} + \sum_{\substack{k \in \llbracket 0, n \rrbracket \\ k \notin I}} \underbrace{(u_k - v_k)}_{=0_E} = c$$

Le vecteur c ne dépend pas de n . On a donc

$$\forall n \geq N, \quad S_n(u) = S_n(v) + c \quad (\star)$$

Supposons $\sum v_n$ convergente, de somme ℓ , et soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\|S_n(v) - \ell\| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N_1$. Alors, pour tout $n \geq \max(N, N_1)$, la relation $(\star)$ donne

$$\|S_n(u) - (\ell + c)\| = \|S_n(v) - \ell\| \leq \varepsilon$$

Donc $\sum u_n$ converge, de somme $\ell + c$. L'implication réciproque s'obtient en échangeant les rôles de u et v , ce qui change c en $-c$. $\square$

Remarque. En particulier, la nature d'une série ne dépend pas de l'indice à partir duquel on la fait commencer : pour $n_1 \in \mathbb{N}$, les séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_1} u_n$ sont de même nature, puisque la seconde revient à remplacer $u_0, \dots, u_{n_1-1}$ par 0_E . En revanche leurs sommes diffèrent de $\sum_{k=0}^{n_1-1} u_k$.

4.1.5 Propriétés algébriques

Proposition 4.7 (Linéarité). Soient $(u_n), (v_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $\lambda \in K$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n (\lambda u_k + v_k) = \lambda \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k$.
2. Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, alors $\sum (\lambda u_n + v_n)$ converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda u_n + v_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$$

Démonstration. **1.** C'est la linéarité de la somme finie, qui se démontre par une récurrence immédiate sur n à partir de la commutativité et de l'associativité de $+$ dans E et de la distributivité de la loi externe.

2. Notons $S_n(u), S_n(v)$ les sommes partielles de $\sum u_n$ et $\sum v_n$, et ℓ_1, ℓ_2 leurs limites respectives. D'après le point 1, la somme partielle d'ordre n de $\sum (\lambda u_n + v_n)$ vaut $\lambda S_n(u) + S_n(v)$. Les propositions 3.33 et 3.34 donnent alors

$$\lambda S_n(u) + S_n(v) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda \ell_1 + \ell_2 \quad \square$$

Corollaire 4.8. *L'ensemble*

$$\mathcal{SC}(E) = \left\{ (u_n) \in E^{\mathbb{N}} \mid \sum u_n \text{ converge} \right\}$$

est un sous-espace vectoriel de $E^{\mathbb{N}}$, et l'application

$$S : \mathcal{SC}(E) \longrightarrow E, \quad (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

est linéaire.

Démonstration. La suite nulle appartient à $\mathcal{SC}(E)$: ses sommes partielles sont toutes nulles, donc convergent vers 0_E . Ainsi $\mathcal{SC}(E) \neq \emptyset$. Le point 2 de la proposition 4.7 montre que $\lambda(u_n) + (v_n) \in \mathcal{SC}(E)$ dès que $(u_n), (v_n) \in \mathcal{SC}(E)$ et $\lambda \in K$: $\mathcal{SC}(E)$ est donc un sous-espace vectoriel de $E^{\mathbb{N}}$. La même égalité s'écrit $S(\lambda u + v) = \lambda S(u) + S(v)$, c'est-à-dire la linéarité de S , qui est bien définie par unicité de la limite. $\square$

Remarque. Deux mises en garde sur la réciproque du point 2.

- La convergence de $\sum (u_n + v_n)$ n'entraîne pas celle de $\sum u_n$ ni celle de $\sum v_n$: dans $E = \mathbb{R}$, prendre $u_n = 1$ et $v_n = -1$. Alors $\sum (u_n + v_n)$ est la série nulle, qui converge, tandis que $S_n(u) = n + 1$ diverge.
- En revanche, si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge, alors $\sum (u_n + v_n)$ *diverge*. En effet, si elle convergeait, alors $(v_n) = ((u_n + v_n)) - (u_n)$ appartiendrait à $\mathcal{SC}(E)$ par le corollaire 4.8, ce qui contredirait la divergence de $\sum v_n$.

4.2 Condition nécessaire de convergence

Théorème 4.9. Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0_E$.

Démonstration. Notons (S_n) les sommes partielles et $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$. Pour tout $n \geq 1$,

$$S_n - S_{n-1} = \sum_{k=0}^n u_k - \sum_{k=0}^{n-1} u_k = u_n$$

Posons $a_n = S_{n-1}$ pour $n \geq 1$, c'est-à-dire $(a_{n+1})_{n \geq 0} = (S_n)_{n \geq 0}$. Comme (S_n) converge vers ℓ , le lemme 4.1 montre que $(a_n)_{n \geq 1} = (S_{n-1})_{n \geq 1}$ converge aussi vers ℓ . Les propositions 3.33 et 3.34 donnent alors

$$u_n = S_n - S_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell - \ell = 0_E \quad \square$$

Définition 4.10 (Divergence grossière). On dit qu'une série $\sum u_n$ **diverge grossièrement** si son terme général ne tend pas vers 0_E . Par contraposition du théorème 4.9, une telle série est divergente.

Remarque. La réciproque du théorème 4.9 est **fausse** : il existe des séries divergentes dont le terme général tend vers 0. L'exemple 4.5 en fournit un premier, puisque $\ln(1 + \frac{1}{n}) \rightarrow \ln(1) = 0$ alors que la série diverge. L'exemple fondamental est le suivant.

Exemple 4.11 (Série harmonique). La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ **diverge**, bien que $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Démonstration. Notons $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ pour $n \geq 1$. Pour tout $n \geq 1$,

$$H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$$

Cette somme comporte exactement $2n - (n + 1) + 1 = n$ termes, et chacun vérifie $k \leq 2n$, donc $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{2n}$. Par croissance de la somme finie,

$$\forall n \geq 1, \quad H_{2n} - H_n \geq n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \quad (\star)$$

Supposons par l'absurde que $(H_n)_{n \geq 1}$ converge, vers $\ell \in \mathbb{R}$. En appliquant la définition de la convergence avec $\varepsilon = \frac{1}{8}$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$, que l'on peut supposer ≥ 1 , tel que

$$\forall n \geq N_0, \quad |H_n - \ell| \leq \frac{1}{8}$$

Comme $N_0 \geq 1$, on a $2N_0 \geq N_0$, donc cette majoration s'applique aussi bien à l'indice N_0 qu'à l'indice $2N_0$. L'inégalité triangulaire donne alors

$$|H_{2N_0} - H_{N_0}| = |(H_{2N_0} - \ell) - (H_{N_0} - \ell)| \leq \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

ce qui contredit $(\star)$ appliquée à $n = N_0$, laquelle donne $H_{2N_0} - H_{N_0} \geq \frac{1}{2} > \frac{1}{4}$.

Donc (H_n) diverge, c'est-à-dire que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge. Comme par ailleurs $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, la réciproque du théorème 4.9 est bien mise en défaut. $\square$

Remarque. L'argument ci-dessus consiste à observer que (H_n) n'est pas de Cauchy : les « paquets » $H_{2n} - H_n$ ne deviennent jamais petits. On n'a utilisé que la définition de la convergence, aucune théorie supplémentaire n'est nécessaire.

La condition nécessaire suffit en revanche à régler complètement le cas de la série géométrique, que l'on énonce dans K .

Proposition 4.12 (Série géométrique). *Soit $q \in K$. La série $\sum_{n \geq 0} q^n$ converge si et seulement si $|q| < 1$, et dans ce cas*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

Si $|q| \geq 1$, elle diverge grossièrement.

Démonstration. **Cas $|q| \geq 1$.** Par récurrence, $|q^n| = |q|^n \geq 1$ pour tout n . Si l'on avait $q^n \rightarrow 0$, on aurait $|q^n| \leq \frac{1}{2}$ à partir d'un certain rang, ce qui est faux. Donc $q^n \not\rightarrow 0$ et la série diverge grossièrement (définition 4.10).

Cas $|q| < 1$. Alors $q \neq 1$. Pour tout n , en notant $S_n = \sum_{k=0}^n q^k$, on a par télescopage

$$(1-q)S_n = \sum_{k=0}^n q^k - \sum_{k=0}^n q^{k+1} = 1 - q^{n+1} \quad \text{donc} \quad S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Comme $|q| \in [0, 1[$, la proposition 3.24 donne $|q|^n \rightarrow 0$, donc $|q^{n+1} - 0| = |q|^{n+1} \rightarrow 0$ (lemme 4.1), c'est-à-dire $q^{n+1} \rightarrow 0$ dans K (proposition 3.26). Les théorèmes d'opérations donnent alors $S_n \rightarrow \frac{1}{1-q}$. $\square$

4.3 Séries à termes positifs

Dans toute cette section, on se place dans $E = \mathbb{R}$ muni de la valeur absolue, et l'on étudie des séries dont le terme général est **positif**, au moins à partir d'un certain rang ; les hypothèses de signe sont précisées dans chaque énoncé. La relation d'ordre de $\mathbb{R}$ est ici essentielle : rien de ce qui suit n'a de sens dans un e.v.n. général.

4.3.1 Sommes partielles

Proposition 4.13. *Si $u_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles de $\sum u_n$ est croissante.*

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$, donc $S_n \leq S_{n+1}$: c'est la définition d'une suite croissante (définition 3.18). $\square$

Théorème 4.14 (Critère de majoration). *Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $u_n \geq 0$ pour tout n , et (S_n) ses sommes partielles. Alors*

$$\sum u_n \text{ converge} \iff (S_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est majorée}$$

et, dans ce cas,

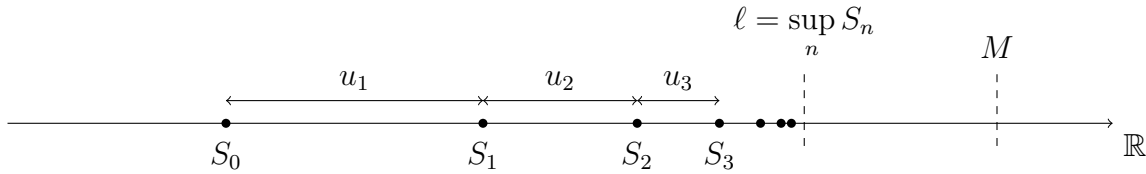
$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Supposons (S_n) majorée. D'après la proposition 4.13, (S_n) est croissante ; étant de plus majorée, le théorème de la limite monotone 3.19 assure qu'elle converge, et que sa limite vaut $\sup_n S_n$. Par définition, $\sum u_n$ converge et sa somme est $\sup_n S_n$.

($\Rightarrow$) Supposons $\sum u_n$ convergente, c'est-à-dire (S_n) convergente. Toute suite convergente est bornée (proposition 3.28) : il existe $M \geq 0$ tel que $|S_n| \leq M$ pour tout n , donc $S_n \leq M$ pour tout n et (S_n) est majorée. $\square$

Corollaire 4.15. Une série à termes positifs $\sum u_n$ n'a que deux comportements possibles : soit elle converge, soit $S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$. On écrit alors respectivement $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n < +\infty$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = +\infty$.

Démonstration. La suite (S_n) est croissante (proposition 4.13), donc admet une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$ (corollaire 3.20) : elle vaut $\sup_n S_n \in \mathbb{R}$ si (S_n) est majorée, et $+\infty$ sinon. Le théorème 4.14 identifie le premier cas à la convergence de la série. $\square$



Remarque. L'hypothèse « $u_n \geq 0$ pour tout n » peut être affaiblie en « $u_n \geq 0$ pour tout n assez grand » : s'il existe n_1 tel que $u_n \geq 0$ pour $n \geq n_1$, la suite (v_n) définie par $v_n = 0$ si $n < n_1$ et $v_n = u_n$ sinon est positive, et $\sum u_n$ a même nature que $\sum v_n$ d'après la proposition 4.6. Seule la valeur de la somme change.

Exemple 4.16. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons

$$u_n = \int_n^{n+1} \frac{dt}{1+t^4}$$

Alors $\sum u_n$ converge, et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq 1 + \frac{\pi}{4}$.

Démonstration. La fonction $f : t \mapsto \frac{1}{1+t^4}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$ (le dénominateur ne s'annule pas car $1+t^4 \geq 1 > 0$), et positive. Comme $n \leq n+1$, la positivité de l'intégrale donne $u_n \geq 0$: la série $\sum u_n$ est bien à termes positifs, et le théorème 4.14 s'applique. Il suffit donc de majorer les sommes partielles.

Calcul de S_n . La relation de Chasles et une récurrence immédiate sur n donnent, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n = \sum_{k=0}^n \int_k^{k+1} f(t) dt = \int_0^{n+1} f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^{n+1} f(t) dt$$

Majoration de la première intégrale. Pour $t \in [0, 1]$, $1+t^4 \geq 1$ donc $f(t) \leq 1$. Par croissance de l'intégrale sur $[0, 1]$,

$$\int_0^1 \frac{dt}{1+t^4} \leq \int_0^1 1 dt = 1$$

Majoration de la seconde intégrale. C'est ici qu'il faut être attentif : pour $t \geq 1$, on a $t^2 \geq 1$ donc $t^4 = t^2 \cdot t^2 \geq t^2$, d'où $1 + t^4 \geq 1 + t^2 > 0$ et, en passant aux inverses (qui renverse l'inégalité entre réels strictement positifs),

$$\forall t \geq 1, \quad \frac{1}{1+t^4} \leq \frac{1}{1+t^2}$$

Par croissance de l'intégrale sur $[1, n+1]$ (segment non vide car $n+1 \geq 1$),

$$\int_1^{n+1} \frac{dt}{1+t^4} \leq \int_1^{n+1} \frac{dt}{1+t^2} = \arctan(n+1) - \arctan(1) \leq \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n \leq 1 + \frac{\pi}{4}$: la suite (S_n) est majorée. La série étant à termes positifs, le théorème 4.14 donne sa convergence, ainsi que la majoration $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sup_n S_n \leq 1 + \frac{\pi}{4}$. $\square$

Remarque. La majoration $\frac{1}{1+t^4} \leq \frac{1}{1+t^2}$ n'est valable que pour $t \geq 1$: sur $[0, 1]$ l'inégalité est renversée. C'est précisément pour cette raison que l'on a découpé $\int_0^{n+1}$ en $\int_0^1 + \int_1^{n+1}$, plutôt que de majorer directement sur $[0, n+1]$.

4.3.2 Règle de comparaison

Théorème 4.17 (Règle de comparaison). *Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que, à partir d'un certain rang n_1 ,*

$$0 \leq u_n \leq v_n$$

1. Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
2. Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

Si de plus l'encadrement $0 \leq u_n \leq v_n$ a lieu pour tout $n \in \mathbb{N}$ et si $\sum v_n$ converge, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

Démonstration. Le point 2 est la contraposée du point 1 ; démontrons le point 1.

Cas où $0 \leq u_n \leq v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En sommant ces inégalités, $S_n(u) \leq S_n(v)$ pour tout n . La série $\sum v_n$ étant à termes positifs et convergente, le théorème 4.14 donne $S_n(v) \leq \sup_k S_k(v) = \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$ pour tout n . Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n(u) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$$

Les sommes partielles de la série à termes positifs $\sum u_n$ sont majorées : elle converge (théorème 4.14), et sa somme $\sup_n S_n(u)$ est majorée par $\sum_{k=0}^{+\infty} v_k$, ce qui prouve aussi la dernière assertion.

Cas général. Posons $\tilde{u}_n = \tilde{v}_n = 0$ pour $n < n_1$, et $\tilde{u}_n = u_n$, $\tilde{v}_n = v_n$ pour $n \geq n_1$. Alors $0 \leq \tilde{u}_n \leq \tilde{v}_n$ pour tout n . Les suites $(\tilde{u}_n)$ et (u_n) ne diffèrent qu'en un nombre fini d'indices, de même que $(\tilde{v}_n)$ et (v_n) : d'après la proposition 4.6, $\sum \tilde{u}_n$ a la nature de $\sum u_n$ et $\sum \tilde{v}_n$ celle de $\sum v_n$. On applique alors le premier cas. $\square$

Corollaire 4.18 (Règle de domination). Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles positives à partir d'un certain rang, telles que $u_n = O(v_n)$ (c'est le cas en particulier si $u_n = o(v_n)$). Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge ; par contraposée, si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

Démonstration. Par définition de O , il existe $M \geq 0$ et N_0 tels que $|u_n| \leq M|v_n|$ pour $n \geq N_0$. Quitte à augmenter N_0 , on peut supposer $u_n \geq 0$ et $v_n \geq 0$ pour $n \geq N_0$, d'où $0 \leq u_n \leq Mv_n$. Si $\sum v_n$ converge, $\sum Mv_n$ converge (proposition 4.7), et la règle de comparaison 4.17 conclut. $\square$

4.3.3 Règle des équivalents

Théorème 4.19 (Règle des équivalents). Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que

- $v_n \geq 0$ à partir d'un certain rang ;
- $u_n \sim v_n$.

Alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Démonstration. D'après la proposition 3.43 appliquée avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$, il existe N_0 tel que

$$\forall n \geq N_0, \quad 0 \leq \frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq \frac{3}{2}v_n$$

Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum \frac{3}{2}v_n$ converge (linéarité), et la majoration $0 \leq u_n \leq \frac{3}{2}v_n$ donne la convergence de $\sum u_n$ (théorème 4.17). Réciproquement, si $\sum u_n$ converge, la majoration $0 \leq \frac{1}{2}v_n \leq u_n$ donne la convergence de $\sum \frac{1}{2}v_n$, donc celle de $\sum v_n = \sum 2 \cdot \frac{1}{2}v_n$. $\square$

Remarque. — Comme $\sim$ est symétrique (proposition 3.41) et que deux suites réelles équivalentes ont même signe à partir d'un certain rang (proposition 3.43), l'hypothèse de signe peut porter indifféremment sur (u_n) ou sur (v_n) .

- Seule la *nature* est conservée : en cas de convergence, les sommes n'ont aucune raison d'être égales.
- L'hypothèse de signe est indispensable. Pour $n \geq 1$, posons $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $u_n = v_n + \frac{1}{n}$. Alors $u_n \sim v_n$, car $|u_n - v_n| = \frac{1}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}|v_n|$ et $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$. Pourtant $\sum v_n$ converge (critère spécial des séries alternées, théorème 4.35), tandis que $\sum u_n$ diverge comme somme d'une série convergente et d'une série divergente (remarque suivant le corollaire 4.8).

Exemple 4.20. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge.

Démonstration. Pour $n \geq 1$, $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, donc par télescopage (proposition 4.4 appliquée à $a_n = -\frac{1}{n}$)

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ converge. Or $\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n(n+1)}$ (exemple 3.44 et symétrie de $\sim$), et ces termes sont positifs : la règle des équivalents 4.19 donne la convergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$. $\square$

4.3.4 Règle de d'Alembert

Lemme 4.21 (Comparaison logarithmique). Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles et $N_0 \in \mathbb{N}$ tels que, pour tout $n \geq N_0$,

$$u_n > 0, \quad v_n > 0 \quad \text{et} \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$$

Alors $u_n \leq \frac{u_{N_0}}{v_{N_0}} v_n$ pour tout $n \geq N_0$; en particulier $u_n = O(v_n)$.

Démonstration. Pour $n \geq N_0$, multiplions l'inégalité $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ par le réel strictement positif $\frac{u_n}{v_{n+1}}$: il vient $\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n}$. La suite $(\frac{u_n}{v_n})_{n \geq N_0}$ est donc décroissante, d'où $\frac{u_n}{v_n} \leq \frac{u_{N_0}}{v_{N_0}}$ pour $n \geq N_0$, et l'on multiplie par $v_n > 0$. $\square$

Théorème 4.22 (Règle de d'Alembert). Soit (u_n) une suite réelle telle que $u_n > 0$ à partir d'un certain rang, et telle que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in [0, +\infty]$$

1. Si $\ell < 1$, la série $\sum u_n$ converge.
2. Si $\ell > 1$ (y compris $\ell = +\infty$), la série $\sum u_n$ diverge grossièrement; plus précisément $u_n \rightarrow +\infty$.
3. Si $\ell = 1$, on ne peut pas conclure en général.

Démonstration. Soit N_0 tel que $u_n > 0$ pour tout $n \geq N_0$. Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est alors strictement positif, ce qui explique que sa limite, si elle existe, appartienne à $[0, +\infty]$.

1. Cas $\ell < 1$. Posons $q = \frac{1+\ell}{2}$: on a $\ell < q < 1$ et $q \geq \frac{1}{2} > 0$. Appliquons la définition de la limite avec $\varepsilon = q - \ell > 0$: il existe $N_1 \geq N_0$ tel que, pour tout $n \geq N_1$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \ell + \varepsilon = q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$$

Le lemme 4.21, appliqué à (u_n) et à (q^n) à partir du rang N_1 , donne $u_n = O(q^n)$. Comme $0 < q < 1$, la série géométrique $\sum q^n$ converge (proposition 4.12); les deux séries étant à termes positifs, la règle de domination 4.18 donne la convergence de $\sum u_n$.

2. Cas $\ell > 1$. Si $\ell \in]1, +\infty[$, posons $q = \frac{1+\ell}{2} \in]1, \ell[$; la définition de la limite avec $\varepsilon = \ell - q > 0$ fournit $N_1 \geq N_0$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \ell - \varepsilon = q$ pour $n \geq N_1$. Si $\ell = +\infty$, posons $q = 2$; la définition de la limite $+\infty$ fournit $N_1 \geq N_0$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 2 = q$ pour $n \geq N_1$. Dans les deux cas $q > 1$ et

$$\forall n \geq N_1, \quad \frac{q^{n+1}}{q^n} = q \leq \frac{u_{n+1}}{u_n}$$

Le lemme 4.21, appliqué cette fois à (q^n) et à (u_n) , donne $q^n \leq \frac{q^{N_1}}{u_{N_1}} u_n$, soit $u_n \geq c q^n$ pour $n \geq N_1$, avec $c = \frac{u_{N_1}}{q^{N_1}} > 0$. Comme $q > 1$, $q^n \rightarrow +\infty$ (proposition 3.24), donc $c q^n \rightarrow +\infty$ et $u_n \rightarrow +\infty$ par comparaison (proposition 3.21). En particulier $u_n \not\rightarrow 0$: la série diverge grossièrement.

3. Cas $\ell = 1$. Pour $u_n = \frac{1}{n}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$ et $\sum u_n$ diverge (exemple 4.11). Pour $u_n = \frac{1}{n^2}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1$ et $\sum u_n$ converge (exemple 4.20). La valeur $\ell = 1$ est donc compatible avec les deux natures. $\square$

4.3.5 Séries de référence

Série géométrique. D'après la proposition 4.12, pour $q \geq 0$, la série $\sum q^n$ converge si et seulement si $q < 1$, et diverge (grossièrement) si et seulement si $q \geq 1$.

Proposition 4.23 (Série exponentielle). *Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la série $\sum \frac{\lambda^n}{n!}$ converge, et*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^\lambda$$

Démonstration. **Convergence de $\sum \frac{|\lambda|^n}{n!}$.** Si $\lambda = 0$, tous les termes sont nuls à partir du rang 1. Sinon, $u_n = \frac{|\lambda|^n}{n!} > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{|\lambda|^{n+1}}{|\lambda|^n} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{|\lambda|}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 < 1$$

donc $\sum u_n$ converge par la règle de d'Alembert 4.22. Dans tous les cas, $\frac{|\lambda|^n}{n!} \rightarrow 0$ (théorème 4.9), donc aussi $\frac{|\lambda|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ (lemme 4.1).

Convergence vers e^λ . L'inégalité de Taylor–Lagrange donne, pour tout n ,

$$0 \leq \left| \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} - e^\lambda \right| \leq e^{|\lambda|} \frac{|\lambda|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Par encadrement, les sommes partielles de $\sum \frac{\lambda^n}{n!}$ convergent vers e^λ . □

Théorème 4.24 (Séries de Riemann). *Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.*

Démonstration. Pour $n \geq 1$, $\frac{1}{n^\alpha} = n^{-\alpha} = e^{-\alpha \ln n} > 0$.

Cas $\alpha \leq 0$. Pour $n \geq 1$, $\ln n \geq 0$ et $-\alpha \geq 0$, donc $n^{-\alpha} = e^{-\alpha \ln n} \geq e^0 = 1$. Le terme général ne tend pas vers 0 : la série diverge grossièrement.

Cas $0 < \alpha \leq 1$. Pour $n \geq 1$, $\alpha \ln n \leq \ln n$, donc $n^\alpha \leq n$ par croissance de $\exp$, et $0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n^\alpha}$. La série harmonique divergeant (exemple 4.11), la règle de comparaison 4.17 donne la divergence de $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

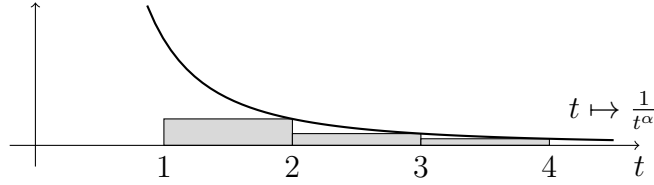
Cas $\alpha > 1$. La fonction $f : t \mapsto t^{-\alpha}$ est continue et décroissante sur $[1, +\infty[$ (sa dérivée $t \mapsto -\alpha t^{-\alpha-1}$ y est strictement négative). Pour $k \geq 2$ et $t \in [k-1, k]$, on a donc $f(t) \geq f(k)$, et par croissance de l'intégrale sur ce segment de longueur 1,

$$\frac{1}{k^\alpha} = \int_{k-1}^k f(t) dt \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}$$

En sommant pour $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$ et par la relation de Chasles, pour tout $n \geq 2$,

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha} = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^n = \frac{1}{\alpha-1} \left(1 - \frac{1}{n^{\alpha-1}} \right) \leq \frac{1}{\alpha-1}$$

Ainsi $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq 1 + \frac{1}{\alpha-1}$ pour tout $n \geq 1$: les sommes partielles de cette série à termes positifs sont majorées, et elle converge (théorème 4.14). □



Le rectangle grisé posé sur $[k-1, k]$ a pour hauteur $\frac{1}{k^\alpha}$ et reste sous la courbe : c'est l'inégalité utilisée dans le cas $\alpha > 1$ (figure tracée pour $\alpha = 2$).

4.3.6 Comparaison série-intégrale

Théorème 4.25. Soient $n_0 \in \mathbb{N}$ et $f : [n_0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, positive et décroissante. Pour $n \geq n_0$, posons

$$w_n = f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt$$

Alors la série $\sum_{n \geq n_0} w_n$ est à termes positifs et converge, et $0 \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} w_n \leq f(n_0)$.

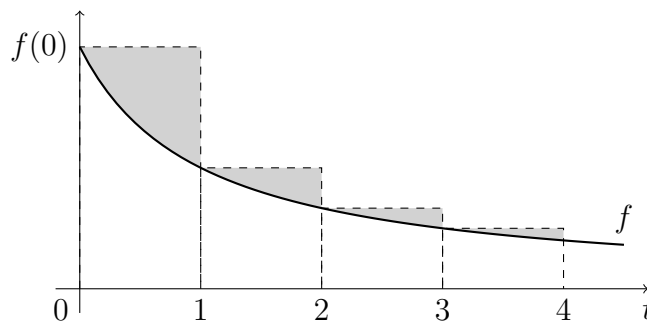
Démonstration. Soit $k \geq n_0$. Pour $t \in [k, k+1]$, la décroissance de f donne $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$; par croissance de l'intégrale sur ce segment de longueur 1,

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k) \quad \text{donc} \quad 0 \leq w_k \leq f(k) - f(k+1)$$

En sommant pour $k \in \llbracket n_0, N \rrbracket$ et par télescopage,

$$0 \leq \sum_{k=n_0}^N w_k \leq \sum_{k=n_0}^N (f(k) - f(k+1)) = f(n_0) - f(N+1) \leq f(n_0)$$

puisque $f(N+1) \geq 0$. Les sommes partielles de la série à termes positifs $\sum w_n$ sont majorées par $f(n_0)$: elle converge et sa somme, qui est la borne supérieure des sommes partielles, est majorée par $f(n_0)$ (théorème 4.14). $\square$



Sur chaque $[k, k+1]$, la zone grisée, comprise entre la courbe et le segment horizontal de hauteur $f(k)$, a pour aire w_k . Translatées horizontalement dans la bande $[0, 1] \times [0, f(0)]$, ces zones s'empilent sans se chevaucher : c'est l'inégalité $\sum w_k \leq f(0)$.

Corollaire 4.26. *Sous les hypothèses du théorème 4.25, la série $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ converge si et seulement si la suite $\left(\int_{n_0}^N f(t) dt\right)_{N \geq n_0}$ converge, c'est-à-dire, cette suite étant croissante, si et seulement si elle est majorée.*

Démonstration. Par la relation de Chasles, pour $N \geq n_0$,

$$\sum_{k=n_0}^N f(k) = \sum_{k=n_0}^N w_k + \int_{n_0}^{N+1} f(t) dt$$

La série $\sum w_k$ convergeant, les sommes partielles de $\sum f(n)$ convergent si et seulement si $\left(\int_{n_0}^{N+1} f\right)_N$ converge (théorèmes d'opérations, dans les deux sens), c'est-à-dire si et seulement si $\left(\int_{n_0}^N f\right)_N$ converge (lemme 4.1). Cette dernière suite est croissante puisque $f \geq 0$: elle converge si et seulement si elle est majorée (théorème 3.19 et proposition 3.28). $\square$

4.3.7 Séries de Bertrand (hors programme)

Ces séries ne figurent pas au programme, mais les techniques employées (croissances comparées, comparaison série-intégrale) doivent être maîtrisées. Commençons par trois exemples.

- Exemple 4.27.**
1. $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n}$ diverge : pour $n \geq 3 > e$, $\ln n \geq 1$, donc $0 \leq \frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n}$, et la série harmonique diverge.
 2. $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2 \ln n}$ converge : pour $n \geq 2$, $\ln n \geq \ln 2 > 0$, donc $0 \leq \frac{1}{n^2 \ln n} \leq \frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{1}{n^2}$, et $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (exemple 4.20).
 3. $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^2}$ converge : on écrit $\frac{\ln n}{n^2} = \frac{\ln n}{n^{1/2}} \cdot \frac{1}{n^{3/2}}$. Par croissances comparées, $\frac{\ln n}{n^{1/2}} \rightarrow 0$, donc il existe N_0 tel que $0 \leq \frac{\ln n}{n^{1/2}} \leq 1$ pour $n \geq N_0$; alors $0 \leq \frac{\ln n}{n^2} \leq \frac{1}{n^{3/2}}$, et $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ converge (théorème 4.24, $\frac{3}{2} > 1$).

Théorème 4.28 (Séries de Bertrand). *Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. La série*

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$$

converge si et seulement si $\alpha > 1$, ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Démonstration. Notons $u_n = \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$, strictement positif pour $n \geq 2$ puisque $\ln n > 0$.

Cas $\alpha > 1$. Posons $\gamma = \frac{1+\alpha}{2}$, de sorte que $1 < \gamma < \alpha$. Par croissances comparées ($\alpha - \gamma > 0$),

$$n^\gamma u_n = \frac{(\ln n)^{-\beta}}{n^{\alpha-\gamma}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

c'est-à-dire $u_n = o\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$. Comme $\sum \frac{1}{n^\gamma}$ converge ($\gamma > 1$), la règle de domination 4.18 donne la convergence.

Cas $\alpha < 1$. Par croissances comparées ($1 - \alpha > 0$), $\frac{(\ln n)^\beta}{n^{1-\alpha}} \rightarrow 0$; ce quotient étant strictement positif, son inverse $nu_n = \frac{n^{1-\alpha}}{(\ln n)^\beta}$ tend vers $+\infty$. Il existe donc N_0 tel que $nu_n \geq 1$, soit $u_n \geq \frac{1}{n} \geq 0$, pour $n \geq N_0$: la série diverge par comparaison avec la série harmonique.

Cas $\alpha = 1$ et $\beta \leq 0$. Pour $n \geq 3$, $\ln n \geq 1$ donc $(\ln n)^\beta = e^{\beta \ln(\ln n)} \leq 1$, d'où $u_n \geq \frac{1}{n}$: la série diverge.

Cas $\alpha = 1$ et $\beta > 0$. La fonction $f : t \mapsto \frac{1}{t(\ln t)^\beta}$ est continue et strictement positive sur $[2, +\infty[$. Elle y est décroissante : $t \mapsto t$ et $t \mapsto (\ln t)^\beta$ sont croissantes et strictement positives sur $[2, +\infty[$ (car $\beta > 0$), donc leur produit aussi, et l'inverse d'une fonction croissante strictement positive est décroissant. D'après le corollaire 4.26 (avec $n_0 = 2$), $\sum u_n = \sum f(n)$ converge si et seulement si $(\int_2^N f)_N$ converge. Le changement de variable $u = \ln t$ ($t \mapsto \ln t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $du = \frac{dt}{t}$) donne

$$\int_2^N \frac{dt}{t(\ln t)^\beta} = \int_{\ln 2}^{\ln N} \frac{du}{u^\beta} = \begin{cases} \ln(\ln N) - \ln(\ln 2) & \text{si } \beta = 1, \\ \frac{(\ln N)^{1-\beta} - (\ln 2)^{1-\beta}}{1-\beta} & \text{si } \beta \neq 1. \end{cases}$$

Si $\beta = 1$, cette quantité tend vers $+\infty$ ($\ln N \rightarrow +\infty$ puis $\ln(\ln N) \rightarrow +\infty$). Si $\beta < 1$, $(\ln N)^{1-\beta} \rightarrow +\infty$ et $1-\beta > 0$: elle tend vers $+\infty$. Si $\beta > 1$, $(\ln N)^{1-\beta} = e^{(1-\beta)\ln(\ln N)} \rightarrow 0$: elle converge vers $\frac{(\ln 2)^{1-\beta}}{\beta-1}$. La série converge donc si et seulement si $\beta > 1$. $\square$

4.4 Séries dans un espace vectoriel normé

On revient au cadre général d'un e.v.n. $(E, \|\cdot\|)$ sur K .

4.4.1 Séries absolument convergentes

Définition 4.29 (Convergence absolue). Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que la série $\sum u_n$ **converge absolument** si la série réelle à termes positifs $\sum \|u_n\|$ converge.

Exemple 4.30. Les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in\theta}}{n^2}$ ($\theta \in \mathbb{R}$) convergent absolument, puisque $\left| \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \left| \frac{e^{in\theta}}{n^2} \right| = \frac{1}{n^2}$ et que $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

Proposition 4.31. Soient $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et (α_n) une suite réelle positive telles que $u_n = O(\alpha_n)$. Si $\sum \alpha_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge absolument.

Démonstration. Par définition, $u_n = O(\alpha_n)$ signifie $\|u_n\| \leq M|\alpha_n|$ à partir d'un certain rang, c'est-à-dire $\|u_n\| = O(\alpha_n)$. Les suites $(\|u_n\|)$ et (α_n) étant positives, la règle de domination 4.18 donne la convergence de $\sum \|u_n\|$. $\square$

Théorème 4.32. On suppose E de dimension finie. Si $\sum u_n$ converge absolument, alors $\sum u_n$ converge, et

$$\left\| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|$$

Démonstration. Étape 1 : $E = \mathbb{R}$. Pour $a \in \mathbb{R}$, posons $a^+ = \max(a, 0)$ et $a^- = \max(-a, 0)$. En distinguant les cas $a \geq 0$ et $a < 0$, on vérifie que

$$a^+ \geq 0, \quad a^- \geq 0, \quad a^+ - a^- = a, \quad a^+ + a^- = |a|$$

et donc $0 \leq a^\pm \leq |a|$. Si $\sum |u_n|$ converge, la règle de comparaison 4.17 donne la convergence de $\sum u_n^+$ et de $\sum u_n^-$, puis la linéarité (proposition 4.7) celle de $\sum (u_n^+ - u_n^-) = \sum u_n$.

Étape 2 : $E = \mathbb{C}$. Pour $z \in \mathbb{C}$, $|z|^2 = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2$, donc $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$ et $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$. Si $\sum |u_n|$ converge, les séries réelles $\sum \operatorname{Re} u_n$ et $\sum \operatorname{Im} u_n$ convergent absolument par comparaison, donc convergent d'après l'étape 1. Comme $\sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n \operatorname{Re} u_k + i \sum_{k=0}^n \operatorname{Im} u_k$, les théorèmes d'opérations dans $\mathbb{C}$ donnent la convergence de $\sum u_n$.

Étape 3 : cas général. Si $E = \{0\}$, il n'y a rien à démontrer. Sinon, soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , et écrivons $u_n = \sum_{i=1}^p u_{n,i} e_i$. D'après le théorème 3.53, la norme $\|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$ du lemme 3.52 est équivalente à $\|\cdot\|$: il existe $c > 0$ tel que $\|x\|_{\infty, \mathcal{B}} \leq c\|x\|$ pour tout $x \in E$. Pour chaque i ,

$$0 \leq |u_{n,i}| \leq \|u_n\|_{\infty, \mathcal{B}} \leq c\|u_n\|$$

donc la série $\sum_n u_{n,i}$ converge absolument dans K (comparaison), donc converge d'après les étapes 1 et 2 ; notons s_i sa somme. Les coordonnées de la somme partielle $S_N = \sum_{n=0}^N u_n$ sont les $\sum_{n=0}^N u_{n,i}$, qui convergent vers les s_i : d'après le corollaire 3.54, (S_N) converge dans $(E, \|\cdot\|)$ vers $s = \sum_{i=1}^p s_i e_i$.

Inégalité. Pour tout N , l'inégalité triangulaire puis le théorème 4.14 donnent

$$\|S_N\| \leq \sum_{n=0}^N \|u_n\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|$$

Or $|\|S_N\| - \|s\|| \leq \|S_N - s\| \rightarrow 0$ (proposition 3.2), donc $\|S_N\| \rightarrow \|s\|$, et le passage à la limite dans l'inégalité large conclut. $\square$

Remarque. La dimension finie n'intervient qu'à l'étape 3, à travers l'équivalence des normes. Le cas de $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ suffit dans la très grande majorité des exercices.

Exemple 4.33 (Exponentielle complexe). Pour tout $z \in \mathbb{C}$, la série $\sum \frac{z^n}{n!}$ converge absolument, puisque $|\frac{z^n}{n!}| = \frac{|z|^n}{n!}$ et que $\sum \frac{|z|^n}{n!}$ converge (proposition 4.23). Elle converge donc d'après le théorème 4.32, ce qui permet de définir $\exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ pour $z \in \mathbb{C}$.

4.4.2 Séries semi-convergentes

Définition 4.34. Une série $\sum u_n$ d'éléments de E est dite **semi-convergente** si elle converge sans converger absolument.

Théorème 4.35 (Critère spécial des séries alternées). Soit $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle positive, décroissante et de limite nulle. Alors la série $\sum (-1)^n \alpha_n$ converge. De plus, en notant S_n ses sommes partielles et S sa somme,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n} \quad \text{et} \quad |S - S_n| \leq \alpha_{n+1}$$

Démonstration. **Monotonie des suites extraites.** Pour tout n ,

$$S_{2n+2} - S_{2n} = -\alpha_{2n+1} + \alpha_{2n+2} \leq 0, \quad S_{2n+3} - S_{2n+1} = \alpha_{2n+2} - \alpha_{2n+3} \geq 0$$

par décroissance de (α_n) : la suite (S_{2n}) est décroissante et (S_{2n+1}) croissante. De plus $S_{2n+1} - S_{2n} = -\alpha_{2n+1} \leq 0$, d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_1 \leq S_{2n+1} \leq S_{2n} \leq S_0$$

Convergence. La suite (S_{2n}) est décroissante et minorée par S_1 : elle converge vers $S = \inf_n S_{2n}$ (théorème 3.19). Comme $\alpha_n \rightarrow 0$, sa suite extraite (α_{2n+1}) tend vers 0 (proposition 3.31), donc $S_{2n+1} = S_{2n} - \alpha_{2n+1} \rightarrow S$. Les suites des termes pairs et impairs de (S_n) convergeant vers la même limite S , la proposition 3.32 donne $S_n \rightarrow S$.

Encadrement. (S_{2n}) décroît vers S , donc $S = \inf_n S_{2n} \leq S_{2n}$; (S_{2n+1}) croît vers S , donc $S_{2n+1} \leq \sup_n S_{2n+1} = S$ (théorème 3.19). Par conséquent

$$0 \leq S_{2n} - S \leq S_{2n} - S_{2n+1} = \alpha_{2n+1}, \quad 0 \leq S - S_{2n+1} \leq S_{2n+2} - S_{2n+1} = \alpha_{2n+2}$$

ce qui s'écrit $|S - S_n| \leq \alpha_{n+1}$ pour n pair comme pour n impair. $\square$

Remarque. Le critère s'applique aussi à une série $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n \alpha_n$ lorsque $(\alpha_n)_{n \geq n_0}$ est positive, décroissante et de limite nulle : en posant $\alpha_n = \alpha_{n_0}$ pour $n < n_0$, on obtient une suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant les hypothèses, et $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \alpha_n$ a même nature que $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n \alpha_n$ (proposition 4.6). Il s'applique de même à $\sum (-1)^{n+1} \alpha_n = -\sum (-1)^n \alpha_n$.

Exemple 4.36. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ est semi-convergente : elle converge d'après le critère spécial (la suite $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ est positive, décroissante, de limite nulle), mais $\sum \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum \frac{1}{n}$ diverge.

Exemple 4.37. Déterminons l'ensemble D_F des réels x pour lesquels

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$$

est défini, c'est-à-dire pour lesquels la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^x}$ converge.

Si $x \leq 0$: pour $n \geq 1$, $\left| \frac{(-1)^n}{n^x} \right| = n^{-x} = e^{-x \ln n} \geq 1$ (car $-x \ln n \geq 0$) ; le terme général ne tend pas vers 0 et la série diverge grossièrement. Donc $D_F \subset]0, +\infty[$.

Si $x > 0$: la suite $\alpha_n = n^{-x} = e^{-x \ln n}$ ($n \geq 1$) est positive ; elle est décroissante car $\ln$ est croissante, $-x < 0$ et $\exp$ est croissante ; et elle tend vers 0 car $-x \ln n \rightarrow -\infty$. Le critère spécial des séries alternées (et la remarque qui le suit) donne la convergence.

Ainsi $D_F =]0, +\infty[$. Plus précisément, d'après le théorème 4.24, la série converge absolument si $x > 1$, et elle est semi-convergente si $0 < x \leq 1$.

Chapitre 5

Notion de probabilité

Notations. Dans tout ce chapitre, Ω désigne un ensemble non vide et $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble de ses parties. Pour $A \subset \Omega$, on note $A^c = \Omega \setminus A$ son complémentaire dans Ω , et pour $A, B \subset \Omega$, $B \setminus A = B \cap A^c$. On suppose connues les notions suivantes :

- les opérations ensemblistes et les lois de De Morgan pour une famille quelconque de parties (proposition 1.4); la distributivité $B \cap \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i)$, immédiate puisque les deux membres sont l'ensemble des x tels que $x \in B$ et $\exists i \in I, x \in A_i$;
- la notion de tribu (définition 1.14) et celle d'ensemble au plus dénombrable (chapitre 1);
- les séries réelles à termes positifs (section 4.3) et la condition nécessaire de convergence (théorème 4.9);
- le cardinal d'une réunion finie d'ensembles finis deux à deux disjoints, qui est la somme des cardinaux.

5.1 Espace probabilisé

5.1.1 Espace probabilisable, événements

Rappelons qu'une **tribu** sur Ω est une partie $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ qui contient Ω , est stable par passage au complémentaire et par réunion dénombrable (définition 1.14).

Proposition 5.1. *Soit $\mathcal{B}$ une tribu sur Ω . Alors :*

1. $\emptyset \in \mathcal{B}$;
2. si $A_0, \dots, A_m \in \mathcal{B}$, alors $\bigcup_{k=0}^m A_k \in \mathcal{B}$ et $\bigcap_{k=0}^m A_k \in \mathcal{B}$;
3. si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{B}^{\mathbb{N}}$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{B}$;
4. si $A, B \in \mathcal{B}$, alors $B \setminus A \in \mathcal{B}$.

Démonstration. 1. $\emptyset = \Omega^c$, avec $\Omega \in \mathcal{B}$.

3. D'après les lois de De Morgan, $\bigcap_n A_n = \left(\bigcup_n A_n^c \right)^c$; chaque A_n^c est dans $\mathcal{B}$, donc leur réunion dénombrable aussi, puis son complémentaire.

2. Complétons la famille en posant $A_n = \emptyset$ pour $n > m$: alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{k=0}^m A_k$, qui est donc dans $\mathcal{B}$ par stabilité par réunion dénombrable. De même, en posant $A_n = \Omega$ pour $n > m$, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcap_{k=0}^m A_k$ est dans $\mathcal{B}$ d'après le point 3.

4. $B \setminus A = B \cap A^c$, intersection finie d'éléments de $\mathcal{B}$. □

Définition 5.2 (Espace probabilisable, événements). Soit $\mathcal{B}$ une tribu sur Ω . Le couple $(\Omega, \mathcal{B})$ est appelé **espace probabilisable** ; l'ensemble Ω est appelé **univers**, et les éléments de $\mathcal{B}$ sont appelés **événements**.

Le vocabulaire ensembliste se traduit comme suit, pour des événements A et B :

Ω	événement certain
$\emptyset$	événement impossible
A^c	événement contraire de A
$A \cup B$	« A ou B »
$A \cap B$	« A et B »
$A \subset B$	l'événement A implique l'événement B
$A \cap B = \emptyset$	A et B sont disjoints, ou incompatibles

D'après la proposition 5.1, toutes ces opérations, ainsi que les réunions et intersections dénombrables, produisent encore des événements.

Définition 5.3 (Système complet d'événements). On appelle **système complet d'événements** (en abrégé s.c.e.) toute famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements, avec $I = \llbracket 0, m \rrbracket$ ($m \in \mathbb{N}$) ou $I = \mathbb{N}$, telle que

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega \quad \text{et} \quad \forall i, j \in I, \quad i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$$

Remarque. Un s.c.e. n'est pas tout à fait une partition de Ω au sens du chapitre 1 : certains A_i peuvent être vides, alors que les parts d'une partition sont non vides. En contrepartie, un s.c.e. fini $(A_0, \dots, A_m)$ peut toujours être complété en un s.c.e. dénombrable en posant $A_i = \emptyset$ pour $i > m$.

Exemple 5.4. — Pour tout événement A , (A, A^c) est un s.c.e. : $A \cup A^c = \Omega$ et $A \cap A^c = \emptyset$.

- Si $\Omega = \{\omega_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dénombrable (les ω_n étant deux à deux distincts) et $\mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega)$, la famille $(\{\omega_n\})_{n \in \mathbb{N}}$ est un s.c.e.
- On verra que, pour une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$, la famille des événements $(X = i)_{i \in \mathbb{N}}$ est un s.c.e.

5.1.2 Probabilité

Définition 5.5 (Probabilité). Soit $(\Omega, \mathcal{B})$ un espace probabilisable. On appelle **probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{B})$ toute application $P : \mathcal{B} \rightarrow [0, +\infty[$ vérifiant :

1. $P(\Omega) = 1$;
2. (σ -additivité) pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'événements deux à deux incompatibles, la série $\sum P(A_n)$ converge et

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ est alors appelé **espace probabilisé**.

Remarque. Le membre de gauche a un sens car $\bigcup_n A_n \in \mathcal{B}$ (stabilité d'une tribu par réunion dénombrable). La série $\sum P(A_n)$ est à termes positifs.

Exemple 5.6 (Mesure de Dirac). Soient $(\Omega, \mathcal{B})$ un espace probabilisable et $a \in \Omega$. Pour $A \in \mathcal{B}$, posons $\delta_a(A) = 1$ si $a \in A$ et $\delta_a(A) = 0$ sinon. Alors δ_a est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{B})$.

Démonstration. δ_a est à valeurs dans $\{0, 1\} \subset [0, +\infty[$, et $\delta_a(\Omega) = 1$ car $a \in \Omega$. Soit (A_n) une suite d'événements deux à deux incompatibles : a appartient à au plus un des A_n . Si $a \in \bigcup_n A_n$, il existe un unique n_0 tel que $a \in A_{n_0}$; la série $\sum \delta_a(A_n)$ a un seul terme non nul, égal à 1 : ses sommes partielles valent 1 à partir du rang n_0 , elle converge et sa somme vaut $1 = \delta_a(\bigcup_n A_n)$. Sinon, tous les termes sont nuls et $\delta_a(\bigcup_n A_n) = 0$ est la somme de la série nulle. $\square$

Exemple 5.7 (Probabilité uniforme). Soit Ω un ensemble fini non vide, muni de la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$. L'application $P : A \mapsto \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

Démonstration. P est positive et $P(\Omega) = 1$. Soit (A_n) une suite de parties de Ω deux à deux disjointes, et $J = \{n \in \mathbb{N} \mid A_n \neq \emptyset\}$. En choisissant pour chaque $n \in J$ un élément $\omega_n \in A_n$, on définit une application $J \rightarrow \Omega$ injective (si $n \neq n'$, $A_n \cap A_{n'} = \emptyset$ donc $\omega_n \neq \omega_{n'}$) : J est donc fini, de cardinal au plus $\text{Card}(\Omega)$. Alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in J} A_n$ est une réunion finie d'ensembles deux à deux disjoints, d'où

$$P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)} \sum_{n \in J} \text{Card}(A_n) = \sum_{n \in J} P(A_n)$$

Enfin, la série $\sum P(A_n)$ n'a qu'un nombre fini de termes non nuls (ceux d'indice dans J) : ses sommes partielles sont constantes égales à $\sum_{n \in J} P(A_n)$ à partir du rang $\max J$ (ou dès le rang 0 si $J = \emptyset$), donc elle converge vers cette valeur. $\square$

5.2 Propriétés élémentaires

Dans toute cette section, $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ est un espace probabilisé et $A, B, A_0, A_1, \dots$ désignent des événements.

Proposition 5.8. $P(\emptyset) = 0$.

Démonstration. La suite constante $A_n = \emptyset$ est formée d'événements deux à deux incompatibles (car $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$), et $\bigcup_n A_n = \emptyset$. La σ -additivité affirme que la série $\sum P(\emptyset)$ converge (et que sa somme vaut $P(\emptyset)$). Son terme général tend donc vers 0 (théorème 4.9) ; or ce terme général est la constante $P(\emptyset)$, d'où $P(\emptyset) = 0$. $\square$

Proposition 5.9 (Additivité finie). Si $A_0, \dots, A_m$ sont deux à deux incompatibles, alors

$$P\left(\bigcup_{k=0}^m A_k\right) = \sum_{k=0}^m P(A_k)$$

En particulier, si A et B sont incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Démonstration. Posons $A_n = \emptyset$ pour $n > m$. La suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est encore formée d'événements deux à deux incompatibles (l'intersection avec $\emptyset$ est vide), et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{k=0}^m A_k$. Par σ -additivité,

$$P\left(\bigcup_{k=0}^m A_k\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$$

Pour $n > m$, $P(A_n) = P(\emptyset) = 0$ (proposition 5.8) : les sommes partielles sont constantes égales à $\sum_{k=0}^m P(A_k)$ à partir du rang m , et la somme de la série vaut donc $\sum_{k=0}^m P(A_k)$. Le cas de deux événements correspond à $m = 1$, $A_0 = A$, $A_1 = B$. $\square$

Proposition 5.10 (Événement contraire). $P(A^c) = 1 - P(A)$.

Démonstration. A et A^c sont incompatibles et $A \cup A^c = \Omega$, donc $1 = P(\Omega) = P(A) + P(A^c)$ (proposition 5.9). $\square$

Proposition 5.11 (Différence, croissance). Si $A \subset B$, alors

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A) \quad \text{et} \quad P(A) \leq P(B)$$

Démonstration. Comme $A \subset B$, on a $B = A \cup (B \setminus A)$, et cette réunion est disjointe puisque $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. L'événement $B \setminus A$ appartient à $\mathcal{B}$ (proposition 5.1), et l'additivité finie donne $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$. Enfin $P(B \setminus A) \geq 0$, d'où $P(A) \leq P(B)$. $\square$

Corollaire 5.12. Pour tout événement A , $P(A) \in [0, 1]$.

Démonstration. $P(A) \geq 0$ par définition, et $A \subset \Omega$ donne $P(A) \leq P(\Omega) = 1$ (proposition 5.11). $\square$

Proposition 5.13 (Probabilité d'une réunion). Pour tous événements A et B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Démonstration. On décompose en réunions disjointes :

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A) \quad \text{et} \quad B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

(dans les deux cas, les deux morceaux sont disjoints car l'un est inclus dans A et l'autre dans A^c ; et la seconde égalité s'obtient en découpant B selon le s.c.e. (A, A^c)). L'additivité finie donne

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A) \quad \text{et} \quad P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B)$$

En éliminant $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$ entre ces deux égalités, on obtient la formule. $\square$

Proposition 5.14 (Sous-additivité finie). Pour tous événements $A_1, \dots, A_m$ ($m \geq 1$),

$$P\left(\bigcup_{k=1}^m A_k\right) \leq \sum_{k=1}^m P(A_k)$$

Démonstration. Par récurrence sur m . Pour $m = 1$ c'est une égalité. Pour deux événements, la proposition 5.13 et la positivité de $P(A_1 \cap A_2)$ donnent

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \leq P(A_1) + P(A_2) \quad (*)$$

Supposons l'inégalité vraie au rang $m \geq 1$. L'événement $U = \bigcup_{k=1}^m A_k$ appartient à $\mathcal{B}$ (proposition 5.1), et $\bigcup_{k=1}^{m+1} A_k = U \cup A_{m+1}$. D'après (*) puis l'hypothèse de récurrence,

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{m+1} A_k\right) \leq P(U) + P(A_{m+1}) \leq \sum_{k=1}^m P(A_k) + P(A_{m+1}) = \sum_{k=1}^{m+1} P(A_k) \quad \square$$

Théorème 5.15 (Formule des probabilités totales). *Soit $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements. Pour tout événement B ,*

$$P(B) = \sum_{i \in I} P(A_i \cap B)$$

où la somme est finie si $I = \llbracket 0, m \rrbracket$, et est la somme d'une série convergente si $I = \mathbb{N}$.

Démonstration. Par distributivité,

$$B = B \cap \Omega = B \cap \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$$

Chaque $A_i \cap B$ est un événement (proposition 5.1), et ces événements sont deux à deux incompatibles : pour $i \neq j$, $(A_i \cap B) \cap (A_j \cap B) \subset A_i \cap A_j = \emptyset$. Si $I = \mathbb{N}$, la σ -additivité donne la convergence de $\sum P(A_i \cap B)$ et l'égalité annoncée ; si I est fini, c'est l'additivité finie (proposition 5.9). $\square$

Remarque. Avec le s.c.e. (A, A^c) , la formule s'écrit $P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B)$: c'est la décomposition utilisée dans la démonstration de la proposition 5.13.

Chapitre 6

Espaces préhilbertiens réels

Notations. Dans tout ce chapitre, E désigne un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Le corps de base est nécessairement $\mathbb{R}$: la définition d'un produit scalaire utilise la relation d'ordre ($\langle x | x \rangle \geq 0$). On suppose connues les notions suivantes :

- sous-espace vectoriel, Vect, famille libre ou liée, somme directe de deux sous-espaces (chapitre 2, en particulier la proposition 2.39) ; une intersection quelconque de sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E ;
- $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$: ensemble des **formes linéaires** sur E ; le noyau d'une forme linéaire non nulle est appelé **hyperplan** de E ; de façon équivalente, un hyperplan est un sous-espace vectoriel admettant une droite pour supplémentaire ;
- les applications bilinéaires (définition 3.36) et les normes (définition 3.1) ;
- pour $a < b$, les propriétés de l'intégrale des fonctions continues sur $[a, b]$: linéarité, positivité, et le fait qu'une fonction *continue et positive* d'intégrale nulle sur $[a, b]$ est identiquement nulle.

6.1 Produit scalaire

6.1.1 Définitions

Définition 6.1 (Produit scalaire). On appelle **produit scalaire** sur E toute application

$$\langle \cdot | \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \langle x | y \rangle$$

vérifiant :

1. (*symétrie*) $\forall (x, y) \in E^2, \langle x | y \rangle = \langle y | x \rangle$;
2. (*linéarité à droite*) $\forall x \in E, \langle x | \cdot \rangle \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R}) = E^* : \text{c'est une forme linéaire en la seconde variable ;}$
3. (*positivité*) $\forall x \in E, \langle x | x \rangle \geq 0$;
4. (*caractère défini*) $\forall x \in E, \langle x | x \rangle = 0 \implies x = 0$.

On dit aussi qu'un produit scalaire est une **forme bilinéaire** (axiomes 1 et 2, voir la proposition 6.2) **symétrique** (axiome 1) **définie positive** (axiomes 3 et 4).

Proposition 6.2. Soit $\langle \cdot | \cdot \rangle$ un produit scalaire sur E . Alors $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est bilinéaire, et pour tout $y \in E$, $\langle 0 | y \rangle = \langle y | 0 \rangle = 0$.

Démonstration. Soient $y \in E$, $x, x' \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Par symétrie puis linéarité à droite,

$$\langle \lambda x + x' | y \rangle = \langle y | \lambda x + x' \rangle = \lambda \langle y | x \rangle + \langle y | x' \rangle = \lambda \langle x | y \rangle + \langle x' | y \rangle$$

donc $\langle \cdot | y \rangle$ est aussi linéaire : l'application est linéaire en chacune de ses variables, c'est-à-dire bilinéaire. Enfin $\langle y | \cdot \rangle$ est linéaire, donc s'annule en 0 : $\langle y | 0 \rangle = 0$, et $\langle 0 | y \rangle = \langle y | 0 \rangle = 0$ par symétrie.

(On peut aussi le voir directement : $\langle 0 | y \rangle = \langle 0 + 0 | y \rangle = 2\langle 0 | y \rangle$, d'où $\langle 0 | y \rangle = 0$.) $\square$

Remarque. La réciproque de l'axiome 4 est donc automatique : $\langle 0 | 0 \rangle = 0$. Ainsi $\langle x | x \rangle = 0 \iff x = 0$.

Définition 6.3 (Espace préhilbertien, espace euclidien). On appelle **espace préhilbertien réel** (en abrégé : **e.p.**) un couple $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ où E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $\langle \cdot | \cdot \rangle$ un produit scalaire sur E .

Un **espace euclidien** est un espace préhilbertien réel de dimension finie.

Exemple 6.4 (Produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$). Soit $n \geq 1$. Pour $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$ dans $\mathbb{R}^n$, on pose

$$\langle x | y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

C'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$, appelé **produit scalaire canonique**; $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ est un espace euclidien.

Démonstration. C'est une somme finie de réels, donc une application bien définie de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.

1. Pour tout i , $x_i y_i = y_i x_i$, donc $\langle x | y \rangle = \langle y | x \rangle$.

2. Soient $x \in \mathbb{R}^n$, $y, z \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Les coordonnées de $\lambda y + z$ sont les $\lambda y_i + z_i$, donc

$$\langle x | \lambda y + z \rangle = \sum_{i=1}^n x_i (\lambda y_i + z_i) = \lambda \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n x_i z_i = \lambda \langle x | y \rangle + \langle x | z \rangle$$

(Autrement dit, $\langle x | \cdot \rangle : (y_1, \dots, y_n) \mapsto \sum_i x_i y_i$ est la forme linéaire de matrice $(x_1 \ \dots \ x_n)$ dans la base canonique.)

3. $\langle x | x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq 0$, somme de carrés.

4. Si $\langle x | x \rangle = \sum_i x_i^2 = 0$, alors pour tout j , $0 \leq x_j^2 \leq \sum_i x_i^2 = 0$ (les autres termes étant positifs), donc $x_j = 0 : x = 0$. $\square$

Exemple 6.5 (Produit scalaire intégral). Soient $a < b$ deux réels et $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f, g \in E$, on note $f \times g : x \mapsto f(x)g(x)$ et on pose

$$\langle f | g \rangle = \int_{[a,b]} f \times g = \int_a^b f(x)g(x) \, dx$$

C'est un produit scalaire sur E .

Démonstration. $f \times g$ est continue sur le segment $[a, b]$ comme produit de fonctions continues, donc son intégrale existe.

1. $f \times g = g \times f$, donc $\langle f | g \rangle = \langle g | f \rangle$.

2. Soient $f, g, h \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $f \times (\lambda g + h) = \lambda f \times g + f \times h$, et par linéarité de l'intégrale

$$\langle f | \lambda g + h \rangle = \int_a^b (\lambda f g + f h) = \lambda \int_a^b f g + \int_a^b f h = \lambda \langle f | g \rangle + \langle f | h \rangle$$

3. $f^2 = f \times f \geq 0$ sur $[a, b]$ et $a < b$, donc $\langle f | f \rangle = \int_a^b f^2 \geq 0$ par positivité de l'intégrale.

4. Si $\int_a^b f^2 = 0$, la fonction f^2 est continue, positive, d'intégrale nulle sur $[a, b]$: elle est identiquement nulle, donc $f = 0$. $\square$

Remarque. L'hypothèse de *continuité* est indispensable au point 4. Sur l'espace des fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$, la même formule définit une forme bilinéaire symétrique positive, mais pas définie : la fonction f valant 1 en a et 0 ailleurs est continue par morceaux, non nulle, et pourtant $\int_a^b f^2 = 0$. Ce n'est donc pas un produit scalaire sur cet espace.

Proposition 6.6 (Développement par bilinéarité). *Soient $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un e.p., $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_m \in E$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{R}$. Alors*

$$\left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \left| \sum_{j=1}^m \beta_j f_j \right. \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \beta_j \langle e_i | f_j \rangle$$

Démonstration. Posons $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$. Par linéarité à droite, puis linéarité à gauche (proposition 6.2) :

$$\left\langle u \left| \sum_{j=1}^m \beta_j f_j \right. \right\rangle = \sum_{j=1}^m \beta_j \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \left| f_j \right. \right\rangle = \sum_{j=1}^m \beta_j \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle e_i | f_j \rangle = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_j \langle e_i | f_j \rangle$$

et l'on peut intervertir les deux sommes, qui sont finies. $\square$

6.1.2 Norme associée à un produit scalaire

Dans toute la suite du chapitre, $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien réel.

Définition 6.7 (Norme associée). Pour $x \in E$, on pose

$$\|x\| = \sqrt{\langle x | x \rangle}$$

qui a un sens puisque $\langle x | x \rangle \geq 0$. On montrera (théorème 6.13) que $\|\cdot\|$ est une norme sur E , appelée **norme associée** au produit scalaire (ou **norme euclidienne**).

Proposition 6.8. *L'application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ est à valeurs positives, et pour tous $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:*

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \quad \text{et} \quad \|x\| = 0 \implies x = 0$$

Démonstration. Une racine carrée est positive. Par bilinéarité, $\langle \lambda x | \lambda x \rangle = \lambda^2 \langle x | x \rangle$, d'où

$$\|\lambda x\| = \sqrt{\lambda^2 \langle x | x \rangle} = \sqrt{\lambda^2} \sqrt{\langle x | x \rangle} = |\lambda| \|x\|$$

Enfin, si $\|x\| = 0$, alors $\langle x | x \rangle = \|x\|^2 = 0$, donc $x = 0$ (axiome 4). $\square$

Proposition 6.9 (Identités remarquables, polarisation, parallélogramme). *Pour tous $x, y \in E$:*

1. $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x | y \rangle$ et $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x | y \rangle$;
2. (identités de polarisation)

$$\langle x | y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2}{2} = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4}$$

3. (identité du parallélogramme)

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Démonstration. **1.** Par bilinéarité (proposition 6.6) puis symétrie,

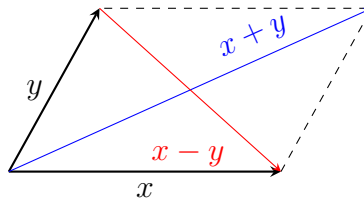
$$\|x + y\|^2 = \langle x + y | x + y \rangle = \langle x | x \rangle + \langle x | y \rangle + \langle y | x \rangle + \langle y | y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x | y \rangle$$

En remplaçant y par $-y$, et puisque $\|-y\| = \|y\|$ et $\langle x | -y \rangle = -\langle x | y \rangle$, on obtient la seconde égalité.

2. La première formule est la première égalité du point 1 résolue en $\langle x | y \rangle$. En retranchant les deux égalités du point 1, $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4\langle x | y \rangle$.

3. En additionnant les deux égalités du point 1, les termes $\pm 2\langle x | y \rangle$ se compensent. $\square$

Géométriquement, l'identité du parallélogramme affirme que la somme des carrés des longueurs des deux diagonales d'un parallélogramme est égale à la somme des carrés des longueurs de ses quatre côtés :



Théorème 6.10 (Théorème de Pythagore). *Pour tous $x, y \in E$,*

$$\langle x | y \rangle = 0 \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Démonstration. D'après la proposition 6.9, $\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 = 2\langle x | y \rangle$, qui est nul si et seulement si $\langle x | y \rangle = 0$. $\square$

Remarque. L'équivalence utilise que l'on travaille sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel : c'est la formule $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x | y \rangle$, propre au cas réel, qui donne le sens ($\Leftrightarrow$).

6.1.3 Inégalité de Cauchy–Schwarz

Théorème 6.11 (Inégalité de Cauchy–Schwarz). *Pour tous $x, y \in E$,*

$$|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité si et seulement si la famille (x, y) est liée.

Démonstration. Soient $x, y \in E$. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, posons

$$f(\lambda) = \langle \lambda x + y | \lambda x + y \rangle = \|\lambda x + y\|^2 \geq 0$$

D’après la proposition 6.9 (appliquée à λx et y) et la proposition 6.8,

$$f(\lambda) = \lambda^2 \|x\|^2 + 2\lambda \langle x | y \rangle + \|y\|^2$$

Inégalité, premier cas : $x \neq 0$. Alors $\|x\|^2 > 0$ (proposition 6.8), et f est un trinôme du second degré, de discriminant

$$\Delta = 4\langle x | y \rangle^2 - 4\|x\|^2 \|y\|^2$$

Évaluons f en son sommet $\lambda_0 = -\frac{\langle x | y \rangle}{\|x\|^2}$:

$$f(\lambda_0) = \frac{\langle x | y \rangle^2}{\|x\|^2} - 2\frac{\langle x | y \rangle^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = \frac{\|x\|^2 \|y\|^2 - \langle x | y \rangle^2}{\|x\|^2} = -\frac{\Delta}{4\|x\|^2}$$

Comme $f(\lambda_0) \geq 0$, on obtient $\Delta \leq 0$, c’est-à-dire $\langle x | y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$. La fonction racine carrée étant croissante sur $[0, +\infty[$,

$$|\langle x | y \rangle| = \sqrt{\langle x | y \rangle^2} \leq \sqrt{\|x\|^2 \|y\|^2} = \|x\| \|y\|$$

Inégalité, second cas : $x = 0$. Alors $\langle x | y \rangle = \langle 0 | y \rangle = 0$ (proposition 6.2) et $\|x\| \|y\| = 0$: l’inégalité est vraie, et c’est même une égalité.

Cas d’égalité, ($\Leftarrow$). Supposons (x, y) liée : il existe $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ tel que $\alpha x + \beta y = 0$.

— Si $\alpha \neq 0$, alors $x = \lambda y$ avec $\lambda = -\frac{\beta}{\alpha}$, et

$$|\langle x | y \rangle| = |\langle \lambda y | y \rangle| = |\lambda| \|y\|^2 = (|\lambda| \|y\|) \|y\| = \|\lambda y\| \|y\| = \|x\| \|y\|$$

— Si $\alpha = 0$, alors $\beta \neq 0$ et $\beta y = 0$, donc $y = 0$: $|\langle x | 0 \rangle| = 0 = \|x\| \times 0$.

Cas d’égalité, ($\Rightarrow$). Supposons $|\langle x | y \rangle| = \|x\| \|y\|$.

— Si $x = 0$, la famille (x, y) est liée : $1 \cdot x + 0 \cdot y = 0$ avec $(1, 0) \neq (0, 0)$.

— Si $x \neq 0$, l’égalité donne $\langle x | y \rangle^2 = \|x\|^2 \|y\|^2$, c’est-à-dire $\Delta = 0$, donc $f(\lambda_0) = 0$ d’après le calcul ci-dessus. Ainsi $\|\lambda_0 x + y\|^2 = 0$, d’où $\lambda_0 x + y = 0$ (proposition 6.8) : la famille (x, y) est liée, avec les coefficients $(\lambda_0, 1) \neq (0, 0)$. $\square$

Exemple 6.12. — Dans $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique (exemple 6.4) : pour tous réels $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$,

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

— Dans $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ (exemple 6.5) : pour toutes f, g continues sur $[a, b]$,

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) \, dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(x)^2 \, dx} \sqrt{\int_a^b g(x)^2 \, dx}$$

Théorème 6.13. *L'application $\| \cdot \| : x \mapsto \sqrt{\langle x | x \rangle}$ est une norme sur E : $(E, \| \cdot \|)$ est un espace vectoriel normé.*

Démonstration. La positivité, la séparation et l'homogénéité ont été établies à la proposition 6.8. Il ne reste plus qu'à prouver l'inégalité triangulaire. Soient $x, y \in E$. D'après la proposition 6.9 puis l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$\begin{aligned} 0 \leq \|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x | y \rangle \\ &\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2|\langle x | y \rangle| \\ &\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \|y\| \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

La fonction racine carrée étant croissante sur $[0, +\infty[$, et $\|x + y\|$, $\|x\| + \|y\|$ étant positifs, on obtient $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. $\square$

Remarque. La norme associée au produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ est la norme $\| \cdot \|_2$ de l'exemple 3.4 : on vient donc de démontrer l'inégalité triangulaire pour $\| \cdot \|_2$, qui avait été admise, lorsque $K = \mathbb{R}$. Le cas $K = \mathbb{C}$ s'en déduit : pour $z, z' \in \mathbb{C}^n$, notons $|z| = (|z_1|, \dots, |z_n|) \in \mathbb{R}^n$, de sorte que $\|z\|_2 = \||z|\|_2$. Comme $0 \leq |z_i + z'_i| \leq |z_i| + |z'_i|$ pour tout i , on a $\|z + z'\|_2 \leq \||z| + |z'|\|_2$ (les carrés des coordonnées sont rangés dans le même ordre), puis $\||z| + |z'|\|_2 \leq \||z|\|_2 + \||z'|\|_2 = \|z\|_2 + \|z'\|_2$ par le cas réel.

Remarque (Normes euclidiennes). D'après la proposition 6.9, une norme associée à un produit scalaire vérifie l'identité du parallélogramme. Réciproquement, on admet qu'une norme $\| \cdot \|$ sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel est associée à un produit scalaire si et seulement si elle vérifie

$$\forall x, y \in E, \quad \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

le produit scalaire étant alors nécessairement donné par l'identité de polarisation. Par exemple, sur $\mathbb{R}^2$, la norme $\| \cdot \|_\infty$ n'est associée à aucun produit scalaire : pour $x = (1, 0)$ et $y = (0, 1)$,

$$\|x + y\|_\infty^2 + \|x - y\|_\infty^2 = 1 + 1 = 2 \neq 4 = 2(\|x\|_\infty^2 + \|y\|_\infty^2)$$

6.2 Orthogonalité

6.2.1 Vocabulaire

Définition 6.14 (Vecteur unitaire). Un vecteur $x \in E$ est dit **unitaire** si $\|x\| = 1$.

Pour tout $y \neq 0$, le vecteur $\frac{1}{\|y\|} y$ est unitaire, puisque $\left\| \frac{1}{\|y\|} y \right\| = \frac{1}{\|y\|} \|y\| = 1$ (homogénéité). On dit qu'on **normalise** y ; on définit ainsi une application

$$E \setminus \{0\} \rightarrow E \setminus \{0\}, \quad y \mapsto \frac{1}{\|y\|} y$$

En revanche, on ne peut pas rendre unitaire le vecteur nul : $\|\lambda \cdot 0\| = 0$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

Définition 6.15 (Vecteurs orthogonaux). Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits **orthogonaux** (entre eux) si $\langle x | y \rangle = 0$; on note alors $x \perp y$. Cette relation est symétrique.

Remarque. Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur (proposition 6.2), et c'est le seul vecteur orthogonal à lui-même (axiome 4).

Définition 6.16 (Orthogonal d'une partie). Soit A une partie non vide de E . On appelle **orthogonal** de A l'ensemble

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, \langle a | x \rangle = 0\}$$

des vecteurs orthogonaux à tous les éléments de A .

Exemple 6.17. $\{0\}^\perp = E$, puisque tout vecteur est orthogonal à 0. À l'inverse, $E^\perp = \{0\}$: si $x \in E^\perp$, alors en particulier $x \perp x$, donc $x = 0$; et $0 \in E^\perp$.

Proposition 6.18. Soit A une partie non vide de E . Alors $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration. Par définition,

$$A^\perp = \bigcap_{a \in A} \text{Ker}(\langle a | \cdot \rangle)$$

Pour chaque $a \in A$, $\langle a | \cdot \rangle$ est une forme linéaire sur E (axiome 2), donc son noyau est un sous-espace vectoriel de E : c'est un hyperplan si $a \neq 0$ (la forme est alors non nulle, puisque $\langle a | a \rangle \neq 0$), et c'est E tout entier si $a = 0$. Une intersection de sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E . $\square$

Définition 6.19 (Sous-espaces orthogonaux). Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont **orthogonaux**, et on note $F \perp G$, si

$$\forall (x, y) \in F \times G, \quad \langle x | y \rangle = 0$$

autrement dit si $G \subset F^\perp$ (ou, de façon équivalente, $F \subset G^\perp$).

Proposition 6.20. Si $F \perp G$, alors la somme $F + G$ est directe.

Démonstration. Soit $x \in F \cap G$. Comme $x \in F$, $x \in G$ et $F \perp G$, on a $\langle x | x \rangle = 0$, donc $x = 0$. Ainsi $F \cap G = \{0\}$, et la somme est directe (proposition 2.39). $\square$

Proposition 6.21. Soit A une partie non vide de E . Alors $A \subset (A^\perp)^\perp$.

Démonstration. L'ensemble $A^\perp$ est non vide (c'est un sous-espace vectoriel, il contient 0), donc

$$(A^\perp)^\perp = \{x \in E \mid \forall b \in A^\perp, \langle b \mid x \rangle = 0\}$$

est bien défini, et c'est un sous-espace vectoriel de E (proposition 6.18). Soit $a \in A$. Pour tout $b \in A^\perp$, on a $\langle a \mid b \rangle = 0$ par définition de $A^\perp$, donc $\langle b \mid a \rangle = 0$ par symétrie. Ainsi $a \in (A^\perp)^\perp$. $\square$

Exemple 6.22 (Un hyperplan d'orthogonal nul). Soit $E = \mathbb{R}[X]$. Pour $P = \sum_{i \geq 0} p_i X^i$ et $Q = \sum_{i \geq 0} q_i X^i$ (les coefficients étant nuls à partir d'un certain rang), on pose

$$\langle P \mid Q \rangle = \sum_{i=0}^{+\infty} p_i q_i$$

(la somme ne porte en fait que sur un nombre fini de termes non nuls). Soit $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1) = 0\}$. Alors :

1. $\langle \cdot \mid \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$;
2. F est un hyperplan de $\mathbb{R}[X]$;
3. $F^\perp = \{0\}$.

En particulier $F \oplus F^\perp = F \neq E$: en dimension infinie, l'orthogonal d'un sous-espace n'en est pas toujours un supplémentaire. De plus $(F^\perp)^\perp = \{0\}^\perp = E \neq F$: l'inclusion de la proposition 6.21 peut être stricte.

Démonstration. **1.** La symétrie est claire ($p_i q_i = q_i p_i$). Les coefficients de $\lambda Q + R$ sont les $\lambda q_i + r_i$, d'où la linéarité à droite comme pour le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$. On a $\langle P \mid P \rangle = \sum_i p_i^2 \geq 0$, et si $\sum_i p_i^2 = 0$, alors pour tout $i \in \mathbb{N}$, $0 \leq p_i^2 \leq \sum_j p_j^2 = 0$, donc $p_i = 0 : P = 0$.

2. Première méthode. L'évaluation $\text{ev}_1 : P \mapsto P(1)$ est une forme linéaire sur $\mathbb{R}[X]$, non nulle puisque $\text{ev}_1(1) = 1$; donc $F = \text{Ker}(\text{ev}_1)$ est un hyperplan.

Seconde méthode. Montrons que $F \oplus \text{Vect}(1) = \mathbb{R}[X]$. Tout $P \in \mathbb{R}[X]$ s'écrit $P = (P - P(1)) + P(1)$, avec $P - P(1) \in F$ et $P(1) \in \text{Vect}(1)$. Et si un polynôme constant c appartient à F , alors $c = c(1) = 0 : F \cap \text{Vect}(1) = \{0\}$.

3. Un polynôme Q appartient à F si et seulement si 1 est racine de Q , c'est-à-dire si et seulement s'il existe $T = \sum_{n \geq 0} t_n X^n \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q = (X - 1)T = \sum_{n \geq 0} t_n (X - 1)X^n$. Ainsi

$$F = \text{Vect} \left((X - 1)X^n \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

(cette famille est d'ailleurs libre, car formée de polynômes de degrés deux à deux distincts : c'est une base de F).

Soit $P = \sum_i p_i X^i \in F^\perp$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(X - 1)X^n = X^{n+1} - X^n \in F$, donc

$$0 = \langle X^{n+1} - X^n \mid P \rangle = p_{n+1} - p_n$$

La suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc constante, égale à p_0 . Or P est un polynôme : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $p_N = 0$, d'où $p_0 = p_N = 0$, puis $p_n = 0$ pour tout n : $P = 0$. Ainsi $F^\perp \subset \{0\}$, et l'inclusion réciproque est vraie car $F^\perp$ est un sous-espace vectoriel.

Enfin $F^\perp = \{0\}$ donne $F \oplus F^\perp = F \oplus \{0\} = F$, qui est différent de E puisque $1 \notin F$. $\square$

6.2.2 Familles orthogonales et orthonormales

Définition 6.23 (Famille orthogonale, orthonormale). Une famille $(e_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E est dite :

- **orthogonale** si ses vecteurs sont deux à deux orthogonaux : $\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies \langle e_i | e_j \rangle = 0$;
- **orthonormale** si $\forall (i, j) \in I^2, \langle e_i | e_j \rangle = \delta_{i,j}$, où $\delta_{i,j}$ vaut 1 si $i = j$ et 0 sinon ; autrement dit, si elle est orthogonale et formée de vecteurs unitaires.

En particulier, une famille orthonormale est orthogonale.

Exemple 6.24. La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est orthonormale pour le produit scalaire canonique. La famille $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est orthonormale pour le produit scalaire de l'exemple 6.22.

Proposition 6.25. *Toute famille orthonormale est libre.*

Démonstration. Soit $(e_i)_{i \in I}$ une famille orthonormale. Soient $J \subset I$ une partie finie et $(\alpha_j)_{j \in J} \in \mathbb{R}^J$ tels que $\sum_{j \in J} \alpha_j e_j = 0$. Pour tout $i \in J$, par linéarité à gauche,

$$0 = \langle 0 | e_i \rangle = \left\langle \sum_{j \in J} \alpha_j e_j \mid e_i \right\rangle = \sum_{j \in J} \alpha_j \langle e_j | e_i \rangle = \sum_{j \in J} \alpha_j \delta_{j,i} = \alpha_i$$

Tous les α_i sont nuls : la famille est libre. □

Remarque. Plus généralement, toute famille orthogonale de vecteurs *non nuls* est libre : le même calcul donne $0 = \alpha_i \|e_i\|^2$, avec $\|e_i\|^2 \neq 0$, donc $\alpha_i = 0$. L'hypothèse « non nuls » est nécessaire : la famille (0) est orthogonale mais liée.

Théorème 6.26 (Théorème de Pythagore). *Si $(e_1, \dots, e_k)$ est une famille orthogonale de vecteurs de E , alors*

$$\left\| \sum_{i=1}^k e_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^k \|e_i\|^2$$

Démonstration. Par développement bilinéaire (proposition 6.6),

$$\left\| \sum_{i=1}^k e_i \right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^k e_i \mid \sum_{j=1}^k e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \langle e_i | e_j \rangle = \sum_{i=1}^k \langle e_i | e_i \rangle = \sum_{i=1}^k \|e_i\|^2$$

car, la famille étant orthogonale, seuls les termes d'indices $i = j$ sont éventuellement non nuls. □

Remarque. Pour $k = 2$, c'est le sens direct du théorème 6.10, qui est une équivalence. Pour $k \geq 3$, la réciproque est fautive : dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire canonique, avec $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$, $e_3 = (1, -1)$, on a $e_1 + e_2 + e_3 = (2, 0)$ et

$$\|e_1 + e_2 + e_3\|^2 = 4 = 1 + 1 + 2 = \|e_1\|^2 + \|e_2\|^2 + \|e_3\|^2$$

alors que $\langle e_1 | e_3 \rangle = 1 \neq 0$.